

Fiziologija za medicinske fizike

Skripta po predavanjih

T. Jovanovski

5. november 2025

Kazalo

1	Bazična fiziologija	7
1.1	Temeljni koncepti v fiziologiji	7
1.2	Komponente telesa	9
1.3	Vloge organov in tekočin pri izmenjavi snovi	10
1.4	Numerična porazdelitev in sestava telesnih tekočin	11
1.5	Primeri stacionarnega stanja v telesu	12
1.6	Pomen zunajcelične tekočine za homeostazo	12
1.7	Regulacijski mehanizmi	12
1.8	Principi regulacije homeostaze	14
1.9	Transport snovi preko celične membrane	15
1.10	Vezikularni transport	17
1.11	Difuzija	18
1.12	Olajšana difuzija (transport s prenašalci)	19
1.13	Transport s kanali	20
1.14	Aktivni transport – črpalke	21
1.15	Merjenje lastnosti kanalov	22
1.16	Povezava med transportom topljencev in vode	22
1.17	Transport čez epitelije	23
1.18	Osmoza in uravnavanje volumna	24
1.19	Membranski potencial in Gibbs-Donnanovo ravnoesje	25
2	Živčevje	26
2.1	Mirovni membranski potencial	26
2.1.1	Nernstova enačba in ravnovesni potencial	26
2.1.2	Vzpostavitev mirovnega potenciala	27
2.2	Spremembe membranskega potenciala	27
2.3	Graduirani potencial	27
2.4	Akcijski potencial	28
2.5	Celice živčnega sistema	28
2.5.1	Nevron	29
2.5.2	Celice nevroglije (glia celice)	29
2.6	Ionska osnova akcijskega potenciala	29
2.6.1	Spremembe prevodnosti med AP	30
2.7	Proženje akcijskega potenciala (Ekscitacija)	30
2.8	Refraktarne dobe	30
2.9	Širjenje akcijskega potenciala	31
2.10	Integracija in iniciranje AP	31
2.11	Hitrost širjenja AP in mielinizacija	31
2.12	Različni tipi akcijskih potencialov	32
2.13	Sinapsa – prenos signala med nevroni	33
2.13.1	Električna sinapsa	33
2.13.2	Kemična sinapsa	33
2.14	Delovanje zdravil na sinaptični prenos	34
2.15	Organizacija nevronov: Nevronske mreže	34
2.16	Lateralna inhibicija	34
2.17	Organizacija živčnega sistema	35
2.17.1	Nevrotransmiterji in receptorji	35

2.17.2	Centralni in periferni živčni sistem	35
2.17.3	Primerjava somatskega in avtonomnega sistema	36
3	Mišično tkivo	38
3.1	Somatski živčni sistem in nadzor gibanja	38
3.1.1	Motorična enota	38
3.1.2	Živčno-mišični stik	38
3.1.3	Propriocepcija: Senzorični nadzor mišic	39
3.2	Zgradba skeletne mišice	40
3.2.1	Sarkomera	40
3.2.2	Kontraktilni in regulatorni proteini	40
3.2.3	Sarkotubularni sistem	41
3.3	Mehanizem mišične kontrakcije	41
3.3.1	Teorija drsečih filamentov	41
3.3.2	Sklopitev vzdraženja in kontrakcije (E-C Coupling)	41
3.3.3	Cikel prečnih mostičkov	41
3.3.4	Relaksacija	42
3.4	Mehanika in uravnavanje sile skeletne mišice	42
3.4.1	Mišični trzlaj	42
3.4.2	Uravnavanje sile kontrakcije	42
3.4.3	Odnos med silo, hitrostjo in dolžino	42
3.5	Tipi vlaken, metabolizem in utrujenost skeletne mišice	43
3.5.1	Tipi mišičnih vlaken	43
3.5.2	Mišični metabolizem	44
3.5.3	Utrujenost mišice	44
3.5.4	Mišična plastičnost	44
3.6	Srčna mišica	45
3.6.1	Zgradba in mehanika	45
3.6.2	Akcijski potencial in sklopitev V-K	45
3.6.3	Regulacija jakosti kontrakcije (Inotropija)	45
3.7	Gladka mišica	46
3.7.1	Zgradba in mehanizem kontrakcije	46
3.7.2	Regulacija kontrakcije	46
4	Fiziologija kardiovaskularnega sistema I	47
4.1	Uvod in organizacija sistema	47
4.1.1	Funkcije kardiovaskularnega sistema	47
4.1.2	Sistemi in pljučni krvni obtok	47
4.2	Krvne žile	48
4.3	Anatomija in prevodni sistem srca	48
4.3.1	Srčne zaklopke	48
4.3.2	Specializiran prevodni sistem srca	49
4.4	Elektrokardiogram (EKG)	49
4.4.1	Komponente EKG zapisa	49
4.4.2	EKG intervali	50
4.5	Elektrofiziologija srca	50
4.5.1	Tipi akcijskih potencialov v srcu	50
4.5.2	Srčne aritmije	51
4.6	Srčni cikel in mehanika	51

4.6.1	Faze srčnega cikla (za levi prekat)	51
4.6.2	Ključni pojmi v srčni mehaniki	52
4.6.3	Diagram tlak-volumen (Pressure-Volume Loop)	52
4.7	Uvod v napredne meritve in terapije	52
5	Kardiovaskularni sistem II: Hemodinamika in regulacija	53
5.1	Delovanje srca kot črpalke	53
5.1.1	Opredelitev ključnih parametrov	53
5.1.2	Frank-Starlingov mehanizem (intrinzična regulacija)	53
5.1.3	Vpliv avtonomnega živčnega sistema (ekstrinzična regulacija)	54
5.2	Osnove hemodinamike	54
5.3	Arterijski krvni tlak	55
5.4	Regulacija pretoka skozi posamezne organe	55
5.5	Mikrocirkulacija in izmenjava tekočin	56
5.5.1	Kapilarna filtracija in reabsorpcija	56
5.5.2	Limfni sistem	56
5.6	Sistemska regulacija krvnega tlaka	57
5.6.1	Baroreceptorski refleksi	57
5.6.2	Drugi refleksi in vplivi	57
5.7	Kardiovaskularni odzivi na spremenjena stanja	58
5.7.1	Odziv na telesno aktivnost	58
5.7.2	Odziv na krvavitev (hemoragijo)	58
5.7.3	Srčno popuščanje	58
5.8	Povezava med srčno in žilno funkcijo	58
6	Respiratorni sistem	60
6.1	Uvod in zgradba respiratornega sistema	60
6.1.1	Glavne funkcije	60
6.1.2	Anatomska in funkcionalna delitev	60
6.1.3	Alveoli	61
6.2	Mehanika dihanja: statične lastnosti pljuč	61
6.2.1	Dihalne mišice	61
6.2.2	Pljučni volumni in kapacitete	61
6.2.3	Podajnost pljuč (komplianca)	62
6.3	Mehanika dihanja: dinamične lastnosti pljuč	63
6.3.1	Tlaki med dihalnim ciklom	63
6.3.2	Upornost dihalnih poti	63
6.4	Meritve pljučne funkcije (Spirometrija)	63
6.4.1	Meritve pljučnih volumnov	64
6.4.2	Dinamične meritve pretoka	64
6.5	Izmenjava in transport plinov	65
6.5.1	Parcialni tlaki plinov	65
6.5.2	Razmerje med ventilacijo in perfuzijo (V/Q)	65
6.5.3	Alveolna ventilacija	65
6.5.4	Transport kisika po krvi	66
6.5.5	Transport ogljikovega dioksida po krvi	66
6.6	Regulacija dihanja	67
6.6.1	Respiratorni center	67
6.6.2	Kemična kontrola dihanja	67

6.6.3	Nevronska kontrola dihanja	68
6.6.4	Regulacija kislinsko-baznega ravnovesja	68
6.6.5	Dihanje med telesno aktivnostjo	68
6.7	Hipoksija	68
7	Ledvica in uravnavanje telesnih tekočin	70
7.1	Uvod in funkcije ledvic	70
7.1.1	Homeostatske (uravalne) funkcije	70
7.1.2	Izločevalne (ekskrecijske) funkcije	70
7.1.3	Endokrine (hormonske) funkcije	70
7.2	Struktura ledvic in nefrona	71
7.2.1	Makroskopska zgradba	71
7.2.2	Nefron	71
7.2.3	Vaskulatura ledvic	71
7.3	Osnovni ledvični procesi	72
7.3.1	Glomerulna filtracija (GF)	72
7.3.2	Tubularna reabsorpcija	72
7.3.3	Tubularna sekrecija	73
7.3.4	Ekskrecija (izločanje)	73
7.4	Merjenje ledvične funkcije	73
7.4.1	Pojem očistka (klirensa)	73
7.4.2	Uporaba inulina za merjenje GFR	74
7.4.3	Uporaba kreatinina za oceno GFR	74
7.5	Avtoregulacija ledvičnega pretoka in GFR	74
7.6	Reabsorpcija in sekrecija vzdolž nefrona	75
7.6.1	Proksimalni zviti tubul (PCT)	75
7.6.2	Henlijeva zanka	76
7.6.3	Distalni tubul in zbiralce	76
7.7	Regulacija volumna in osmolarnosti	76
7.7.1	Uravnavanje izločanja vode (regulacija osmolarnosti)	76
7.7.2	Uravnavanje izločanja natrija (regulacija volumna)	77
7.8	Ledvice in kislinsko-bazno ravnovesje	77
8	Promet natrija in uravnavanje volumna	79
8.1	Porazdelitev in pomen natrija v telesu	79
8.2	Vnos in izločanje natrija	79
8.2.1	Vnos natrija	79
8.2.2	Izločanje natrija	79
8.3	Regulacija ravnovesja natrija in volumna	80
8.3.1	Senzorji	80
8.3.2	Integriran odziv na spremembe volumna	80
8.4	Klinični primeri in scenariji	81
9	Fiziologija kislinsko-baznega ravnovesja	82
9.1	Uvod v kislinsko-bazno ravnovesje	82
9.1.1	Viri vodikovih ionov	82
9.1.2	Obrambni mehanizmi	82
9.2	Vloga dihal pri uravnavanju pH	83
9.3	Primarne motnje in kompenzacijski mehanizmi	83

9.3.1	Respiratorna acidoza	83
9.3.2	Respiratorna alkaloz	83
9.3.3	Metabolna acidoza	83
9.3.4	Metabolna alkaloz	84

1 Bazična fiziologija

1.1 Temeljni koncepti v fiziologiji

Fiziologija je veda o življenjskih procesih v zdravem organizmu in njegovih delih. Preučuje delovanje in medsebojno sodelovanje organov ter organskih sistemov, ki skupaj omogočajo življenje. Osrednji koncept fiziologije je **homeostaza**, ki predstavlja zmožnost organizma, da ohranja stabilno notranje okolje kljub nenehnim spremembam v zunanjem okolju.

Osnovna organizacija telesa

Človeško telo je hierarhično organizirano v več ravneh, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Vsaka višja raven organizacije vključuje lastnosti nižjih ravni in hkrati pridobi nove, kompleksnejše funkcije.

Organizacijske ravni si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

- **Kemična raven:** Vključuje atome (npr. kisik, ogljik, vodik) in molekule (npr. voda, beljakovine, DNK), ki so osnovni gradniki vseh struktur v telesu.
- **Celična raven:** Celica je osnovna gradbena in funkcionalna enota živih organizmov. V celicah potekajo temeljni življenjski procesi.
- **Tkivna raven:** Tkivo je skupina podobnih celic, ki so specializirane za opravljanje določene naloge (npr. mišično tkivo, živčno tkivo).
- **Organska raven:** Organ je zgrajen iz različnih tkiv, ki skupaj opravljajo specifično funkcijo (npr. srce, pljuča, ledvice).
- **Sistemska raven:** Organski sistem je skupina organov, ki usklajeno delujejo pri opravljanju kompleksne telesne funkcije (npr. prebavila, obtočila).
- **Raven organizma:** Predstavlja celotno živo bitje, v katerem vsi organski sistemi delujejo usklajeno in zagotavljajo preživetje posameznika.

Telesni tekočinski kompartmenti

Voda predstavlja ključno komponento človeškega telesa, saj v povprečju tvori približno 60% telesne mase. Celotna telesna voda je porazdeljena v dva glavna tekočinska kompartmenta ali prostora:

1. **Znotrajcelična (intracelična) tekočina (ZCT):** To je tekočina, ki se nahaja znotraj celic. Predstavlja največji delež telesne vode, približno dve tretjini celotne vode oziroma okoli 40% telesne mase. ZCT, imenovana tudi citosol, je okolje, v katerem potekajo številne presnovne reakcije.
2. **Zunajcelična (ekstracelična) tekočina (ECT):** To je tekočina zunaj celic, ki predstavlja notranje okolje telesa. Sestavlja približno eno tretino celotne telesne vode (okoli 20% telesne mase). ECT se nadalje deli na:
 - **Medcelična (intersticijska) tekočina:** To je tekočina, ki neposredno obliva celice. Predstavlja največji delež ECT (približno 80%).

- **Krvna plazma:** Je tekoči del krvi, ki se nahaja v krvnih obtočilih. Predstavlja približno 20% ECT.
- **Transcelularna tekočina:** Je specializirana tekočina, ki se nahaja v določenih telesnih votlinah, kot so možgansko-hrbtenjačna tekočina (likvor), sklepna (sinovialna) tekočina in očesna vodica.

Sestava telesnih tekočin in porazdelitev ionov

Kemična sestava znotrajcelične in zunajcelične tekočine se bistveno razlikuje, kar je ključnega pomena za normalno delovanje celic, predvsem za vzdražnost živčnih in mišičnih celic. Te razlike aktivno vzdržujejo transportni mehanizmi v celični membrani.

- **Zunajcelična tekočina (ECT):** Glavni kation (pozitivno nabit ion) v ECT je **natrij** (Na^+), glavni anioni (negativno nabiti ioni) pa so **klorid** (Cl^-) in **hidrogenkarbonat** (HCO_3^-). Koncentracija natrija je ključna za ohranjanje volumna vode v telesu.
- **Znotrajcelična tekočina (ZCT):** V ZCT je situacija obratna. Glavni kation je **kalij** (K^+), glavna aniona pa sta **fosfat** (PO_4^{3-}) in negativno nabite **beljakovine**.

Ta neenaka porazdelitev ionov ustvarja električno napetost preko celične membrane, znano kot membranski potencial, in je osnova za delovanje živčnega sistema in mišic.

Definicija 1.1 (Homeostaza). *Homeostaza je sposobnost organizma, da vzdrži relativno stabilno, konstantno in uravnoteženo notranje okolje kljub spremembam v zunanjem svetu. Gre za dinamičen proces, ki zagotavlja optimalne pogoje za delovanje celic, tkiv in organov. Med parametri, ki jih telo strogo uravnava, so telesna temperatura, pH krvi, koncentracija glukoze, krvni tlak ter koncentracije ionov in plinov.*

Homeostaza se vzdržuje s pomočjo regulacijskih mehanizmov, ki delujejo po principu povratnih zank. Najpogostejša je **negativna povratna zanka**.

Negativna povratna zanka: Pri tem mehanizmu odziv sistema deluje v nasprotni smeri od začetne spremembe in jo poskuša izničiti. S tem ohranja uravnava količino znotraj ozkih meja.

Primer 1.1 (Urnvananje telesne temperature). *Če se telesna temperatura dvigne nad normalno vrednost (npr. 37°C), to zaznajo termoreceptorji. Center za urnvananje temperature v možganih (hipotalamus) sproži odzive, kot sta potenje in širjenje krvnih žil v koži, kar poveča oddajanje toplote in ohladi telo. Ko se temperatura vrne na normalno vrednost, se ti mehanizmi izklopijo.*

Stacionarno stanje proti ravnovesju

V kontekstu fiziologije je ključno razlikovati med stacionarnim stanjem in ravnovesjem.

- **Ravnovesje** je stanje, v katerem so nasprotujoče si sile izenačene in ni neto pretoka snovi ali energije. Za vzdrževanje ravnovesja ni potrebna energija. V biološkem smislu bi termodinamično ravnovesje z okoljem pomenilo smrt.

- **Stacionarno stanje** (angl. *steady state*) je stanje, v katerem se lastnosti sistema s časom ne spreminjajo, vendar je za ohranjanje tega stanja potreben stalen vnos energije. Notranje okolje organizma ni v ravnovesju z zunanjim, temveč v **dinamičnem stacionarnem stanju**.

Homeostaza je torej proces vzdrževanja dinamičnega stacionarnega stanja. Celice nenehno porabljajo energijo (v obliki ATP), da aktivno črpajo ione in snovi preko membran ter tako ohranjajo koncentracijske gradiente, ki so potrebni za življenje.

1.2 Komponente telesa

Večcelični organizmi so zgrajeni hierarhično. Osnovna enota je celica, ki pa se tekom razvoja specializira za opravljanje določenih nalog. Ta proces imenujemo celična diferenciacija.

Celična diferenciacija

Vse celice v organizmu vsebujejo enak genetski material (DNK). Celična diferenciacija je proces, v katerem celice postanejo specializirane z izražanjem (ekspresijo) določenega nabora genov, medtem ko so ostali geni utišani. Zaradi tega se razvijejo različne vrste celic, kot so mišične, živčne, krvne in druge, ki imajo specifično obliko in funkcijo.

Tkiva

Tkivo je skupina strukturno in funkcijsko podobnih celic ter medceličnine, ki skupaj opravljajo določeno nalogo. Pri človeku ločimo štiri osnovne vrste tkiv:

1. **Epitelno (krovno) tkivo:** Prekriva zunanje in notranje površine telesa ter tvori žleze. Celice so tesno druga ob drugi, z zelo malo medceličnine. Njegove naloge so zaščita pred zunanjimi vplivi, absorpcija snovi, izločanje (sekrecija) in transport.
2. **Vezivno tkivo:** Je najbolj razširjeno in raznoliko tkivo v telesu. Njegova glavna naloga je povezovanje, opora in zaščita drugih tkiv in organov. Celice so bolj razpršene v obilni medceličnini, ki določa lastnosti tkiva. Primera vezivnega tkiva sta kost in kri.
3. **Mišično tkivo:** Sestavljeno je iz celic, ki so specializirane za krčenje (kontrakcijo), kar omogoča gibanje telesa in posameznih organov. Ločimo skeletno, gladko in srčno mišično tkivo.
4. **Živčno tkivo:** Sestavljajo ga živčne celice (nevroni) in podporne celice (glija). Njegova funkcija je sprejemanje, prevajanje in obdelava informacij v obliki električnih impulzov, s čimer uravnava in usklajuje delovanje celotnega organizma.

Organi in funkcionalne enote

Organ je struktura, sestavljena iz dveh ali več vrst tkiv, ki skupaj opravljajo specifično in kompleksno nalogo. Primeri organov so srce, pljuča, ledvice in jetra. Znotraj organa so tkiva pogosto organizirana v **funkcionalne enote** — to so najmanjše strukture, ki še lahko opravljajo glavno funkcijo organa. Primer funkcionalne enote je nefron v ledvicah, ki je odgovoren za filtracijo krvi in tvorbo seča.

Organski sistemi

Organski sistem je skupina organov, ki delujejo usklajeno in opravljajo eno ali več ključnih funkcij v telesu. Delovanje organskih sistemov je ključno za ohranjanje homeostaze. Glede na interakcijo z okoljem jih lahko grobo razdelimo:

- **Meja z okoljem: Koža** (integumentni sistem) predstavlja fizično pregrado med notranjim in zunanjim okoljem ter ščiti telo.
- **Vhod snovi v telo:**
 - **Dihalni (respiratorni) sistem** omogoča vnos kisika in izločanje ogljikovega dioksida.
 - **Prebavni trakt** skrbi za vnos, prebavo in absorpcijo hranil ter vode.
- **Transport po telesu:**
 - **Krvožilni (kardiovaskularni) sistem** s pomočjo srca, krvi in žil transportira kisik, hranila, hormone in odpadne snovi po telesu.
 - **Difuzija** je ključen proces za izmenjavo snovi na kratkih razdaljah, na primer med krvjo v kapilarah in medcelično tekočino.
- **Izhod snovi iz telesa:**
 - **Sečila (renalni sistem)** izločajo odpadne presnovne produkte, odvečno vodo in elektrolite s sečem ter uravnavajo volumen in sestavo telesnih tekočin.
 - **Prebavni trakt** izloča neprebavljene ostanke hrane v obliki blata.

1.3 Vloge organov in tekočin pri izmenjavi snovi

Za ohranjanje homeostaze je ključna nenehna izmenjava snovi med organizmom in okoljem ter transport teh snovi znotraj telesa. Posamezni organi in kompartmenti so specializirani za ti dve nalogi: izmenjavo z okoljem (angl. *Exchange With Environment* – EWE) in notranjo prerazporeditev (angl. *Internal Redistribution* – IR).

- **Pljuča (EWE):** So primarno mesto za izmenjavo plinov z zunanjim okoljem. Omogočajo vnos kisika (O_2) v kri in izločanje ogljikovega dioksida (CO_2) iz telesa.
- **Koža (EWE):** Predstavlja zaščitno pregrado pred zunanjim svetom. S potenjem omogoča izločanje vode in soli ter sodeluje pri uravnavanju telesne temperature, kar je oblika izmenjave energije z okoljem.
- **Želodec (EWE):** Je del prebavnega sistema, ki služi kot začetni rezervoar za hrano in začne proces prebave. Omogoča vnos snovi iz zunanjega okolja v telo.
- **Črevesje (EWE in IR):** V črevesju poteka končna prebava in absorpcija hranil, vode ter elektrolitov v kri (EWE). Hkrati sodeluje pri prerazporeditvi vode in ionov med vsebino črevesja in telesnimi tekočinami (IR).
- **Ledvice (EWE in IR):** So ključni organ za uravnavanje sestave in volumna telesnih tekočin. Z izločanjem presnovnih odpadkov, odvečne vode in ionov v seč opravljajo izmenjavo z okoljem (EWE). S selektivnim reabsorbiranjem in sekrecijo snovi pa skrbijo za natančno uravnavanje plazme in medcelične tekočine (IR).

- **Krvna plazma (IR):** Je transportni medij, ki prenaša pline, hranila, hormone, odpadne snovi in toploto med različnimi deli telesa. Ne sodeluje neposredno pri izmenjavi z zunanjim okoljem, temveč povezuje organe, ki to počnejo (pljuča, ledvice, črevesje).
- **Medcelična (intersticijska) tekočina (IR):** Služi kot posrednik med krvno plazmo in celicami. Snovi iz kapilar najprej preidejo v medcelično tekočino in šele nato v celice (in obratno). Sestava te tekočine se nenehno prilagaja potrebam celic.
- **Znotrajcelična (intracelična) tekočina (IR):** Je okolje, kjer potekajo presnovne reakcije. Celica aktivno uravnava sestavo te tekočine z izmenjavo snovi z medcelično tekočino, da si zagotovi optimalne pogoje za delovanje.

1.4 Numerična porazdelitev in sestava telesnih tekočin

Celotna telesna voda (angl. *Total Body Water*, TBW) pri odraslem moškem, težkem 70 kg, znaša približno 42 litrov, kar predstavlja 60% telesne mase. Ta volumen je razdeljen med znotrajcelični (intracelični) in zunajcelični (ekstracelični) kompartment, ki ju ločuje celična membrana. Zunajcelični kompartment je nadalje razdeljen s steno kapilar.

Volumenska porazdelitev je naslednja:

- **Celotna telesna voda (TBW):** 42 L
 - **Znotrajcelična tekočina (ICT):** 28 L (približno 2/3 TBW)
 - **Zunajcelična tekočina (ECT):** 14 L (približno 1/3 TBW)
 - * Ločuje ju **celična membrana**.
 - * **Medcelična tekočina:** 10.5 L (približno 3/4 ECT)
 - * **Krvna plazma:** 3.5 L (približno 1/4 ECT)
 - * Ločuje ju **stena kapilar**.

Ionska sestava ECT in ICT

Ključna značilnost, ki omogoča delovanje vzdražnih celic, je bistveno različna ionska sestava znotraj- in zunajcelične tekočine. Te razlike aktivno vzdržujejo ionske črpalke v celični membrani, predvsem Na^+/K^+ -ATPaza.

Tabela 1: Primerjava koncentracij ključnih kationov v ECT in ICT.

Ion	Koncentracija v ECT (mEq/L)	Koncentracija v ICT (mEq/L)
Natrij (Na^+)	135 – 147	10 – 15
Kalij (K^+)	3.5 – 5.0	120 – 150

Kot je razvidno iz tabele 1, je koncentracija **natrija** (Na^+) visoka v zunajcelični tekočini, medtem ko je koncentracija **kalija** (K^+) visoka v znotrajcelični tekočini. Ta gradient je temelj za nastanek membranskega potenciala.

1.5 Primeri stacionarnega stanja v telesu

Koncept homeostaze kot dinamičnega stacionarnega stanja si lažje predstavljamo na primerih posameznih snovi, katerih koncentracije v telesu so strogo uravnavane. Telo za te snovi ni v ravnovesju z okoljem, ampak vzdržuje notranje stanje s stalnim pretokom in porabo energije.

- **Voda in Na^+ ter K^+ :** Vnos vode in elektrolitov s hrano in pijačo ni nujno enak trenutnim potrebam. Kljub temu ledvice in hormonski sistemi skrbijo za to, da se koncentracije teh snovi v plazmi ohranjajo znotraj ozkih meja. To dosežejo z uravnavanjem izločanja. To ni ravnovesje, saj telo aktivno dela, da zadrži ali izloči snovi.
- **Glukoza:** Po obroku se koncentracija glukoze v krvi poveča. Telo se odzove z izločanjem insulina, ki pospeši privzem glukoze v celice in njeno shranjevanje. Med obroki pa glukagon sprošča shranjeno glukozo. Koncentracija v krvi se tako ohranja v stacionarnem stanju, kar je ključno za neprekinjeno oskrbo možganov z energijo.
- **O_2 in CO_2 :** Koncentraciji kisika in ogljikovega dioksida v zraku sta relativno konstantni. V telesu pa celice nenehno porabljajo O_2 in proizvajajo CO_2 . Dihalni in krvni sistem skrbita za stalen dovod O_2 in odvod CO_2 , s čimer ohranjata parcialna tlaka teh plinov v arterijski krvi v stacionarnem stanju. To stanje je daleč od ravnovesja z zrakom v pljučih.

1.6 Pomen zunajcelične tekočine za homeostazo

Organizem kot celota živi v zunanjem okolju, ki je makroskopsko in se nenehno spreminja (temperatura zraka, dostopnost hrane, vlažnost). Vendar pa celice, osnovne enote našega telesa, ne živijo neposredno v tem zunanjem svetu. Njihovo neposredno okolje je **zunajcelična tekočina (ECT)**.

Homeostaza je torej proces, s katerim telo ohranja lastnosti tega notranjega okolja (ECT) konstantne, ne glede na spremembe v zunanjem svetu. Ključni parametri, ki jih telo strogo uravnava v ECT, so:

- Koncentraciji ionov, predvsem Na^+ in K^+ , ki sta bistveni za membranski potencial in delovanje živcev ter mišic.
- Količina **vode**, ki določa osmolarnost in volumen ECT, s tem pa tudi krvni tlak.
- Kislost oziroma **pH**, ki mora biti v zelo ozkem območju (7.35–7.45) za optimalno delovanje encimov.
- Koncentracija dihalnih plinov, O_2 in CO_2 .
- Koncentracija hranil (npr. glukoza) in odpadnih produktov.

1.7 Regulacijski mehanizmi

Telo za vzdrževanje homeostaze uporablja regulacijske sisteme, ki delujejo po principu povratnih zank. Najpogostejša je negativna povratna zanka, ki jo sestavljajo štirje osnovni elementi:

1. **Stimulus (dražljaj):** Sprememba uravnavane spremenljivke, ki jo odmakne od njene nastavitvene točke (npr. dvig telesne temperature).
2. **Senzor (receptor):** Zazna spremembo. Senzorji so specializirane celice ali živčni končiči, ki so občutljivi na določen dražljaj.
3. **Nadzorni center (kontrolni center):** Običajno se nahaja v centralnem živčnem sistemu (npr. v možganih). Sprejme informacijo od senzorja, jo primerja z nastavitveno vrednostjo in sproži ustrezen odziv.
4. **Efektor:** Organ ali tkivo (npr. mišica, žleza), ki izvede odziv, s katerim popravi začetno spremembo in povrne sistem proti nastavitveni točki.

Ta mehanizem imenujemo **negativna povratna zanka**, ker odziv (output) sistema nasprotuje začetnemu dražljaju in ga zmanjšuje.

Primer: Uravnavanje telesne temperature

- **Stimulus:** Telesna temperatura preseže 37°C zaradi vročega okolja ali telesne aktivnosti.
- **Senzor:** Živčne celice (termoreceptorji) v koži in možganih (hipotalamusu) zaznajo povišano temperaturo.
- **Nadzorni center:** Center za uravnavanje temperature v hipotalamusu obdela informacijo.
- **Efektor:** Hipotalamus pošlje živčne signale žlezam znojnicam po celem telesu. Znojnice začnejo izločati znoj, ki s površine kože izhlapeva in telo ohlaja. Odziv (ohlajanje) nasprotuje dražljaju (pregrevanje).

Primer 1.2 (Povečan vnos soli). *Analizirajmo, kaj se zgodi v telesu po zaužitju slanega obroka, na primer vrečke čipsa. Sol (NaCl) se v prebavilih hitro absorbira v kri.*

1. **Kam se razporedi dodana sol?** *Natrijev klorid (NaCl) v telesnih tekočinah disociira na iona Na^{+} in Cl^{-} . Ker je celična membrana relativno neprepustna za Na^{+} (zaradi malo natrijevih kanalčkov in aktivnega delovanja $\text{Na}^{+}/\text{K}^{+}$ črpalke, ki ga črpa iz celic), ostane **dodana sol skoraj v celoti v zunajcelični tekočini (ECT).***
2. **Ali se je spremenil volumen kompartmentov?** *Povečana koncentracija Na^{+} v ECT poveča njeno osmolarnost. Zaradi tega pride do osmoze: **voda začne prehajati iz znotrajcelične tekočine (ICT), kjer je osmolarnost nižja, v ECT, kjer je osmolarnost višja. Posledično se volumen ECT poveča, volumen ICT pa zmanjša.** Celice se torej skrčijo.*
3. **Ali se spremeni koncentracija Na^{+} ?** *Neposredno po absorpciji se koncentracija Na^{+} v ECT poveča. Vendar pa premik vode iz ICT v ECT (kot odgovor na osmotski gradient) razredči zunajcelično tekočino. Končni rezultat je, da je **koncentracija Na^{+} v ECT povišana, a manj, kot bi bila brez premika vode.** Telo to povišano osmolarnost zazna z osmoreceptorji, kar sproži občutek žeje (da z vnosom vode razredčimo ECT) in izločanje antidiuretičnega hormona (ADH), ki v ledvicah zmanjša izločanje vode.*

1.8 Principi regulacije homeostaze

Telo uporablja različne strategije za nadzor in uravnavanje notranjega okolja. Te mehanizme lahko v grobem delimo glede na doseg delovanja (lokalni ali na daljavo) in glede na logiko delovanja (npr. negativna zanka, antagonistični nadzor).

Refleksna proti lokalni kontroli

- **Refleksna kontrola:** Se uporablja za sistemske, dolgoročne ali obsežne prilagoditve, ki zahtevajo koordinacijo med oddaljenimi deli telesa. Ta vrsta nadzora poteka preko dveh glavnih sistemov:
 - **Živčni sistem:** Uporablja nevrone za prenos hitrih električnih signalov do specifičnih tarčnih celic. Odziv je hiter in natančno usmerjen.
 - **Endokrini sistem:** Uporablja endokrine celice, ki v kri sproščajo hormone. Hormoni potujejo po telesu in delujejo na vse celice, ki imajo ustrezne receptorje. Odziv je počasnejši, a bolj razširjen in dolgotrajnejši.
- **Lokalna kontrola:** Deluje na kratkih razdaljah in omogoča celicam ter tkivom, da se odzovejo na spremembe v svojem neposrednem okolju, ne da bi vključevali centralno živčevje ali endokrini sistem.
 - **Parakrino delovanje:** Celica izloči signalno molekulo, ki difundira skozi medcelično tekočino in deluje na *sosednje* celice.
 - **Avtokrino delovanje:** Celica izloči signalno molekulo, ki deluje na receptorje na *isti celici*, ki jo je izločila.
 - **Presledkovni stiki (angl. *gap junctions*):** To so proteinski kanalčki, ki neposredno povezujejo citoplazmo sosednjih celic. Omogočajo zelo hiter prehod ionov in majhnih molekul, kar je ključno za sinhronizacijo delovanja celic (npr. v srčni mišici).

Regulacijske zanke

Negativna povratna zanka To je najpogostejši mehanizem za ohranjanje homeostaze. Odziv sistema zmanjša ali izniči začetni dražljaj. Negativna zanka ohranja spremenljivko znotraj normalnega območja nihanja okoli nastavitvene točke (*set point*).

Dražljaj je lahko:

- **Zunanji stimulus:** Sprememba v zunanjem okolju (npr. padec zunanje temperature).
- **Notranji stimulus:** Sprememba notranjega stanja (npr. porast krvnega sladkorja po obroku).

Primer 1.3 (Uravnavanje glukoze). *Visoka raven glukoze v krvi (stimulus) spodbudi beta celice v trebušni slinavki (senzor in nadzorni center), da sprostijo hormon inzulin. Inzulin (odziv) deluje na jetrne, mišične in maščobne celice (efektorji) ter pospeši privzem glukoze iz krvi. Padec ravni glukoze v krvi nato zmanjša dražljaj za sproščanje inzulina.*

Primer 1.4 (Uravnavanje tiroidnih hormonov). *Hipotalamus izloča TRH, ki spodbudi hipofizo k izločanju TSH. TSH spodbudi ščitnico k izločanju tiroidnih hormonov (T₃, T₄). Povišana raven tiroidnih hormonov v krvi pa zavira izločanje TRH in TSH, kar prepreči prekomerno proizvodnjo.*

Pozitivna povratna zanka Ta mehanizem ni homeostatski. Pri pozitivni zanki odziv sistema **ojača** začetni dražljaj, kar vodi do eksponentnega odziva. Zanka se nadaljuje, dokler je nek zunanji dejavnik ne prekine.

Primer 1.5 (Porod). *Ko se otrokova glavica začne spuščati, pritisne na maternični vrat (stimulus). Raztegnitev vratu sproži živčne signale do možganov, ki ukažejo sproščanje hormona oksitocina. Oksitocin povzroči močnejše krčenje maternice (odziv), kar otrokovo glavico potisne še močnejše ob maternični vrat. To ojača začetni stimulus in sproži se še več oksitocina. Zanka se prekine šele s porodom otroka, ki odstrani pritisk na maternični vrat.*

Drugi principi regulacije

- **Tonična kontrola:** Sistem, ki ga uravnava en sam signal, ki je vedno prisoten, a se njegova jakost spreminja. Deluje kot "regulator glasnosti". Primer je nadzor premera krvnih žil s strani simpatičnega živčevja. Povečana frekvenca signalov povzroči skrčenje žile, zmanjšana frekvenca pa njeno razširitev.
- **Antagonistična kontrola:** Sistem uravnava dva nasprotujoča si signala, ki imata nasproten učinek na tarčno celico. To omogoča zelo natančen in hiter nadzor. Klasičen primer je avtonomno živčevje:
 - **Simpatično živčevje** (borba ali beg) poveča srčni utrip.
 - **Parasimptično živčevje** (počitek in prebava) zmanjša srčni utrip.
- **Cirkadiani ritem:** To so biološki ritmi, ki nihajo v približno 24-urnem ciklu in so usklajeni z izmenjavo dneva in noči. Telo nekatere spremembe *pričakuje* in se nanje vnaprej pripravi (t.i. predvidljiva homeostaza). Primeri so nihanje telesne temperature, krvnega tlaka in izločanje hormonov (npr. kortizola in melatonina) tekom dneva.

1.9 Transport snovi preko celične membrane

Sposobnost celice, da nadzoruje prehajanje snovi skozi svojo membrano, je eden najosnovnejših pogojev za življenje. Ta proces je temelj za:

- **Osnovne fiziološke procese:** Celično dihanje in presnova (metabolizem), rast in delitev celic, delovanje senzorike in živčnega sistema so v celoti odvisni od transporta ionov, hranil in odpadnih snovi.
- **Razumevanje bolezni:** Številne bolezni so posledica napak v transportnih mehanizmih.
 - *Cistična fibroza* je posledica okvarjenega kloridnega kanalčka (CFTR), kar vodi v nastanek goste sluzi.
 - *Sindrom dolgega QT intervala* je srčna motnja, ki je lahko posledica okvarjenih kalijevih ali natrijevih kanalčkov, kar moti električno aktivnost srca.
- **Osnove farmakoloških terapij:** Mnoga zdravila delujejo tako, da vplivajo na transportne mehanizme.

- *Diuretiki*, ki se uporabljajo za zdravljenje povišanega krvnega tlaka (hipertenzije), delujejo tako, da v ledvicah zavirajo transporterje za Na^+ in s tem povečajo izločanje soli in vode.

Struktura celične membrane

Celična membrana je približno 5 nm debela in deluje kot selektivna pregrada med znotrajcelično in zunajcelično tekočino. Zgrajena je iz dvojne plasti fosfolipidov, v katero so vgrajeni proteini.

Lastnosti membrane:

- **Fluidnost:** Lipidi in proteini lahko difundirajo lateralno (v ravnini membrane), kar opisuje model tekočega mozaika.
- **Domenska struktura:** Fluidnost ni povsod enaka. V membrani obstajajo področja, imenovana lipidni splavi, z drugačno sestavo in manjšo fluidnostjo, ki so pomembna za združevanje proteinov in prenos signalov.
- **Vsebnost proteinov:** Proteini lahko predstavljajo tudi do 50% mase membrane in so ključni za večino njenih specializiranih funkcij, vključno s transportom.

Splošna delitev transportnih mehanizmov

Prehajanje snovi skozi membrano je odvisno od lastnosti snovi (velikost, naboj, topnost v maščobah) in od mehanizma transporta.

- **Prosto prehajanje (enostavna difuzija):** Majhne, nepolarne molekule, kot so plini (O_2 , CO_2) in nekatere majhne polarne molekule brez naboja (**etanol**, voda), lahko prehajajo neposredno skozi lipidno dvojno plast.
- **Transport s pomočjo membranskih proteinov:** Za večino ionov, polarnih in večjih molekul je membrana neprepustna. Njihov prehod omogočajo specializirani transportni proteini.
- **Vezikularni transport:** Zelo velike molekule ali delci se prenašajo znotraj membranskih mehurčkov (veziklov) v procesih endocitoze (vstop v celico) in eksocitoze (izstop iz celice).

Pasivni transport

Pasivni transport poteka **v smeri koncentracijskega ali elektrokemičnega gradienta** in **ne zahteva neposrednega vnosa presnovne energije** (npr. ATP).

- **Filtracija:** Prehajanje vode in majhnih topljencev skozi membrano zaradi razlike v hidrostatskem tlaku (npr. v ledvičnih glomerulih).
- **Difuzija:** Naključno gibanje molekul s področja z višjo koncentracijo na področje z nižjo koncentracijo.
- **Osmoza:** Specifičen primer difuzije, kjer gre za prehajanje topila (vode) skozi polprepustno membrano v smeri višje koncentracije topljenca.

- **Olajšana difuzija:** Pasivni transport, ki ga omogočajo membranski proteini. Hitrost transporta je bistveno večja kot pri enostavni difuziji. Proteini, ki to omogočajo, so:
 - **Kanali:** Tvorijo pore, napolnjene z vodo, skozi katere lahko prehajajo specifični ioni ali voda. So izjemno hitri.
 - **Transporterji (prenašalci):** Vežejo molekulo na eni strani membrane, spremenijo svojo obliko (konformacijo) in sprostijo molekulo na drugi strani. So počasnejši od kanalov.

Aktivni transport

Aktivni transport poteka **proti elektrokemičnemu gradientu** in zato **zahteva neposreden vnos energije**. Omogoča kopičenje snovi na eni strani membrane.

- **Primarni aktivni transport:** Energijo zagotavlja neposredno hidroliza ATP. Proteini, ki to izvajajo, se imenujejo **črpalke** (npr. Na^+/K^+ -ATPaza).
- **Sekundarni aktivni transport:** Energija se ne sprosti iz ATP, temveč se uporabi energija, ki je shranjena v obliki koncentracijskega gradienta druge snovi (običajno Na^+). Ta gradient je predhodno ustvaril primarni aktivni transport.

Regulacija ionskih kanalov

Ker so ionski kanali ključni za hitre spremembe v celični aktivnosti (npr. proženje akcijskega potenciala), mora biti njihovo odpiranje in zapiranje natančno uravnavano. Poznamo več vrst regulacije:

- **Napetostno odvisni kanali:** Odprejo ali zaprejo se kot odziv na spremembo membranskega potenciala. So ključni za delovanje živcev in mišic.
- **Ligandno odvisni kanali:** Odprejo se, ko se nanje veže specifična signalna molekula (ligand), kot je na primer živčni prenašalec (nevrotransmitter).
- **Mehano-občutljivi kanali:** Odprejo se kot odziv na mehansko deformacijo membrane (razteg, pritisk). Pomembni so za čutila za dotik, sluh in ravnotežje.

1.10 Vezikularni transport

Vezikularni transport je proces, pri katerem celica prenaša večje molekule (npr. proteine) ali delce (npr. bakterije) preko membrane s pomočjo membranskih mehurčkov, imenovanih vezikli. Ta proces zahteva energijo (ATP).

- **Endocitoza:** Proces vnosa snovi v celico. Membrana se ugrene navznoter, obda snov in tvori vezikel, ki potuje v notranjost celice. Ločimo tri glavne tipe:
 - **Pinocitoza** (čelično pitje): Nespecifičen vnos zunajcelične tekočine in v njej raztopljenih snovi.
 - **Fagocitoza** (čelično jedenje): Vnos velikih delcev, kot so bakterije, celični ostanki ali virusi. Proces izvajajo specializirane celice, imenovane fagociti (npr. makrofagi).

- **Z receptorji uravnavana endocitoza:** Zelo specifičen proces, pri katerem se snovi (ligandi), ki jih želi celica uvoziti, najprej vežejo na specifične receptorje na celični membrani. To sproži nastanek vezikla.
- **Eksocitoza:** Proces izločanja snovi iz celice. Vezikel, ki vsebuje snov za izločanje (npr. hormon, nevrotransmitter), se združi s celično membrano in sprostijo svojo vsebino v zunajcelični prostor.

1.11 Difuzija

Difuzija je neto premik delcev s področja višje koncentracije na področje nižje koncentracije. Je pasiven proces, ki ga poganja naključno toplotno gibanje molekul.

Lastnosti difuzije:

- Poteka v smeri koncentracijskega gradienta (od visoke proti nizki koncentraciji).
- Ne potrebuje zunanje energije (npr. ATP).
- Poteka do vzpostavitve dinamičnega ravnovesja, ko je neto pretok delcev enak nič.
- Je hitra na kratkih razdaljah (reda mikrometrov), a izjemno počasna na daljših razdaljah. Zato veliki organizmi potrebujejo krvni sistem za transport snovi.
- Hitrost difuzije je odvisna od temperature (višja temperatura pomeni hitrejšo gibanje delcev).
- Hitrost je obratno sorazmerna z velikostjo molekule (manjše molekule difundirajo hitreje).

Prepustnost lipidne dvojne plasti brez transportnih proteinov je za različne snovi zelo različna. Čas, ki bi bil potreben za prehod polovice snovi, ponazarja selektivnost membrane:

- **Sečnina (urea):** približno 8 minut
- **Aminokislina:** približno 14 ur
- **Natrijev ion (Na^+):** praktično nikoli

Fickov zakon difuzije

Difuzijski tok (J), ki opisuje količino snovi, ki preide skozi dano površino v časovni enoti, je opisan s Fickovim zakonom:

$$J = -D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x} \quad (1)$$

kjer je:

- J – difuzijski tok (število molekul na čas),
- D – difuzijska konstanta, odvisna od snovi, topila in temperature,
- A – površina, skozi katero poteka difuzija,

- ΔC – razlika v koncentracijah med dvema točkama,
- Δx – razdalja med tema točkama.

Minus v enačbi pomeni, da tok poteka v smeri padajočega gradienta.

Primer 1.6 (Fiziološki primeri difuzije). ***Izmenjava plinov v pljučih:** V pljučnih mešičkih (alveolih) je parcialni tlak (in s tem koncentracija) kisika visok, v kapilarni krvi, ki priteka k pljučem, pa nizek. Ta velika razlika v koncentraciji (ΔC) žene difuzijo kisika v kri. Poleg tega je površina pljuč ('A') ogromna, debelina membrane med zrakom in krvjo (Δx) pa izjemno majhna, kar skupaj omogoča zelo učinkovit prenos.*

Podobno velja za prehod kisika iz kapilare do mišičnega vlakna. Razdalja (Δx), ki jo mora kisik premagati, je zelo majhna, približno 40 μm , kar omogoča hiter in učinkovit transport.

*Delovanje **hiperbarične komore** temelji na Fickovem zakonu. Zvišanje tlaka v komori poveča parcialni tlak kisika v vdihanem zraku in s tem njegovo koncentracijo v plazmi. S tem se močno poveča koncentracijski gradient (ΔC) med krvjo in tkivi, kar po enačbi 1 poveča difuzijski tok (J) kisika v celice, ki jim ga primanjkuje.*

Pomen tesnih stikov (angl. *tight junctions*): To so specializirani celični stiki, ki tesno povežejo sosednje epitelne celice in zaprejo medcelični prostor. S tem preprečujejo nenadzorovano difuzijo snovi med celicami (po t.i. paracelularni poti). To je ključno v tkivih, kot je črevesni epitelij, kjer je nujno, da telo natančno nadzoruje, katere snovi se absorbirajo. Prepustnost teh stikov je regulirana in je med drugim odvisna od zunajcelične koncentracije kalcijevih ionov (Ca^{2+}).

1.12 Olajšana difuzija (transport s prenašalci)

Olajšana difuzija je pasivni transportni mehanizem, ki za prehod snovi skozi membrano uporablja transmembranske proteine. Čeprav proces poteka v smeri koncentracijskega gradienta in ne zahteva neposredne porabe ATP, se bistveno razlikuje od enostavne difuzije.

Lastnosti transporta s prenašalci:

- **Specifičnost:** Prenášalci so pogosto kemično specifični in vežejo le določeno molekulo ali skupino sorodnih molekul.
- **Saturacija (zasičenost):** Ker mora topljenec vezati na prenašalec, je število prenašalcev v membrani omejujoč dejavnik. Ko so vsi prenašalci zasedeni, transport doseže svojo maksimalno hitrost (V_{max}). Enostavna difuzija nima te lastnosti.
- **Inhibicija:**
 - **Kompetitivna inhibicija:** Podobne molekule lahko tekmujejo za isto vezavno mesto na prenašalcu in s tem upočasnijo transport primarne molekule.
 - **Nekompetitivna inhibicija:** Na prenašalec se veže molekula, ki ni podobna topljencu, vendar spremeni obliko prenašalca in zmanjša njegovo afiniteto ali sposobnost transporta.

V telesu obstaja več kot 300 različnih vrst prenašalcev, ki jih glede na smer transporta delimo na:

- **Uniport:** Prenášalec prenaša samo eno vrsto snovi v eno smer (npr. glukozni transporter GLUT).
- **Simport:** Prenášalec hkrati prenaša dve ali več različnih snovi v isto smer (npr. Na^+ -glukozni transporter SGLT).
- **Antiport:** Prenášalec hkrati prenaša dve ali več različnih snovi v nasprotnih smereh (npr. $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ izmenjevalec).

Opomba: Simport in antiport sta mehanizma kotransporta, ki sta pogosto povezana s sekundarnim aktivnim transportom.

1.13 Transport s kanali

Kanali so transmembranski proteini, ki tvorijo z vodo napolnjene pore skozi membrano. Omogočajo izjemno hiter pasivni transport (difuzijo) specifičnih ionov ali vode. Kanale delimo na odprte in regulirane.

Odprti kanali

Ti kanali so večinoma vedno odprti in omogočajo stalen, čeprav nizek, pretok ionov. Pomembni so za vzdrževanje mirovnega membranskega potenciala. Poseben primer odprtih kanalov so akvaporini.

Akvaporini (AQP): So kanali, specializirani za transport vode. V človeškem telesu poznamo vsaj 11 različnih tipov AQP. Omogočajo, da voda prehaja skozi nekatere membrane veliko hitreje, kot bi z enostavno difuzijo. Regulacija pretoka vode preko akvaporinov poteka na dva načina:

1. S spreminjanjem **števila AQP kanalov** v membrani (npr. hormon ADH poveča vstavljanje AQP2 v membrane ledvičnih celic).
2. S spreminjanjem **prepustnosti** posameznega kanala, na kar lahko vpliva npr. pH.

Regulirani (gated) ionski kanali

Ti kanali imajo "vrata", ki se odpirajo in zapirajo kot odziv na specifične signale. Njihovo delovanje je temelj za nastanek in širjenje električnih signalov v živčevju in mišicah.

- **Kemično (ligandno) regulirani kanali:** Odprejo se ob vezavi specifične molekule (liganda). Ključni so za delovanje sinaps.
 - **Primer:** Nikotinski acetilholinski receptor na motorični ploščici skeletne mišice. Ko se nanj veže nevrottransmitter acetilholin, se kanal odpre in postane prepusten za Na^+ in K^+ .
- **Napetostno regulirani kanali:** Odzivajo se na spremembe membranskega potenciala. So osnova za akcijske potenciale.

- Za vsak ion (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) obstaja veliko različnih vrst napetostnih kanalov.
 - So zelo **selektivni** za določen ion, lahko pa so tudi manj specifični za skupino ionov.
 - Razlikujejo se po **prevodnosti** (koliko ionov prepustijo v enoti časa) in včasih po smeri lažjega prevajanja (npr. *inward rectifier* K^+ kanali lažje prepuščajo kalij v celico kot iz nje).
 - Celoten tok ionov skozi membrano je odvisen od verjetnosti, da je posamezen kanal odprt. Regulacija poteka s spreminjanjem deleža odprtih kanalov v celotni populaciji (*on/off* princip).
- **Mehansko regulirani kanali:** Odprejo se kot odziv na mehansko silo, kot je razteg ali pritisk na membrano. Pomembni so v čutnicah za dotik in v nekaterih drugih celicah, npr. v gladkih mišicah žilnih sten, kjer se odzivajo na razteg zaradi krvnega tlaka.

1.14 Aktivni transport – črpalke

Aktivni transport je prenos snovi skozi membrano **proti smeri koncentracijskega ali elektrokemičnega gradienta**. Ker ta proces premika snovi "navkreber", nujno **zahteva porabo energije**. Aktivni transport izvajajo transmembranski proteini, imenovani črpalke.

Splošne lastnosti aktivnega transporta:

- **Kemična specifičnost:** Črpalke so zelo specifične za ione ali molekule, ki jih prenašajo.
- **Saturacija (maksimum):** Hitrost transporta je omejena s številom črpalk v membrani in hitrostjo njihovega delovanja.
- **Inhibicija:** Delovanje črpalk je mogoče zavreti s kompetitivno ali nekompetitivno inhibicijo.

Glede na vir energije ločimo primarni in sekundarni aktivni transport.

Primarni aktivni transport

Pri tej obliki transporta energijo zagotavlja **neposredna hidroliza ATP**. Proteini, ki to izvajajo, so pogosto ATPaze. Dve pomembni družini sta:

- **ATPaze (P-, V-, F-tipa):** To so encimi, ki neposredno uporabljajo ATP za črpanje ionov. Najbolj znana je Na^+/K^+ -ATPaza, ki je ključna za vzdrževanje ionskih gradientov v skoraj vseh živalskih celicah.
- **ABC transporterji (ATP-Binding Cassette):** Velika družina (>40 članov pri človeku), ki uporablja energijo ATP za transport različnih molekul, vključno z ioni (npr. Cl^- v CFTR proteinu), holesterolom, žolčnimi kislinami in zdravili.

Sekundarni aktivni transport

Ta vrsta transporta ne uporablja ATP neposredno. Namesto tega izkorišča potencialno energijo, ki je shranjena v **koncentracijskem gradientu druge snovi** – najpogostejše Na^+ . Ta gradient natrija (visoka koncentracija zunaj, nizka znotraj) predhodno ustvari Na^+/K^+ črpalka s porabo ATP.

Ko se Na^+ premika pasivno v celico v smeri svojega strmega elektrokemičnega gradienta, se sprošča energija. To energijo simportni ali antiportni prenašalci uporabijo za "vlečenje" druge molekule skupaj z natrijem proti njenemu gradientu.

Primer 1.7 (Transcelularni transport glukoze). *Absorpcija glukoze iz črevesja ali ledvičnih tubulov v kri je klasičen primer sodelovanja različnih transportnih mehanizmov. Epitelna celica ima dve različni membrani: apikalno (obrnjeno proti lumnu/votlini) in bazolateralno (obrnjeno proti krvi).*

1. **Apikalna membrana (proti lumnu):** Na tej membrani se nahaja **Na^+ -glukozni simportni prenašalec (SGLT)**. Ta prenašalec uporabi močan gradient Na^+ za prenos glukoze iz lumna v celico, tudi če je koncentracija glukoze v celici že višja kot v lumnu (sekundarni aktivni transport).
2. **Bazolateralna membrana (proti krvi):**
 - **Na^+/K^+ črpalka** nenehno črpa 3 Na^+ ione iz celice in 2 K^+ ione v celico. S tem porablja ATP (primarni aktivni transport) in vzdržuje nizek znotrajcelični Na^+ , kar poganja delovanje SGLT na apikalni strani.
 - **GLUT prenašalec** omogoča prehod glukoze iz celice, kjer je njena koncentracija visoka, v kri, kjer je nižja. To je primer **olajšane difuzije**.

Celoten proces učinkovito premakne glukozo iz lumna v kri, proti njenemu koncentracijskemu gradientu, pri čemer je edina neposredna poraba energije na Na^+/K^+ črpalki.

1.15 Merjenje lastnosti kanalov

Za preučevanje delovanja posameznih ionskih kanalov se uporablja tehnika, imenovana **patch-clamp**. S to metodo lahko biofiziki izolirajo majhen del celične membrane ("kr-pico- *patch*"), ki vsebuje le enega ali nekaj ionskih kanalov. Nato lahko merijo izjemno majhne električne tokove, ki tečejo skozi posamezen kanal, ko se ta odpira in zapira. To omogoča natančno karakterizacijo lastnosti kanala, kot so njegova prevodnost, selektivnost in mehanizmi regulacije (gating).

1.16 Povezava med transportom topljencev in vode

Transport vode skozi celične membrane je pasiven proces, ki ga skoraj v celoti poganjajo razlike v koncentraciji topljencev – proces, znan kot osmoza.

Osmoza, osmolarnost in toničnost

- **Osmoza:** Je neto premik vode skozi polprepustno membrano s področja nižje koncentracije topljencev (višje koncentracije vode) na področje višje koncentracije topljencev (nižje koncentracije vode).

- **Osmolarnost:** Je merilo za celotno koncentracijo vseh delcev topljenca v raztopini (izražena v osmolih na liter). Dve raztopini sta lahko izoosmotski, ali pa je ena hipoosmotska/hiperosmotska glede na drugo.
- **Toničnost:** Je funkcionalen izraz, ki opisuje, kako bo raztopina vplivala na volumen celice. Toničnost je odvisna **samo od koncentracije neprepustnih ali efektivnih topljencev** – tistih, ki ne morejo zlahka prehajati skozi celično membrano.
 - **Izotonična raztopina:** Ne povzroči spremembe volumna celice.
 - **Hipotonična raztopina:** Voda vstopa v celico, celica nabrekne.
 - **Hipertonična raztopina:** Voda izstopa iz celice, celica se skrči.

Ključna razlika: 5% raztopina sečnine je lahko izoosmotska glede na rdečo krvničko, a ker sečnina počasi prehaja v celico, se bo efektivni gradient topljencev zmanjšal, voda bo sledila sečnini v celico in raztopina bo delovala kot *hipotonična*. Fiziološka raztopina (0.9% NaCl) pa je tako izoosmotska kot izotonična, saj Na^+ in Cl^- ne prehajata prosto v celico.

Volumen znotrajceličnega in zunajceličnega kompartmenta je torej v stacionarnem stanju določen z razporeditvijo efektivnih topljencev, predvsem Na^+ (zunaj) in K^+ (znotraj), ki ju aktivno vzdržuje Na^+/K^+ črpalka.

1.17 Transport čez epitelije

Epiteliji so tkiva, ki prekrivajo telesne površine in ločujejo različne kompartmente. Transport snovi skozi epitelijsko plast, na primer v ledvicah ali prebavnem traktu, je ključen za absorpcijo hranil in uravnavanje sestave telesnih tekočin.

Transcelularni in paracelularni transport

Epitelijska celica je polarizirana, kar pomeni, da ima dve različni membranski domeni:

- **Apikalna membrana:** Obrnjena proti lumnu (votlini) organa.
- **Bazolateralna membrana:** Obrnjena proti medceličnini in krvnim kapilaram.

Transport snovi poteka po dveh poteh:

1. **Transcelularni transport:** Snovi prečkajo celico. Najprej morajo vstopiti skozi apikalno membrano in nato izstopiti skozi bazolateralno membrano. Transportna proteina na obeh membranah sta različna, kar omogoča usmerjen transport. Na primer, na apikalni strani je lahko vstop pasiven ali s sekundarnim aktivnim transportom (simport, antiport), medtem ko je na bazolateralni strani pogosto črpalka (primarni aktivni transport), ki vzdržuje gradient.
2. **Paracelularni transport:** Snovi prehajajo med celicami skozi prostor, ki ga omejujejo **tesni stiki**. Prepustnost teh stikov je različna. V nekaterih epitelijih, kot je proksimalni tubul ledvic, tesni stiki niso popolnoma neprepustni ("uhajajoči" epitelij), kar omogoča pasivno prehajanje vode in nekaterih ionov v smeri elektrokemičnega gradienta.

1.18 Osmoza in uravnavanje volumna

Osmoza in osmotski tlak

Osmoza je neto difuzija vode skozi polprepustno membrano, ki jo poganja **koncentracijski gradient vode**. Voda se vedno premika s področja, kjer je njena koncentracija višja (manj topljencev), na področje, kjer je njena koncentracija nižja (več topljencev).

- Če je membrana prepustna za vodo, ne pa za Na^+ , bo voda sledila natriju, da bi izenačila koncentracije.
- Če se napijemo čiste vode, se ta absorbira v kri (ECT). S tem se zmanjša osmolarnost ECT, zato voda začne vstopati v celice (ICT), da se osmolarnost med kompartmentoma ponovno izenači.

Za kvantifikacijo koncentracije topljencev uporabljamo naslednje izraze:

- **Molarnost (M):** Število molov snovi na liter raztopine [mol/L].
- **Osmolarnost (OsM):** Celotno število delcev v raztopini. Izračuna se kot *molar-nost* $\times$ *število delcev*, na katere molekula disociira.
 - 1 M raztopina glukoze = 1 OsM (glukoza ne disociira).
 - 1 M raztopina NaCl = 2 OsM (NaCl disociira na Na^+ in Cl^-).
- **Osmolalnost:** Število delcev na kilogram topila [osmol/kg]. V fiziologiji je zaradi majhnih koncentracij osmolarnost numerično skoraj enaka osmolalnosti.

Normalna osmolalnost telesnih tekočin je približno $280 \text{ mosmol kg}^{-1}$ **do** $300 \text{ mosmol kg}^{-1}$.

Onkotski tlak (kolidno-osmotski tlak): To je del osmotskega tlaka, ki ga ustvarjajo velike molekule, predvsem proteini, ki ne morejo prehajati skozi stene kapilar. V krvni plazmi je glavni protein **albumin**, ki ustvarja onkotski tlak približno **26-28 mmHg**. Ta tlak je ključen, ker žadrži tekočino v kapilarah oziroma jo vleče nazaj iz medceličnine, s čimer nasprotuje hidrostatskemu tlaku, ki tekočino izriva iz kapilar.

Toničnost raztopine

Toničnost je izraz, ki opisuje vpliv določene raztopine na volumen celice. Toničnost je odvisna samo od koncentracije **neprepustnih (efektivnih)** topljencev.

- **Izotonična raztopina:** Ima enako koncentracijo neprepustnih topljencev kot celica. Ne povzroči spremembe volumna celice.
- **Hipotonična raztopina:** Ima nižjo koncentracijo neprepustnih topljencev. Voda vstopa v celico, celica nabrekne.
- **Hipertonična raztopina:** Ima višjo koncentracijo neprepustnih topljencev. Voda izstopa iz celice, celica se skrči.

Izmenjava tekočin med ICT in ECT

Spremembe v zunajceličnem prostoru neposredno vplivajo na znotrajcelični prostor, saj se osmolarnost med kompartmentoma vedno poskuša izenačiti. Analizirajmo dodajanje različnih raztopin NaCl (volumna 1L) v ECT:

- **Dodatek izotonične raztopine (0.9% NaCl):** Ker dodana raztopina ne spremeni osmolarnosti ECT, ni osmotskega gradienta med ECT in ICT. Posledica je, da se **poveča samo volumen ECT**, medtem ko volumen ICT in osmolalnost obeh kompartmentov ostane nespremenjena.
- **Dodatek hipotonične raztopine (npr. čista voda):** Dodana voda zniža osmolarnost ECT. Voda zato začne vstopati v celice (ICT), dokler se osmolarnost ponovno ne izenači. Končni rezultat je **povečanje volumna tako v ECT kot v ICT**, medtem ko je **končna osmolalnost obeh kompartmentov nižja** od začetne.
- **Dodatek hipertonične raztopine (npr. 3% NaCl):** Dodana sol močno poveča osmolarnost ECT. To povzroči premik vode iz celic (ICT) v zunajcelični prostor (ECT). Končni rezultat je **povečan volumen ECT, zmanjšan volumen ICT in višja končna osmolalnost** obeh kompartmentov.

1.19 Membranski potencial in Gibbs-Donnanovo ravnovesje

Vse celice v telesu imajo na svoji membrani električno napetost, imenovano **membranski potencial**. Ta nastane zaradi neenake porazdelitve ionov med ICT in ECT ter zaradi selektivne prepustnosti membrane za te ione.

Gibbs-Donnanovo ravnovesje je fizikalno-kemični princip, ki opisuje, kako se porazdelijo prepustni (permeabilni) ioni preko membrane v prisotnosti neprepustnih (nepremeabilnih) nabitih delcev. V celicah so ti neprepustni delci predvsem negativno nabite beljakovine in fosfati. Prisotnost teh negativnih nabojev v celici vpliva na porazdelitev prepustnih ionov, kot sta K^+ in Cl^- , tudi v mirovanju. To ravnovesje prispeva tako k osmotskemu tlaku kot k nastanku električnega potenciala preko membrane.

2 Živčevje

Živčni sistem je kompleksna mreža specializiranih celic, imenovana nevroni, ki prenašajo, obdelujejo in shranjujejo informacije v obliki električnih in kemičnih signalov. Temelj delovanja živčevja je sposobnost nevronov, da ustvarijo in hitro spreminjajo električno napetost preko svoje celične membrane. Ti električni signali so dveh vrst:

- **Graduirani potenciali:** Kratkoročni, lokalni signali, ki potujejo na kratke razdalje in se z oddaljenostjo manjšajo.
- **Aksijski potenciali:** Hitri, veliki signali, ki potujejo na dolge razdalje po živčnih vlaknih brez izgube jakosti.

Poleg tega nevroni komunicirajo med seboj preko specializiranih stikov, imenovanih **sinapse**.

2.1 Mirovni membranski potencial

Vsaka živa celica, še posebej pa nevron, vzdržuje električno napetostno razliko preko svoje celične membrane. Ta napetost se imenuje **membranski potencial** (V_m). Po dogovoru se meri napetost znotraj celice glede na zunanost, ki ji pripišemo potencial 0 V. V mirovanju je notranjost celice negativna glede na zunanost, zato govorimo o **mirovnem membranskem potencialu**, ki pri nevronih znaša med -40 mV in -90 mV. Med proženjem električnih signalov se lahko ta napetost spremeni v območju od -90 mV do več kot 60 mV.

Ta napetost je posledica dveh glavnih dejavnikov:

1. **Različne koncentracije ionov** med znotrajcelično (ICT) in zunajcelično (ECT) tekočino. Predvsem so pomembni Na^+ , K^+ in Cl^- .
2. **Selektivna prepustnost (permeabilnost) membrane** za te ione. V mirovanju je membrana najbolj prepustna za kalijeve ione (K^+) zaradi prisotnosti stalno odprtih K^+ kanalov ("leak channels").

Pomembno je poudariti, da se za vzpostavitev membranskega potenciala **premakne znamenljivo majhno število ionov**. To pomeni, da se skupne (celotne) koncentracije ionov v ICT in ECT praktično ne spremenijo.

2.1.1 Nernstova enačba in ravnovesni potencial

Če bi bila membrana prepustna samo za eno vrsto ionov, bi se ti ioni premikali v smeri svojega koncentracijskega gradienta, dokler jih ne bi ustavila nasprotujoča si električna sila. Napetost, pri kateri se kemična in električna sila uravnovesita in je neto pretok ionov enak nič, se imenuje **ravnovesni potencial** za ta ion (E_{ion}). Izračunamo ga z **Nernstovo enačbo**:

$$E_{ion} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[ion]_{zunaj}}{[ion]_{znotraj}} \quad (2)$$

kjer je R plinska konstanta, T absolutna temperatura, z naboj iona in F Faradayeva konstanta. Pri telesni temperaturi (37°C) in pretvorbi v desetiški logaritem se enačba

poenostavi v:

$$E_{ion} = \frac{-61.5 \text{ mV}}{z} \log_{10} \frac{[ion]_{znotraj}}{[ion]_{zunaj}} \quad (3)$$

Tipični ravnovesni potenciali za nevron so:

- $E_{K^+} \approx -90 \text{ mV}$
- $E_{Na^+} \approx 60 \text{ mV}$
- $E_{Cl^-} \approx -70 \text{ mV}$

2.1.2 Vzpostavitev mirovnega potenciala

Mirovni membranski potencial (V_m) ni enak nobenemu od posameznih ravnovesnih potencialov, ker je membrana v mirovanju prepustna za več vrst ionov hkrati (predvsem za K^+ , v manjši meri pa tudi za Na^+ in Cl^-). V stacionarnem stanju mora biti vsota vseh ionskih tokov skozi membrano enaka nič:

$$I_{Na^+} + I_{K^+} + I_{Cl^-} = 0 \quad (4)$$

Tok posameznega iona (I_{ion}) je produkt njegove prevodnosti (g_{ion}) in gonilne sile ($V_m - E_{ion}$):

$$(V_m - E_{Na^+}) \cdot g_{Na^+} + (V_m - E_{K^+}) \cdot g_{K^+} + (V_m - E_{Cl^-}) \cdot g_{Cl^-} = 0 \quad (5)$$

Če enačbo rešimo za V_m , dobimo **enačbo prevodnosti (chord conductance equation)**:

$$V_m = \frac{E_{Na^+}g_{Na^+} + E_{K^+}g_{K^+} + E_{Cl^-}g_{Cl^-}}{g_{Na^+} + g_{K^+} + g_{Cl^-}} \quad (6)$$

Ta enačba pove, da je mirovni membranski potencial uteženo povprečje ravnovesnih potencialov, kjer je utež prevodnost membrane za posamezen ion. Ker je v mirovanju $g_{K^+} \gg g_{Na^+}$, je V_m zelo blizu E_{K^+} , a nekoliko bolj pozitiven zaradi majhnega, a stalnega uhajanja Na^+ v celico.

2.2 Spremembe membranskega potenciala

Nevroni komunicirajo s spreminjanjem svojega membranskega potenciala glede na mirovno stanje. Spremembe poimenujemo:

- **Depolarizacija:** Potencial postane manj negativen (bližje ničli) kot mirovni potencial.
- **Repolarizacija:** Potencial se po depolarizaciji vrača proti mirovni vrednosti.
- **Hiperpolarizacija:** Potencial postane bolj negativen kot mirovni potencial.
- **Previs (Overshoot):** Del akcijskega potenciala, pri katerem membranski potencial postane pozitiven.

2.3 Graduirani potencial

Graduirani potencial je lokalna, kratkotrajna sprememba membranskega potenciala, katere amplituda je sorazmerna z jakostjo dražljaja. Nastanejo predvsem na dendritih in telesu nevrona kot odgovor na kemični stimulus (npr. vezavo nevrottransmitterja), ki odpre določene ionske kanale.

Značilnosti graduiranih potencialov:

- **Lokaliziranost:** Ko se na primer odpre kationski kanal, pozitivni ioni vstopijo v celico in povzročijo lokalno depolarizacijo. Ta tok se nato širi pasivno znotraj celice (znotrajcelična tekočina) in vzdolž membrane.
- **Sorazmernost (graduiranost):** Močnejši stimulus odpre več kanalov, kar povzroči večji ionski tok in s tem večjo spremembo potenciala (višja intenziteta). Šibek stimulus povzroči manjšo spremembo.
- **Širjenje z dekrementom:** Medtem ko se potencial širi stran od mesta nastanka, njegova amplituda eksponentno pada. To je posledica "uhajanja" toka skozi membrano (predvsem skozi stalno odprte K^+ kanale). Zaradi tega so učinkoviti le na zelo kratkih razdaljah.
- So lahko **depolarizacijski** (ekscitatorni postsinaptični potencial, EPSP), če v celico vstopajo pozitivni ioni, ali **hiperpolarizacijski** (inhibitorni postsinaptični potencial, IPSP), če vstopajo negativni ioni (Cl^-) ali izstopajo pozitivni (K^+).

2.4 Akcijski potencial

Akcijski potencial (AP) je hiter, prehoden in obsežen preobrat membranskega potenciala, ki se po živčnem vlaknu (aksonu) širi po principu "vse ali nič" in brez izgube amplitude. Je temeljni signal za prenos informacij na daljše razdalje v živčnem sistemu.

Značilne faze akcijskega potenciala so:

1. **Mirovni membranski potencial (RMP):** Izhodiščno stanje, okoli -70 mV.
2. **Depolarizacija do praga:** Graduירani potenciali dosežejo aksonski griček. Če vsota njihovih depolarizacij doseže prag sprožitve (okoli -55 mV), se sproži AP.
3. **Hitra depolarizacija:** Napetostno odvisni Na^+ kanali se bliskovito odprejo. Na^+ vdira v celico in povzroči, da potencial strmo naraste.
4. **Previs (Overshoot):** Potencial postane pozitiven in doseže vrh okoli 30 mV.
5. **Repolarizacija:** Na^+ kanali se inaktivirajo, odprejo pa se počasnejši napetostno odvisni K^+ kanali. K^+ ioni izstopajo iz celice, kar povzroči padec potenciala nazaj proti mirovni vrednosti.
6. **Zapoznela hiperpolarizacija (Afterhyperpolarization):** K^+ kanali se zapirajo počasi, zato potencial za kratek čas pade pod mirovno vrednost, preden se vzpostavi RMP.

Celoten dogodek, imenovan tudi **proženje** ali **vzburljenje (spike potential)**, je zelo hiter in traja le nekaj milisekund.

2.5 Celice živčnega sistema

Živčno tkivo je sestavljeno iz dveh glavnih vrst celic: nevronov, ki so funkcionalne enote, in celic nevroglije, ki nudijo podporo.

2.5.1 Nevron

Nevron je specializiran za sprejemanje, integracijo in prenos informacij. Sestavljen je iz:

- **Telesa (soma) in dendritov:** Sprejemni del nevrona, kjer prejema **ekscitatorne (vzbujajoče)** in **inhibitorne (zavirajoče)** signale od drugih nevronov.
- **Aksonski griček:** Mesto, kjer se seštevajo graduirani potenciali in nastane akcijski potencial.
- **Akson (živčno vlakno):** Dolg izrastek, po katerem potujejo akcijski potenciali. Pogosto je ovit v **mielinsko ovojnico** za hitrejšo prevajanje.
- **Terminalna razvejitev (arborizacija):** Končni del aksona, ki tvori sinaptične stike s **postsinaptičnimi elementi** (drugi nevroni, mišice, žleze).

2.5.2 Celice nevroglije (glia celice)

Te celice ne prenašajo električnih signalov, ampak so ključne za preživetje in delovanje nevronov. Glavne vrste v centralnem živčevju so:

- **Astrociti:** Najštevilčnejše celice. Nudijo strukturno oporo, uravnavajo sestavo zunajcelične tekočine, so del krvno-možganske pregrade (povezava s kapilaro) in sodelujejo pri delovanju sinaps.
- **Oligodendrociti:** Tvorijo **mielinsko ovojnico** okoli aksonov v centralnem živčevju in s tem izolirajo **mielinizirane aksone**.
- **Mikroglia:** Imunske celice živčevja, ki delujejo kot makrofagi.
- **Ependimske celice:** Obdajajo možganske ventrikle in centralni kanal hrbtenjače ter proizvajajo **možgansko-hrbtenjačno tekočino (likvor)**.

2.6 Ionska osnova akcijskega potenciala

Aksijski potencial je posledica natančno časovno usklajenega odpiranja in zapiranja napetostno odvisnih ionskih kanalov.

Napetostno odvisni Na^+ kanal: Ima dvojna vrata in tri stanja:

1. **Zaprto (aktivabilno):** Pri RMP. Aktivacijska vrata so zaprta, inaktivacijska pa odprta. Kanal je pripravljen na odprtje.
2. **Odprto (aktivirano):** Ob depolarizaciji do praga se aktivacijska vrata **zelo hitro** odprejo. Na^+ vdira v celico.
3. **Inaktivirano:** Kmalu po odprtju se zaprejo počasnejša inaktivacijska vrata. Kanal je blokiran in se ne more ponovno odpreti, dokler se membrana ne repolarizira in se kanal vrne v zaprto stanje.

Napetostno odvisni K^+ kanal: Ima ena sama vrata in dve stanji:

1. **Zaprto:** Pri RMP.
2. **Odprto:** Vrata se odprejo kot odziv na depolarizacijo, vendar **veliko počasneje** kot pri Na^+ kanalu. Počasno odpiranje omogoči fazo repolarizacije, počasno zapiranje pa povzroči zapoznelo hiperpolarizacijo.

2.6.1 Spremembe prevodnosti med AP

Spremembe napetosti med AP so neposredna posledica sprememb v prevodnosti (g) membrane za Na^+ in K^+ .

- **Faza depolarizacije:** Ogromno in hitro povečanje prevodnosti za natrij (g_{Na^+}) povzroči močan tok natrija v celico (I_{Na^+}), ki potegne V_m proti E_{Na^+} .
- **Faza repolarizacije:** Prevodnost g_{Na^+} pade zaradi inaktivacije kanalov, hkrati pa naraste počasnejša prevodnost za kalij (g_{K^+}). Močan tok kalija iz celice (I_{K^+}) potegne V_m nazaj proti E_{K^+} .

Na primer, tok skozi en sam Na^+ kanal je reda velikosti pikoamperov (pA), vendar se zaradi odprtja tisočev kanalov skupni tok poveča na desetine nanoamperov (20 nA), kar povzroči spremembo napetosti za 100 mV v manj kot milisekundi.

2.7 Proženje akcijskega potenciala (Ekscitacija)

Akcijski potencial deluje po principu "**vse ali nič**". To pomeni, da se AP bodisi sproži v polni velikosti ali pa se sploh ne.

- **Prag proženja (threshold potential):** Je specifična vrednost membranskega potenciala (npr. -55 mV), ki jo mora depolarizacija doseči, da se sproži AP. Na tem pragu se odpre zadostno število napetostno odvisnih Na^+ kanalov, da vdor Na^+ preseže iztok K^+ , kar sproži regenerativno, eksplozivno depolarizacijo.
- **Podpražni dražljaji (subthreshold stimuli):** Dovolj šibki dražljaji povzročijo le lokalne, graduirane **podpražne potenciale**, ki ne dosežejo praga in zato ne sprožijo AP.
- **Nadpražni dražljaj (threshold stimulus):** Je najmanjši dražljaj, ki povzroči depolarizacijo do praga in s tem sproži AP. Vsi dražljaji, ki so močnejši od praznega, sprožijo AP enake amplitude; informacija o moči dražljaja se ne kodira z amplitudo, temveč s frekvenco proženja AP.

2.8 Refraktarne dobe

Refraktarna doba je kratek čas po akcijskem potencialu, v katerem je nevron manj vzdražen ali nevzdražen. To obdobje je ključno, saj zagotavlja enosmerno širjenje AP in omejuje maksimalno frekvenco proženja.

- **Absolutna refraktarna doba:** Obdobje, v katerem je **nemogoče** sprožiti nov AP, ne glede na moč dražljaja. Traja od začetka depolarizacije do konca prve tretjine repolarizacije. Vzrok zanjo je **inaktivacija napetostno odvisnih Na^+ kanalov**.

- **Relativna refraktarna doba:** Obdobje po absolutni refraktarni dobi (med repolarizacijo in zapoznelo hiperpolarizacijo), v katerem je **mogoče** sprožiti nov AP, vendar je za to potreben **močnejši dražljaj** kot običajno. Vzroka sta dva: (1) del Na^+ kanalov je še vedno inaktiviranih in (2) membrana je hiperpolarizirana (dlje od praga) zaradi odprtih K^+ kanalov.

2.9 Širjenje akcijskega potenciala

Ko se na aksonskem gričku sproži AP, se ta razširi po celotni dolžini aksona brez izgube amplitude.

- Na mestu AP vdor Na^+ ionov povzroči, da notranjost membrane postane pozitivna.
- Ti pozitivni ioni se pasivno širijo po notranjosti aksona v sosednja, še mirovna področja.
- Ta lokalni tok depolarizira sosednji del membrane do praga, kar tam sproži nov, identičen AP.
- Ta proces se ponavlja vzdolž aksona, kar povzroči, da se val depolarizacije širi stran od telesa nevrona. Ker je področje za valom v refraktarni dobi, je širjenje enosmerno.

V **nemieliniziranem aksonu** ta proces poteka neprekinjeno in relativno počasi.

2.10 Integracija in iniciranje AP

Nevron redko prejme signal le iz enega vira. Na dendritih in telesu se stika z več sto ali tisoč drugimi nevroni preko **ekscitatornih** in **inhibotornih sinaps**. Graduירani potenciali (EPSP in IPSP), ki tam nastanejo, potujejo proti aksonskemu gričku, kjer se seštevajo.

- **Časovna sumacija (temporal summation):** Če na isto sinapso v kratkem časovnem zaporedju prispe več signalov, se njihovi učinki seštevajo.
- **Prostorska sumacija (spatial summation):** Učinki signalov, ki hkrati pridejo na različne sinapse, se seštevajo.

Neto vsota vseh EPSP-jev in IPSP-jev v danem trenutku določa, ali bo membranski potencial na aksonskem gričku dosegel **prag** in sprožil AP.

2.11 Hitrost širjenja AP in mielinizacija

Hitrost prevajanja AP je odvisna od dveh dejavnikov: premera aksona (debelejši so hitrejši) in prisotnosti mielinske ovojnice.

Mielinsko ovojnico tvorijo specializirane glia celice: **Schwannove celice** v perifernem in **oligodendrociti** v centralnem živčevju. Ovojnica ni neprekinjena, ampak je prekinjena z **Ranvierovimi zažemki (vozli)**.

- **Internodij:** Z mielinom ovit del aksona, dolg od 300 do 2000 μm . Mielin deluje kot električni izolator in preprečuje uhajanje toka.

- **Ranvierov zažemek:** Kratek, nemieliniziran del (cca. $2\mu\text{m}$), kjer je koncentracija napetostno odvisnih Na^+ kanalov zelo visoka.

Zaradi te zgradbe se AP ne širi neprekinjeno, temveč škače" od enega zažemka do drugega. Tok ionov se širi zelo hitro in pasivno pod mielinsko ovojnico (internodij) do naslednjega zažemka, kjer regenerira AP. Ta način prevajanja se imenuje **saltatorno (skokovito) prevajanje** in je bistveno hitrejši ter energijsko učinkovitejši.

2.12 Različni tipi akcijskih potencialov

Ne prožijo vse vzdražne celice enakega tipa AP.

- **Hitri odziv (nevroni, skeletne mišice):** Klasičen, kratek AP (1-2 ms), ki ga poganja hiter vdor Na^+ . Refraktarna doba (ERP, RRP) je kratka, kar omogoča visoke frekvence proženja. Mišični odziv (**mišični trzljaj**) traja bistveno dlje kot AP, ki ga sproži.
- **Počasni odziv s platojem (srčna mišica):** AP traja veliko dlje (200-300 ms) zaradi dodatne faze, imenovane plato. V tej fazi v celico poleg Na^+ vstopajo tudi Ca^{2+} ioni skozi počasne napetostno odvisne kanale. Dolg AP povzroči dolgo absolutno refraktarno dobo, ki traja skoraj toliko časa kot mišični trzljaj. To je ključnega pomena, saj preprečuje, da bi se srčna mišica tetanično skrčila (ostala v krču). Stimulusi, ki padejo v to dolgo refraktarno dobo, povzročijo **neuspešne iniciacije** novega AP.

Primer 2.1 (Dvofazni akcijski potencial). *Dvofazni AP je oblika signala, ki jo izmerimo, ko prevajanje AP opazujemo z dvema zunajceličnima merilnima elektrodama.*

Kako nastane? *Ko se val depolarizacije (ki na zunanji strani membrane predstavlja negativni naboj) približa prvi elektrodi, ta postane negativna glede na drugo. Voltmeter zabeleži odklon v eno smer. Ko val potuje med elektrodama, se napetost vrne na nič. Ko val doseže drugo elektrodo, ta postane negativna glede na prvo (ki je medtem že repolarizirala), kar povzroči odklon v nasprotno smer. Rezultat je krivulja z dvema fazama (npr. najprej negativna, nato pozitivna).*

Vprašanja in odgovori:

- **Ali se oblika spremeni s spremembo razdalje med elektrodama?** *Da. Če povečamo razdaljo med merilnima elektrodama, se bo čas med obema fazama podaljšal. Če spremenimo razdaljo med dražilnima in merilnima elektrodama, se bo spremenil čas potovanja (latenca) od dražljaja do začetka signala.*
- **Ali je amplituda odvisna od velikosti dražljaja?** *Ne, za posamezno živčno vlakno ne. AP deluje po principu "vse ali nič", zato nadprazni dražljaji vedno sprožijo AP enake amplitude.*
- **Kaj se zgodi, če sta dva dražljaja drug za drugim?** *Če drugi dražljaj pade v absolutno refraktarno dobo prvega, se drugi AP ne bo sprožil in ne bomo videli drugega signala. Če pade v relativno refraktarno dobo, se bo sprožil le, če je dražljaj dovolj močan.*
- **Kaj se zgodi, če zamenjamo položaja merilnih elektrod?** *Polariteta signala se obrne. Faza, ki je bila prej negativna, bo postala pozitivna, in obratno.*

2.13 Sinapsa – prenos signala med nevroni

Sinapsa je specializiran stik, preko katerega nevron prenese signal na drugo celico (nevron, mišico ali žlezo). Ločimo dva glavna tipa sinaps: električne in kemične.

2.13.1 Električna sinapsa

Električna sinapsa je neposredna fizikalna povezava med dvema celicama, ki jo tvorijo **presledkovni stiki (gap junctions)**.

- Membrani sosednjih celic (*celica 1* in *celica 2*) sta si zelo blizu, le okoli 3.5 nm narazen.
- Povezavo tvorijo kanali, imenovani **koneksoni**. Vsak konekson je zgrajen iz šestih proteinskih podenot (**koneksinov**).
- Konekson ene celice se natančno poravnava s koneksinom druge, kar ustvari neprekinjeno poro med njunima citoplazmama.
- Ta struktura omogoča neposreden in zelo hiter pretok ionov in majhnih molekul iz ene celice v drugo. Prenos signala je praktično brez zakasnitve in je običajno dvosmeren.
- Električne sinapse so pomembne tam, kjer je potrebna hitra in sinhronizirana aktivnost skupine celic, na primer v srčni mišici in nekaterih delih možganov.

2.13.2 Kemična sinapsa

Pri kemični sinapsi celici nista v neposrednem stiku, ampak ju ločuje sinaptična špranja. Signal se prenaša s pomočjo kemičnega prenašalca – **nevrotransmitterja**.

Zaporedje dogodkov pri prenosu signala je naslednje:

1. **Akcijski potencial doseže presinaptični živčni končič (akson terminal)**.
2. Depolarizacija odpre **napetostno odvisne Ca^{2+} kanale**.
3. Zaradi velikega elektrokemičnega gradienta ioni **kalcija vstopijo v končič**.
4. Povišana znotrajcelična koncentracija Ca^{2+} sproži zlivanje **sinaptičnih veziklov** (mehurčkov z nevrotransmitterjem) s presinaptično membrano na področju, imenovanem **aktivna cona**.
5. **Nevrotransmitter se sprosti** v sinaptično špranjo z eksocitozo in difundira skozi njo.
6. Molekule nevrotransmitterja se **vežejo na postsinaptične receptorje** na membrani postsinaptične celice.
7. Vezava povzroči odziv v postsinaptični celici (npr. odprtje ionskih kanalov in nastanek graduiranega potenciala).
8. Signal se konča, ko se **nevrotransmitter odstrani** iz sinaptične špranje (z encimsko razgradnjo, ponovnim privzemom v presinaptični končič ali z difuzijo stran od sinapse).

Transport snovi po aksonu do sinapse: Ker v živčnem končiču ni sinteze proteinov, morajo biti vse potrebne komponente (encimi, proteini, mehurčki) transportirane iz telesa nevrona. Ta proces, imenovan aksonski transport, poteka vzdolž mikrotubulov in porablja ATP. Na ta način v končič prispejo mitohondriji (za energijo), proteini, sinaptični vezikli in elementi citoskeleta.

2.14 Delovanje zdravil na sinaptični prenos

Kemična sinapsa je zaradi svoje kompleksnosti pogosta tarča zdravil, mamil in toksinov. Snovi lahko vplivajo na katerokoli stopnjo sinaptičnega prenosa:

- Zavrejo ali spodbudijo delovanje **encimov za sintezo** nevrottransmitterja.
- Motijo shranjevanje nevrottransmitterja v **vezikle**.
- Vplivajo na sproščanje nevrottransmitterja.
- Blokirajo ali aktivirajo postsinaptične receptorje.
- Preprečijo odstranitev nevrottransmitterja iz špranje, npr. z blokado **ponovnega privzema (reuptake)** ali z inhibicijo **razgradnih encimov**.

2.15 Organizacija nevronov: Nevronske mreže

Nevroni so povezani v zapletena omrežja, kjer sta ključna dva principa organizacije:

- **Konvergenca:** En nevron prejema signale iz več presinaptičnih nevronov. To omogoča integracijo informacij iz različnih virov.
- **Divergenca:** Akson enega nevrona se razveji in pošilja signale na več postsinaptičnih nevronov. To omogoča ojačanje in porazdelitev signala.

Ti principi so osnova delovanja tako bioloških kot umetnih nevronskih mrež (npr. z vhodnim, skritim in izhodnim slojem).

2.16 Lateralna inhibicija

Lateralna inhibicija je mehanizem v senzoričnih sistemih, ki poveča kontrast in natančnost zaznavanja. Princip je, da najbolj vzdražen nevron zavira aktivnost svojih sosedov.

Mehanizem delovanja:

1. Dražljaj aktivira skupino senzoričnih receptorjev. Receptor, ki je v centru dražljaja, je najbolj aktiviran in povzroči najvišjo **frekvenco akcijskih potencialov** v svojem aferentnem nevronu.
2. Ta osrednji nevron ne pošilja le **ekscitatornih (vzbujajočih) sinaps** naprej po senzorični poti, ampak aktivira tudi inhibitorne internevrone.
3. Ti internevroni tvorijo **inhibitorne (zavirajoče) sinapse** s sosednjimi aferentnimi nevroni in zmanjšajo njihovo frekvenco proženja.
4. **Rezultat:** Razlika (kontrast) med aktivnostjo osrednjega in sosednjih nevronov se močno poveča. **Brez lateralne inhibicije** bi bilo **območje vzdraženja** široko in zamegljeno. **Z lateralno inhibicijo** pa se **zaznano območje** zoži in izostri, kar omogoča natančno lokalizacijo dražljaja.

2.17 Organizacija živčnega sistema

Živčni sistem je nadzorni in komunikacijski sistem telesa. Glede na anatomsko lego ga delimo na centralni in periferni del, funkcionalno pa na senzorični in motorični del.

2.17.1 Nevrotransmiterji in receptorji

Komunikacija v kemičnih sinapsah poteka preko nevrotransmiterjev, ki se vežejo na specifične receptorje. Dva najpomembnejša sistema v perifernem živčevju sta holinergični in adrenergični.

- **Holinergične sinapse:**

- Nevrotransmitter: **Acetilholin (ACh)**.
- Receptorji:
 - * **Nikotinski (nAChR)**: nahajajo se na skeletnih mišicah, v avtonomnih ganglijah in v možganih. So ionotropni (delujejo kot ionski kanalčki).
 - * **Muskarinski (mAChR)**: nahajajo se na tarčnih organih parasimpatika (srce, gladke mišice, žleze) in v možganih. So metabotropni (delujejo preko G-proteinov).

- **Adrenergične sinapse:**

- Nevrotransmiterja: **Norepinefrin (noradrenalin)** in **epinefrin (adrenalin)**.
- Receptorji (vsi so metabotropni):
 - * **Alfa (α) adrenergični receptorji**
 - * **Beta (β) adrenergični receptorji**Nahajajo se na tarčnih organih simpatika (srce, gladke mišice, žleze).

2.17.2 Centralni in periferni živčni sistem

- **Centralni živčni sistem (CŽS)**: Sestavljata ga možgani in hrbtenjača. Deluje kot integracijski center, ki sprejema, obdeluje informacije in generira odzive. V CŽS se nahajajo telesa večine nevronov in **internevroni**, ki povezujejo druge nevrone.
- **Periferni živčni sistem (PŽS)**: Sestavljajo ga živci, ki izhajajo iz CŽS in oživčujejo preostanek telesa. Prenaša informacije od čutil do CŽS in od CŽS do efektorjev (mišic in žlez). PŽS delimo na:
 - **Aferentni (senzorični) nevroni**: Prenašajo signale od senzoričnih receptorjev v telesu proti CŽS. Njihovo celično telo leži izven CŽS v senzoričnem gangliju.
 - **Eferentni (motorični) nevroni**: Prenašajo ukaze iz CŽS do tarčnih celic (mišic, žlez). Njihovo celično telo leži znotraj CŽS.

Senzorični (aferentni) sistem PŽS Ta sistem zbira informacije o notranjem in zunanjem okolju.

- **Posebna čutila:** vid, sluh, okus, ravnotežje, vonj.
- **Somatski senzorji:** Receptorji v koži, mišicah in kosteh, ki zaznavajo dotik, tlak, bolečino, temperaturo in **proprioceptorji**, ki zaznavajo položaj in gibanje telesa (v sklepnih kapsulah, tetivah, mišična vretena).
- **Visceralni senzorji:** Spremljajo notranje okolje in zaznavajo dražljaje, kot so pH, parcialni tlak O₂, krvni tlak, osmolarnost, koncentracija glukoze v krvi itd.

Motorični (eferentni) sistem PŽS Ta sistem prenaša ukaze iz CŽS in se deli na:

- **Somatski živčni sistem:** Nadzoruje hotene (voljne) gibe **skeletnih mišic**.
- **Avtonomni (vegetativni) živčni sistem (AŽS):** Nadzoruje nehotene funkcije notranjih organov (srce, gladke mišice, žleze). Deli se na:
 - **Simpatični del** ("borba ali beg")
 - **Parasimpatični del** ("počitek in prebava")
- **Enterični živčni sistem:** Kompleksna mreža nevronov v steni prebavil, ki uravnava delovanje prebavnega trakta. Deluje relativno neodvisno, vendar je pod vplivom avtonomnega sistema.

2.17.3 Primerjava somatskega in avtonomnega sistema

Glavne razlike so v številu nevronov v eferentni poti in v nevrottransmitterjih, ki jih uporabljajo.

- **Somatski živčni sistem:**
 - Pot od CŽS do efektorja (**skeletna mišica**) je sestavljena iz **enega samega nevrna**.
 - Nevrottransmitter, ki se sprošča na stiku z mišico, je **acetilholin (ACh)**.
 - Receptor na mišici je **nikotinski (nAChR)**. Odziv je vedno vzdraženje.
- **Avtonomni živčni sistem:**
 - Pot od CŽS do efektorja (gladka mišica, srčna mišica, žleza) je sestavljena iz **dveh nevronov**, ki se stikata v **gangliju**.
 - Prvi nevron se imenuje **predganglijski**, drugi pa **postganglijski**.
 - V **gangliju** (stik med pred- in postganglijskim nevronom) se *vedno* sprošča **ACh**, ki se veže na **nAChR** na postganglijskem nevronu.
 - Nevrottransmitter, ki ga sprošča postganglijski nevron na tarčni organ, je različen:
 - * **Parasimpatični del:** Sprošča **ACh**, ki se veže na **muskarinske receptorje (mAChR)**.

- * **Simpatični del:** Običajno sprošča **norepinefrin**, ki se veže na adrenergične receptorje. Poseben primer je oživčenje **sredice nadledvične žleze**. Predganglijsko simpatično vlakno sprošča ACh na nikotinske receptorje celic v sredici, te pa nato v **krvni obtok** sprostijo hormon **epinefrin (adrenalin)**.

3 Mišično tkivo

Mišično tkivo je specializirano za kontrakcijo, s katero ustvarja silo in gibanje. Je temelj za premikanje telesa, delovanje notranjih organov in ohranjanje drže. Ločimo tri glavne vrste mišičnega tkiva, ki se razlikujejo po zgradbi, delovanju in načinu nadzora.

Tabela 2: Primerjava lastnosti treh vrst mišičnega tkiva.

Lastnost	Skeletna mišica	Srčna mišica	Gladka mišica
Videz	Prečnoprograsta	Prečnoprograsta	Gladka (brez prog)
Zgradba celice	Velika, cilindrična	Majhna, razvejana	Majhna, vretenasta
Število jeder	Večjedrna (multi-jedrna)	1-2 jedri	Enojedrna
Povezave	Brez tesnih vezi	Tesne vezi (interkalarni diski)	Tesne vezi
Nadzor	Somatski živčni sistem (hoten)	Avtonomni živčni sistem (nehoten)	Avtonomni živčni sistem (nehoten)

Vsem trem vrstam pa so skupni trije splošni principi:

1. Kontrakcija temelji na mehanizmu **drsečih filamentov**.
2. Gibanje filamentov je posledica **interakcije med proteinoma miozinom in aktinom**.
3. Sprožilec za kontrakcijo je **sprememba membranskega potenciala**, ki vodi do povečanja znotrajcelične koncentracije kalcijevih ionov.

3.1 Somatski živčni sistem in nadzor gibanja

Skeletne mišice, ki so odgovorne za hotene gibe, držo, dihanje in zaščitne reflekse (npr. refleks umika), so pod nadzorom somatskega dela motoričnega živčnega sistema.

3.1.1 Motorična enota

Osnovna funkcionalna enota somatskega sistema je **motorična enota**. Sestavljata jo:

- En **α -motorični nevron**, katerega celično telo leži v sprednjem (ventralnem) rogu sive možganovine hrbtenjače.
- Vsa **mišična vlakna (celice)**, ki jih ta nevron oživčuje.

Ko se sproži akcijski potencial v motoričnem nevronu, se skrčijo vsa mišična vlakna v tej motorični enoti. Razmerje med nevronom in vlakni je različno: pri mišicah za fine gibe (npr. očesne mišice) en akson oživčuje le nekaj vlaken (npr. 3-5), pri velikih mišicah za grobe gibe (npr. stegenske mišice) pa en akson oživčuje več tisoč vlaken.

3.1.2 Živčno-mišični stik

Prenos signala z motoričnega nevrona na mišično vlakno poteka preko specializirane kemične sinapse, imenovane **živčno-mišični stik** ali **motorna ploščica**.

Zaporedje dogodkov je naslednje:

1. Akcijski potencial potuje po aksonu motoričnega nevrona in doseže presinaptični končič.
2. Depolarizacija odpre napetostno odvisne Ca^{2+} kanale in Ca^{2+} vdre v končič.
3. Vdor Ca^{2+} sproži eksocitozo sinaptičnih veziklov, ki vsebujejo nevrottransmitter **acetilholin (ACh)**.
4. ACh difundira čez sinaptično špranjo in se veže na **nikotinske acetilholinske receptorje (nAChR)** na postsinaptični membrani mišičnega vlakna (motorna ploščica).
5. nAChR je ligandno-odvisni kationski kanal. Njegovo odprtje povzroči velik vtok Na^+ ionov v mišično celico in manjši iztok K^+ ionov.
6. Posledica je močna lokalna depolarizacija, imenovana **potencial motorne ploščice (EPP)**. EPP je graduiran potencial, ki pa je pri zdravem človeku vedno dovolj velik, da preseže prag.
7. EPP sproži **akcijski potencial** v sosednji mišični membrani, ki se nato razširi po celotnem vlaknu.
8. Signal se konča, ko encim **acetilholinesteraza** v sinaptični špranji razgradi ACh.

3.1.3 Propriocepcija: Senzorični nadzor mišic

Za usklajeno in natančno gibanje CŽS potrebuje nenehne povratne informacije o stanju mišic. To nalogo opravljajo specializirani receptorji, imenovani proprioceptorji.

- **Mišično vreteno:** Je receptor za **razteg**, ki leži vzporedno z glavnimi mišičnimi vlakni. Zaznava **dolžino mišice** in **hitrost spremembe dolžine**. Sestavljajo ga specializirana **intrafuzalna vlakna**, ki jih oživčujejo senzorična (afherentna) in motorična (γ -**motonevroni**) živčna vlakna.
- **Golgijev tetivni organ:** Je receptor, ki leži v tetivi, zaporedno z mišičnimi vlakni. Zaznava **napetost oziroma silo**, ki jo mišica proizvaja med kontrakcijo.

Primer 3.1 (Refleks na nateg (patelarni refleks)). *Ta preprost monosinaptični refleks ponazarja delovanje proprioceptorjev.*

1. Udarec po patelarni tetivi raztegne stegensko mišico (kvadriceps).
2. Mišična vretena v kvadricepsu se aktivirajo in pošljejo signal po senzoričnem (Ia afherentnem) nevronu v hrbtenjačo.
3. V hrbtenjači senzorični nevron tvori dve sinapsi:
 - (a) **Ekscitatorno sinapso** neposredno na α -motonevron, ki oživčuje kvadriceps. To povzroči skrčenje (kontrakcijo) kvadricepsa in izteg kolena.
 - (b) **Ekscitatorno sinapso** na inhibitorni interneuron, ki nato tvori inhibitorno sinapso na motonevron antagonistične mišice (upogibalke kolena). To povzroči relaksacijo antagonista (recipročna inhibicija).

Alfa-gama ko-aktivacija: Da bi mišično vreteno ostalo občutljivo na razteg tudi medtem, ko se mišica krajša, ČŽS hkrati aktivira tako α -motonevrone (ki skrčijo glavno mišico) kot γ -motonevrone (ki skrčijo intrafuzalna vlakna in ohranjajo napetost vretena).

3.2 Zgradba skeletne mišice

Skeletna mišica je hierarhično urejen organ.

- Celotna **mišica** je ovita v vezivno ovojnico in je sestavljena iz snopov, imenovanih **fascikli**.
- Vsak fascikel je sestavljen iz posameznih **mišičnih vlaken**, ki so dolge, cilindrične, večjedrne celice.
- Notranjost vsakega vlakna zapolnjujejo **miofibrile**, ki so kontraktilni elementi celice.

Miofibrile imajo značilen prečnoprogast vzorec, ki je posledica urejene razporeditve tankih in debelih filamentov v podenote, imenovane **sarkomere**.

3.2.1 Sarkomera

Sarkomera je osnovna kontraktilna enota mišice, ki sega od ene **črte Z** do naslednje. Sestavljajo jo:

- **Proga A (anizotropna):** Temnejša proga, ki vsebuje celotno dolžino debelih filamentov in dele tankih, ki se z njimi prekrivajo.
- **Proga I (izotropna):** Svetlejša proga, ki vsebuje le tanke filamente. Črta Z poteka po sredini proge I.
- **Cona H:** Svetlejšo območje v sredini proge A, kjer so prisotni le debeli filament.
- **Črta M:** Proteinska struktura v sredini cone H, ki povezuje debele filamente.

3.2.2 Kontraktilni in regulatorni proteini

- **Debeli filament:** V glavnem ga sestavlja protein **miozin**. Vsaka molekula miozina ima dolg rep in dve globularni glavi, ki tvorita **prečne mostičke**. Glave imajo sposobnost vezave na aktin in aktivnost ATPaze.
- **Tanki filament:** Sestavljen je iz treh proteinov:
 1. **Aktin:** Globularni G-aktin se polimerizira v dve vijačnici in tvori F-aktin. Vsaka molekula ima vezavno mesto za miozinsko glavo.
 2. **Tropomiozin:** Vlaknat protein, ki v mirovanju prekriva vezavna mesta na aktinu.
 3. **Troponin:** Kompleks treh podenot, ki je pritrjen na tropomiozin. Ena podenota veže Ca^{2+} , kar sproži premik tropomiozina.

3.2.3 Sarkotubularni sistem

Za hitro in usklajeno kontrakcijo skrbi specializiran membranski sistem:

- **Sarkolema:** Celična membrana mišičnega vlakna.
- **Transverzalni (T) tubuli:** So globoke invaginacije sarkoleme, ki potekajo v notranjost celice in omogočajo hitro prevajanje akcijskega potenciala do vseh miofibril.
- **Sarkoplazemski retikulum (SR):** Specializiran endoplazemski retikulum, ki obdaja vsako miofibrilo in deluje kot zalogovnik Ca^{2+} ionov. Njegovi razširjeni deli, **terminalne cisterne**, so v tesnem stiku s T-tubuli. Struktura enega T-tubula in dveh sosednjih terminalnih cistern se imenuje **triada**.

3.3 Mehanizem mišične kontrakcije

3.3.1 Teorija drsečih filamentov

Kontrakcija mišice ni posledica krajšanja samih filamentov, temveč njihovega medsebojnega **drsenja**. Med kontrakcijo se tanki filamenti potegnejo proti sredini sarkomere (črti M). Posledično se **skrajšata proga I in cona H**, medtem ko **proga A ohrani svojo dolžino**.

3.3.2 Sklopitev vzdraženja in kontrakcije (E-C Coupling)

To je proces, ki povezuje električni signal (akcijski potencial) z mehanskim dogodkom (kontrakcijo).

1. Akcijski potencial se razširi po sarkolemi in potuje v notranjost celice po **T-tubulih**.
2. Depolarizacija T-tubula povzroči konformacijsko spremembo v napetostnem senzorju, imenovanem **DHP receptor**.
3. Ta sprememba mehansko odpre sosednji kanal na membrani SR, imenovan **riano-dinski receptor (RyR)**.
4. Odprtje RyR kanalov povzroči masovno sprostitvev **Ca^{2+} ionov iz SR** v citosol (sarkoplazmo).
5. Ca^{2+} se veže na **troponin C** na tankih filamentih.
6. Vezava kalcija povzroči, da se **tropomiozin premakne** in s tem odkrije vezavna mesta za miozin na aktinu.
7. To omogoči začetek cikla prečnih mostičkov.

3.3.3 Cikel prečnih mostičkov

To je ponavljajoč se cikel, v katerem miozinske glave vežejo aktin, se upognejo in ga potegnejo, nato pa se odklopijo. Vsak cikel porabi eno molekulo ATP.

1. **Vezava:** Z energijo nabita miozinska glava (na katero sta vezana ADP in Pi) se močno veže na odkrito vezavno mesto na aktinu.

2. **Udarec moči (Power Stroke):** Sprostitev anorganskega fosfata (Pi) in nato ADP sproži upogib miozinske glave. Ta potegne tanki filament proti centru sarkomere.
3. **Odklop:** Nova molekula **ATP** se veže na miozinsko glavo, kar povzroči njeno ločitev od aktina.
4. **Reaktivacija:** Encimska (ATPazna) aktivnost miozinske glave hidrolizira ATP v ADP in Pi. Sproščena energija se porabi za ponovno vzravnanje ("napetje") glave v visokoenergijsko konformacijo.

Cikel se ponavlja, dokler je koncentracija Ca^{2+} v citosolu visoka in je na voljo dovolj ATP. V odsotnosti ATP (npr. po smrti) se miozin ne more ločiti od aktina, kar povzroči **mrtvaško otrplost (rigor mortis)**.

3.3.4 Relaksacija

Ko se prenos signala na motorični ploščici konča, se mišica sprosti. To se zgodi, ko se **Ca^{2+} aktivno prečrpa nazaj v SR** s pomočjo črpalke **SERCA** (Ca^{2+} -ATPaza). Padec koncentracije Ca^{2+} v citosolu povzroči, da se ta loči od troponina, tropomiozin pa ponovno prekrije vezavna mesta na aktinu.

3.4 Mehanika in uravnavanje sile skeletne mišice

3.4.1 Mišični trzljaj

Mišični trzljaj (twitch) je mehanski odziv mišičnega vlakna ali motorične enote na en sam akcijski potencial. Sestavljen je iz latentne dobe, faze kontrakcije in faze relaksacije. Traja bistveno dlje kot akcijski potencial, ki ga je sprožil.

3.4.2 Uravnavanje sile kontrakcije

Živčni sistem silo mišične kontrakcije uravnava na dva načina:

1. **Rekrutiranje motoričnih enot:** Za šibke kontrakcije telo aktivira le nekaj motoričnih enot. Za večjo silo postopoma vključi (rekrutira) dodatne, večje motorične enote. To poteka po **principu velikosti**: najprej se aktivirajo majhne, počasne (tip I) enote z nizkim pragom, za večje sile pa se dodajajo večje, hitre (tip II) enote z višjim pragom.
2. **Frekvenčna sumacija in tetanus:** Če dražljaji sledijo tako hitro, da se mišica med njimi ne more popolnoma sprostiti, se posamezni trzljaji seštevajo (**sumacija**), kar povzroči močnejšo in daljšo kontrakcijo. Pri visokih frekvencah draženja se trzljaji zlijejo v neprekinjeno, maksimalno kontrakcijo, imenovano **tetanus**.

3.4.3 Odnos med silo, hitrostjo in dolžino

- **Odvisnost hitrosti od obremenitve:** Hitrost krajšanja mišice je obratno sorazmerna z bremenom. Največja je pri ničelni obremenitvi, pri maksimalni obremenitvi (ki je mišica ne more dvigniti) pa je hitrost enaka nič – to je **izometrična kontrakcija**. Kontrakcija, pri kateri se mišica krajša in premika konstantno breme, je **izotonična**. Če je zunanja sila večja od sile mišice, se ta med aktivacijo podaljšuje (**ekscentrična kontrakcija**).

- **Odvisnost napetosti od dolžine:** Sila, ki jo lahko mišica razvije, je odvisna od njene začetne dolžine.
 - **Pasivna napetost** nastane zaradi raztezanja elastičnih elementov (npr. titina) in narašča z dolžino.
 - **Aktivna napetost**, ki jo ustvarijo prečni mostički, je največja pri **optimalni dolžini** (L_0), kjer je prekrivanje med aktinskimi in miozinskimi filamenti idealno. Pri krajših ali daljših dolžinah je prekrivanje manjše, zato je aktivna sila nižja.
 - **Celotna napetost** je vsota aktivne in pasivne napetosti.

3.5 Tipi vlaken, metabolizem in utrujenost skeletne mišice

Čeprav vse skeletne mišice delujejo po enakih osnovnih principih, niso vsa mišična vlakna enaka. Razlikujejo se po hitrosti kontrakcije in po načinu pridobivanja energije (ATP), kar določa njihovo odpornost proti utrujenosti.

3.5.1 Tipi mišičnih vlaken

Mišična vlakna v grobem delimo na počasna (tip I) in hitra (tip II), pri čemer hitra vlakna nadalje delimo na oksidativna (IIa) in glikolitična (IIb/IIx). Večina mišic je sestavljena iz mešanice vseh treh tipov.

- **Tip I (počasna oksidativna vlakna):** Imenujemo jih tudi rdeča vlakna. Specializirana so za vzdržljivostne, dolgotrajne aktivnosti, kot je ohranjanje drže. Imajo počasno miozin-ATPazo, so odporna na utrujenost in energijo pridobivajo pretežno z aerobnim metabolizmom.
- **Tip IIa (hitra oksidativno-glikolitična vlakna):** So prehodni tip. Imajo hitro miozin-ATPazo in dobro razvit tako oksidativni kot glikolitični metabolizem. So relativno odporna na utrujenost.
- **Tip IIb/IIx (hitra glikolitična vlakna):** Imenujemo jih tudi bela vlakna. Specializirana so za hitre, močne in kratkotrajne kontrakcije. Imajo najhitrejšo miozin-ATPazo, energijo pridobivajo pretežno z anaerobno glikolizo in se hitro utrudijo.

Tabela 3: Primerjava lastnosti tipov skeletnih mišičnih vlaken.

Lastnost	Tip I (počasna oks.)	Tip IIa (hitra oks.)	Tip IIb (hitra glik.)
Hitrost miozin-ATPaze	Počasna	Hitra	Zelo hitra
Presnovna pot	Aerobna oksidacija	Aerobna in anaerobna	Anaerobna glikoliza
Odpornost na utrujenost	Visoka	Srednja	Nizka
Vsebnost mioglobina	Visoka (rdeča)	Visoka (rdeča)	Nizka (bela)
Gostota kapilar	Visoka	Visoka	Nizka
Število mitohondrijev	Veliko	Veliko	Malo
Premjer vlakna	Majhen	Srednji	Velik
Razvitost SR	Srednja	Dobra	Zelo dobra

3.5.2 Mišični metabolizem

Mišična kontrakcija je energijsko potraten proces, ki zahteva nenehno obnavljanje zalog ATP. Mišica za to uporablja tri glavne sisteme, ki se vključujejo glede na trajanje in intenzivnost dela:

1. **Kreatin fosfat:** Služi kot takojšnja zaloga energije. Encim kreatin kinaza prenese fosfatno skupino s kreatin fosfata na ADP in tako hitro obnovi ATP. Ta sistem zagotavlja energijo za prvih **8-10 sekund** maksimalnega napora (npr. tek na 100 metrov).
2. **Anaerobna glikoliza:** Poteka v citosolu in ne potrebuje kisika. Glukoza (iz krvi ali mišičnega glikogena) se razgradi do piruvata, pri čemer nastaneta 2 molekuli ATP. Pri visoki intenzivnosti se piruvat pretvori v **mlečno kislino**. Ta pot zagotavlja energijo za **1-2 minuti** napora (npr. tek na 400 metrov).
3. **Aerobna (oksidativna) fosforilacija:** Je najučinkovitejši, a najpočasnejši sistem. Poteka v mitohondrijih in zahteva kisik. Kot gorivo lahko porablja glukozo, maščobne kisline in aminokisline, ki se popolnoma razgradijo do CO_2 in H_2O , pri čemer nastane veliko ATP (približno 32 na molekulo glukoze). Ta sistem prevladuje pri dolgotrajnih, nizko- do srednjeintenzivnih aktivnostih (npr. maraton).

3.5.3 Utrujenost mišice

Utrujenost je prehodno zmanjšanje sposobnosti mišice, da proizvaja silo kljub neprekinjenemu draženju. Vzroki zanjo so kompleksni in odvisni od tipa aktivnosti:

- **Kopičenje ionov:** Med intenzivno aktivnostjo se poveča koncentracija K^+ v **zunajcelični tekočini** (zaradi repolarizacije), kar lahko spremeni mirovni membranski potencial in zmanjša vzdražnost.
- **Kopičenje presnovkov:** Povečanje koncentracije **mlečne kisline** zniža znotrajcelični pH, kar lahko zavira delovanje ključnih encimov in zmanjša afiniteto troponina za Ca^{2+} . Kopičenje **anorganskega fosfata (Pi)** iz hidrolize ATP lahko upočasni cikel prečnih mostičkov.
- **Pomanjkanje goriva:** Pri dolgotrajni aktivnosti pride do izčrpanja zalog **mišičnega glikogena**.

Kisikov dolg: Po končani telesni aktivnosti ostane poraba kisika še nekaj časa povišana. Ta dodatni kisik se porabi za obnovo energetskega stanja v mišici: obnovo zalog kreatin fosfata, pretvorbo mlečne kisline nazaj v glukozo v jetrih in obnovo zalog kisika na mioglobinu.

3.5.4 Mišična plastičnost

Mišice se prilagajajo na vrsto obremenitve.

- **Trening za moč (npr. dvigovanje uteži)** povzroči **hipertrofijo** – povečanje premera mišičnih vlaken (predvsem tipa II) zaradi sinteze dodatnih miofibril. S tem se poveča maksimalna sila, ki jo mišica lahko proizvede.

- **Vzdržljivostni trening (npr. tek, kolesarjenje)** ne povzroči izrazite hipertrofije, ampak poveča **oksidativno kapaciteto** vlaken. Poveča se število mitohondrijev, gostota kapilar in količina mioglobina, kar izboljša odpornost proti utrujenosti.

Trening običajno ne spremeni števila mišičnih vlaken, temveč njihovo velikost in presnovne lastnosti.

3.6 Srčna mišica

Srčna mišica (miokard) ima lastnosti tako skeletne kot gladke mišice in je specializirana za neprekinjeno, ritmično črpanje krvi.

3.6.1 Zgradba in mehanika

Srčne mišične celice (kardiomiociti) so prečnoprogaste, krajše in razvejane. Med seboj so povezane s **interkalarnimi diski**, ki vsebujejo **desmosome** (zagotavljajo mehansko trdnost) in **presledkovne stike** (omogočajo hitro širjenje akcijskega potenciala med celicami). Zaradi teh stikov se srce obnaša kot **funkcionalni sincicij** – vzdraženje ene celice se razširi na vse.

Odnos med dolžino in napetostjo je podoben kot pri skeletni mišici, vendar je krivulja pasivne napetosti bistveno strmejša. To pomeni, da je srce bolj toga in odporno na prekomerno raztezanje. V normalnih pogojih deluje na vzpenjajočem se delu krivulje aktivne napetosti, kar je osnova **Frank-Starlingovega mehanizma srca**.

3.6.2 Akcijski potencial in sklopitev V-K

Akcijski potencial srčne mišice traja bistveno dlje (200-300 ms) kot v nevronu, kar je posledica značilne faze **platoja**.

- **Faza 0 (Depolarizacija):** Hitro odprtje napetostno odvisnih Na^+ kanalov.
- **Faza 2 (Plato):** Po začetni repolarizaciji se odprejo počasni **napetostno odvisni Ca^{2+} kanali (L-tipa)**. Vtok Ca^{2+} ionov je v ravnovesju z iztokom K^+ ionov, kar vzdržuje depolarizirano stanje.
- **Faza 3 (Repolarizacija):** Ca^{2+} kanali se zaprejo, medtem ko iztok K^+ prevlada in povrne potencial na mirovno vrednost.

Zaradi dolgega platoja je tudi **absolutna refraktarna doba zelo dolga** in traja skoraj celotno kontrakcijo. To je ključnega pomena, saj **preprečuje tetanus** srčne mišice.

Sklopitev vzdraženja in kontrakcije v srcu poteka preko mehanizma **kalcij-induciranega sproščanja kalcija (CICR)**. Vdor Ca^{2+} skozi L-tip kanalov med platojem deluje kot sprožilni "kalcij, ki se veže na rianodinske receptorje (RyR) na SR in sproži sprostitve velike količine Ca^{2+} iz znotrajceličnih zalog.

3.6.3 Regulacija jakosti kontrakcije (Inotropija)

Jakost srčne kontrakcije je natančno uravnavana.

- **Frank-Starlingov mehanizem (intrinzična regulacija):** Povečan venski priliv raztegne srčno mišico, kar vodi do bolj optimalnega prekrivanja filamentov in povečane občutljivosti troponina za Ca^{2+} . Močnejši kot je razteg, močnejša je kontrakcija.

- **Avtonomni živčni sistem (ekstrinzična regulacija):** Stimulacija **simpatika** (preko β_1 -adrenergičnih receptorjev) močno poveča jakost in hitrost kontrakcije (**pozitivni inotropni učinek**) ter hitrost relaksacije (**pozitivni lusitropni učinek**). To doseže s fosforilacijo Ca^{2+} kanalov in proteinov, vključenih v kroženje kalcija.

3.7 Gladka mišica

Gladke mišice se nahajajo v stenah notranjih organov (prebavila, žile, sečila) in omogočajo nehotene funkcije, kot sta peristaltika in uravnavanje krvnega tlaka.

3.7.1 Zgradba in mehanizem kontrakcije

Celice so majhne, vretenaste in nimajo prečnoprogastega vzorca, saj aktinski in miozinski filamenti niso urejeni v sarkomere. Filamenti so pritrjeni na **gosta telesa** v citoplazmi in na membrani.

Mehanizem kontrakcije je bistveno drugačen in temelji na encimski regulaciji:

1. Sprožilec je povečanje znotrajcelične koncentracije Ca^{2+} (iz SR ali zunajcelične tekočine).
2. Ca^{2+} se veže na protein **kalmodulin**.
3. Kompleks Ca^{2+} -kalmodulin aktivira encim **kinazo lahkih verig miozina (MLCK)**.
4. MLCK **fosforilira** lahke verige na miozinski glavi.
5. Fosforilacija omogoči vezavo miozina na aktin in sproži cikel prečnih mostičkov.

Kontrakcija je počasnejša, a traja dlje in je energijsko učinkovitejša kot v skeletni mišici. Relaksacija poteka z defosforilacijo miozina s pomočjo encima **miozin fosfataze**.

3.7.2 Regulacija kontrakcije

Kontrakcijo gladkih mišic lahko sprožijo različni signali, ki vplivajo na znotrajcelično koncentracijo Ca^{2+} :

- **Spontana električna aktivnost:** Nekatere celice delujejo kot ritmovniki (pace-makerji).
- **Nevrotransmiterji:** Sproščajo jih avtonomni živci.
- **Hormoni:** Npr. oksitocin povzroči krčenje maternice.
- **Lokalni dejavniki:** Npr. pomanjkanje O_2 povzroči relaksacijo žil.
- **Mehanični razteg:** Razteg stene organa lahko sproži kontrakcijo.

Gladke mišice lahko ohranjajo dolgotrajno napetost (**tonus**) z minimalno porabo energije. Prav tako imajo veliko **plastičnost** – sposobnost, da se prilagodijo velikim spremembam v dolžini (npr. v mehurju) in pri novi dolžini še vedno razvijejo ustrezno silo.

4 Fiziologija kardiovaskularnega sistema I

Kardiovaskularni sistem (KVS) je transportni sistem telesa, ki zagotavlja preživetje vsake celice z nenehno dostavo potrebnih snovi in odvozom odpadnih produktov. Sestavljajo ga srce, ki deluje kot črpalka, omrežje krvnih žil in kri kot transportni medij.

4.1 Uvod in organizacija sistema

4.1.1 Funkcije kardiovaskularnega sistema

Glavne naloge KVS so:

- **Transport:**
 - Dostava **kisika** iz pljuč in **hranil** (glukoza, maščobne kisline, aminokisline) iz prebavil do vseh tkiv.
 - Odstranjevanje odpadnih produktov presnove, kot sta **ogljikov dioksid** in **sečnina**, ter njihov transport do izločevalnih organov (pljuča, ledvice).
 - Transport **hormonov** od endokrinih žlez do tarčnih celic.
- **Regulacija:**
 - Sodelovanje pri uravnavanju **telesne temperature** s prerazporejanjem toka krvi med jedrom in površino telesa.
 - Uravnavanje **pH** in sestave medcelične tekočine.
- **Zaščita:**
 - Transport **celic imunskega sistema** (levkocitov) in protiteles do mest okužbe.
 - Sodelovanje v procesu **strjevanja krvi** za preprečevanje krvavitev.

4.1.2 Sistemski in pljučni krvni obtok

KVS je organiziran kot **dvojni, zaprti sistem**, sestavljen iz dveh zaporedno vezanih obtokov:

1. **Pljučni (mali) obtok:** Poteka med desno in levo stranjo srca.
 - **Desni prekat** črpa deoksigenirano (vensko) kri po **pljučni arteriji** v pljuča.
 - V pljučnih kapilarah kri odda CO₂ in sprejme O₂.
 - Oksigenirana (arterijska) kri se vrača po **pljučnih venah** v **levi preddvor**.
 - To je nizkotlačni sistem (tlak v pljučni arteriji je cca. 25/10 mmHg).
2. **Sistemski (veliki) obtok:** Poteka med levo stranjo srca in preostankom telesa.
 - **Levi prekat** črpa oksigenirano kri v **aorto**, največjo arterijo v telesu.
 - Aorta se razveji v manjše arterije, ki vodijo kri do vseh organov in tkiv (možgani, prebavila, ledvice, mišice).
 - V sistemskih kapilarah kri odda O₂ in hranila ter sprejme CO₂ in odpadne produkte.

- Deoksigenirana kri se zbira v venah in se preko zgornje in spodnje **velike vene (vena cava)** vrača v **desni preddvor**.
- To je visokotlačni sistem (tlak v aorti je cca. 120/80 mmHg).

Ključno je, da je volumen krvi, ki ga v enoti časa prečrpata levi in desni prekat, v povprečju enak. Ta volumen imenujemo minutni volumen srca.

4.2 Krvne žile

Krvne žile tvorijo obsežno mrežo cevi, katerih struktura je prilagojena njihovi specifični funkciji.

- **Arterije:** So odvodnice, ki vodijo kri stran od srca. Imajo debelo, elastično in mišičasto steno, ki jim omogoča, da vzdržijo visok tlak in delujejo kot "tlačni rezervoar".
- **Arteriole:** So manjše veje arterij, ki imajo izrazito mišično steno. So glavno mesto upora v krvnem obtoku in s krčenjem ali širjenjem (vazokonstrikcija/vazodilatacija) uravnavajo pretok krvi v posamezna kapilarna področja.
- **Kapilare:** So najtanjše žile, katerih steno tvori le ena plast endotelnih celic. Njihova tanka stena in ogromna skupna površina omogočata učinkovito izmenjavo snovi med krvjo in tkivi.
- **Venule:** So majhne žile, v katere se steka kri iz kapilar.
- **Vene:** So dovodnice, ki vodijo kri proti srcu. Imajo tanjšo in bolj raztegljivo steno kot arterije. Delujejo kot "volumski rezervoar", saj v mirovanju vsebujejo večino (cca. 60-70%) celotnega volumna krvi. Opremljene so z zaklopkami, ki preprečujejo vračanje krvi.

Odnos med presekom, hitrostjo in tlakom: Čeprav so kapilare posamično zelo ozke, je njihov **skupni prečni presek** daleč največji v celotnem žilnem sistemu. Zaradi enačbe kontinuitete ($Q = A \cdot v$, kjer je Q pretok, A presek in v hitrost) je **hitrost toka krvi v kapilarah najmanjša**. Ta počasni tok je ključen za zadostno časovno izmenjavo snovi. **Tlak** v žilju postopoma pada od aorte proti venam. Največji padec tlaka se zgodi v **arteriolah**, kar odraža njihovo vlogo glavnega upora v sistemu.

4.3 Anatomija in prevodni sistem srca

Srce je votla mišična črpalka, sestavljena iz štirih votlin: dveh preddvorov (atrijev) in dveh prekatov (ventriklov). Desna in leva stran srca sta ločeni s pretinom (septumom).

4.3.1 Srčne zaklopke

Enosmeren tok krvi skozi srce zagotavljajo štiri zaklopke, ki delujejo kot ventili in se odpirajo ter zapirajo pasivno glede na tlačne razlike.

- **Atrioventrikularne (AV) zaklopke:** Nahajajo se med preddvori in prekati.
 - **Trikuspidalna zaklopka:** Med desnim preddvorom in prekatom.

- **Mitralna (bikuspidalna) zaklopka:** Med levim preddvorom in prekatom.
- **Semilunarne zaklopke:** Nahajajo se na izhodu iz prekatov.
 - **Pljučna (pulmonalna) zaklopka:** Med desnim prekatom in pljučno arterijo.
 - **Aortna zaklopka:** Med levim prekatom in aorto.

4.3.2 Specializiran prevodni sistem srca

Čeprav so vse srčne mišične celice sposobne proženja akcijskih potencialov, je za usklajeno in učinkovito delovanje srca odgovoren specializiran prevodni sistem. Sestavljajo ga modificirane srčne mišične celice, ki so specializirane za generiranje in hitro prevajanje električnih impulzov.

1. **Sinoatrialni (SA) vozle:** Nahaja se v steni desnega preddvora, blizu ustja zgornje vene cave. Deluje kot **primarni ritmovnik srca**, saj ima najvišjo lastno frekvenco spontanega proženja (cca. **60-100 utripov/min**).
2. **Atrioventrikularni (AV) vozle:** Nahaja se na meji med preddvori in prekati. Njegova ključna lastnost je **počasno prevajanje** impulza (cca. 100 ms zakasnitve). Ta zakasnitev omogoča, da se preddvori popolnoma skrčijo in napolnijo prekate, preden se ti začnejo krčiti. Njegova lastna frekvenca je **40-60 utripov/min**.
3. **Hisov snop in Purkinjejeva vlakna:** Od AV vozla se impulz zelo hitro širi po Hisovem snopu, ki se deli na levi in desni krak, ter naprej po mreži Purkinjejevih vlaken. Ta mreža razporedi vzdraženje skoraj sočasno po celotni mišičnini prekatov, kar zagotavlja njihovo usklajeno in močno kontrakcijo od spodaj navzgor. Lastna frekvenca teh celic je **25-45 utripov/min**.

Če primarni ritmovnik (SA vozle) odpove, lahko njegovo vlogo prevzamejo počasnejši, podrejeni ritmovniki (AV vozle ali Purkinjejeva vlakna).

4.4 Elektrokardiogram (EKG)

EKG je posnetek **zunajceličnih električnih potencialov**, ki nastanejo zaradi širjenja akcijskih potencialov po srčni mišici in se razširijo po celem telesu. Je neinvazivna metoda, ki omogoča oceno električne aktivnosti srca.

4.4.1 Komponente EKG zapisa

Tipičen EKG zapis enega srčnega utripa je sestavljen iz valov in kompleksov:

- **Val P:** Predstavlja **depolarizacijo preddvorov**. Sproži jo proženje SA vozla. Mehanski dogodek, ki sledi, je kontrakcija preddvorov.
- **Kompleks QRS:** Predstavlja **depolarizacijo prekatov**. Je največji odklon, saj je masa prekatov bistveno večja od mase preddvorov. V tem kompleksu je skrita tudi repolarizacija preddvorov. Mehanski dogodek, ki sledi, je kontrakcija prekatov (sistola).
- **Val T:** Predstavlja **repolarizacijo prekatov**.

4.4.2 EKG intervali

Časovni razmiki med posameznimi deli EKG zapisa imajo pomemben diagnostični pomen:

- **Interval PQ (ali PR):** Meri čas od začetka depolarizacije preddvorov do začetka depolarizacije prekatov. V glavnem odraža čas prevajanja impulza skozi **AV vozle**. Njegovo podaljšanje lahko kaže na AV blok.
- **Interval QT:** Meri celotno trajanje električne aktivnosti prekatov (depolarizacija in repolarizacija). Odraža trajanje akcijskega potenciala v prekatni mišičnini.

4.5 Elektrofiziologija srca

Različni deli srca imajo različne tipe akcijskih potencialov, ki so prilagojeni njihovi funkciji – bodisi hitremu prevajanju in močni kontrakciji ali pa spontanemu generiranju ritma.

4.5.1 Tipi akcijskih potencialov v srcu

- **Akcijski potencial delovne mišičnine (hitri odziv):** Ta tip AP najdemo v mišičnini preddvorov in prekatov ter v Purkinjejevih vlaknih. Ima stabilen mirovni potencial okoli -90 mV in zelo hitro fazo depolarizacije, ki ji sledi dolg plato.
 - **Faza 0 (Depolarizacija):** Sproži jo dražljaj iz sosednje celice. Odprejo se hitri, napetostno odvisni Na^+ kanali, kar povzroči bliskovit vdor Na^+ in preobrat potenciala.
 - **Faza 1 (Začetna repolarizacija):** Na^+ kanali se inaktivirajo, hkrati pa se za kratek čas odprejo prehodni K^+ kanali (I_{to}).
 - **Faza 2 (Plato):** Odprejo se počasni napetostno odvisni Ca^{2+} kanali **L-tipa**. Vdor Ca^{2+} ionov uravnoteži iztok K^+ ionov, kar ohranja membrano depolarizirano za daljši čas (200 ms - 300 ms).
 - **Faza 3 (Končna repolarizacija):** Ca^{2+} kanali se zaprejo, medtem ko se odpre več vrst K^+ kanalov, kar povzroči iztok K^+ in vrnitev potenciala proti mirovni vrednosti.
 - **Faza 4 (Mirovni potencial):** Vzdržuje ga predvsem iztok K^+ skozi I_{K1} kanale.
- **Akcijski potencial ritmovniških celic (počasni odziv):** Ta tip AP je značilen za celice SA in AV vozla. Nima stabilnega mirovnega potenciala, ampak kaže spontano diastolično depolarizacijo.
 - **Faza 4 (Spontana depolarizacija ali potencial ritmovnika):** Po koncu repolarizacije se potencial ne ustali, ampak začne počasi naraščati proti pragu. To je posledica odprtja posebnih kanalov, ki prepuščajo Na^+ ione (t.i. šmešni tok, I_f) in postopnega zapiranja K^+ kanalov.
 - **Faza 0 (Depolarizacija):** Ko potencial doseže prag (okoli -40 mV), se odprejo Ca^{2+} kanali **L-tipa** (in ne Na^+ kanali, ki jih v teh celicah skoraj ni). Vdor Ca^{2+} povzroči počasnejšo depolarizacijo.
 - **Faza 3 (Repolarizacija):** Ca^{2+} kanali se zaprejo, odprejo pa se K^+ kanali, kar povzroči repolarizacijo.

Hitrost spontane depolarizacije v SA vozlu določa srčno frekvenco. Simpatik jo pospeši, parasimpatik pa upočasni.

4.5.2 Srčne aritmije

Aritmija je vsaka motnja srčnega ritma. Lahko je posledica motenj v nastajanju ali prevajanju impulza.

- **Sinusna tahikardija/bradikardija:** Normalen ritem, ki izvira iz SA vozla, a je pospešen ($>100/\text{min}$) ali upočasnen ($<60/\text{min}$).
- **Atrijska in ventrikularna fibrilacija:** Kaotično, neusklajeno proženje in krčenje mišičnine v preddvorih ali prekatih. Ventrikularna fibrilacija je smrtno nevarna, saj srce ne more učinkovito črpati krvi.
- **Mehanizem ponovnega vstopa (Reentry):** Pogost vzrok za aritmije. Impulz ne ugasne po normalni poti, ampak zaradi ovire ali počasnejšega prevajanja v enem delu poti zaokroži in ponovno vzdraži področje, ki ni več refraktarno. To ustvari krožeči val vzdraženja.

4.6 Srčni cikel in mehanika

Srčni cikel zajema vse dogodke od začetka enega srčnega utripa do začetka naslednjega. Delimo ga na dve glavni fazi: **sistolo** (kontrakcija prekatov) in **diastolo** (relaksacija in polnitev prekatov).

4.6.1 Faze srčnega cikla (za levi prekat)

1. **Pozna diastola (polnitev prekatov):** Pred dvora in prekata sta sproščena. AV zaklopki (mitralna) sta odprti, semilunarni (aortna) pa zaprti. Kri pasivno teče iz preddvorov v prekate.
2. **Sistola preddvorov:** Val P na EKG sproži kontrakcijo preddvorov, ki v prekate štisnejo še zadnjih 20-30% krvi. Volumen krvi v prekatu na koncu te faze je **končni diastolični volumen (EDV)**.
3. **Izovolumska kontrakcija prekatov:** Kompleks QRS sproži kontrakcijo prekatov. Tlak v prekatih hitro narašča. Ker je višji od tlaka v preddvorih, se zaprejo AV zaklopke (povzroči **prvi srčni ton, S1**), a je še vedno nižji od tlaka v aorti, zato ostanejo aortne zaklopke zaprte. Volumen krvi v prekatu se ne spreminja.
4. **Iztis krvi (ejekcija):** Ko tlak v prekatu preseže tlak v aorti (cca. 80 mmHg), se aortne zaklopke odprejo. Kri se hitro, nato pa počasneje, iztisne v aorto. Volumen krvi, ki ostane v prekatu na koncu iztisa, je **končni sistolični volumen (ESV)**.
5. **Izovolumska relaksacija prekatov:** Val T označuje začetek relaksacije prekatov. Tlak v prekatih hitro pada. Ko pade pod tlak v aorti, se zaprejo aortne zaklopke (povzroči **drugi srčni ton, S2**). AV zaklopke so še vedno zaprte, zato se volumen ne spreminja.

Cikel se ponovi, ko tlak v prekatu pade pod tlak v preddvorih in se AV zaklopke ponovno odprejo.

4.6.2 Ključni pojmi v srčni mehaniki

- **Utripni volumen (Stroke Volume, SV):** Volumen krvi, ki ga prekat iztisne v enem utripu. $SV = EDV - ESV$.
- **Minutni volumen srca (Cardiac Output, CO):** Volumen krvi, ki ga prekat iztisne v eni minuti. $CO = SV \times \text{Srčna frekvenca (HR)}$.
- **Predobremenitev (Preload):** Stopnja raztega srčne mišice na koncu diastole. Klinično jo ocenjujemo s končnim diastoličnim volumnom (EDV). Večja predobremenitev (znotraj fizioloških meja) vodi do močnejše kontrakcije (Frank-Starlingov mehanizem).
- **Poobremenitev (Afterload):** Sila, ki jo mora mišica premagati med kontrakcijo. Za levi prekat je to v glavnem tlak v aorti. Povišana poobremenitev (npr. pri visokem krvnem tlaku) zmanjša utripni volumen.
- **Kontraktilnost (Inotropija):** Intrinzična sposobnost srčne mišice, da razvije silo pri dani predobremenitvi. Poveča jo simpatična stimulacija.

4.6.3 Diagram tlak-volumen (Pressure-Volume Loop)

Ta diagram grafično prikazuje mehansko delo levega prekata med enim srčnim ciklom.

- **Polnjenje (A→B):** Diastola. Volumen se povečuje pri nizkem tlaku.
- **Izovolumska kontrakcija (B→C):** Tlak strmo narašča pri konstantnem volumnu (EDV).
- **Iztis (C→D):** Volumen se zmanjšuje pri visokem tlaku.
- **Izovolumska relaksacija (D→A):** Tlak strmo pada pri konstantnem volumnu (ESV).

Ploščina zanke predstavlja delo, ki ga srce opravi v enem utripu. Spremembe v predobremenitvi, poobremenitvi in kontraktilnosti značilno spremenijo obliko in položaj te zanke.

4.7 Uvod v napredne meritve in terapije

Sodobna kardiologija uporablja napredne slikovne tehnike za natančno oceno delovanja srca.

- **Merjenje deformacije miokarda:** Tehniki kot sta **NMR tagging** in **speckle tracking** omogočata kvantitativno merjenje lokalnega krajšanja in rotacije srčne mišice (deformacija, angl. *strain*), kar je občutljiv pokazatelj zdravja miokarda.
- **Motnje prevajanja in resinhronizacijska terapija:** Pri bloku leve krakovne veje (**LBBB**) se levi prekat vzdraži z zamudo, kar povzroči neusklajeno (disinhrono) krčenje. To zmanjša učinkovitost črpanja. Pri bolnikih s srčnim popuščanjem in LBBB se lahko uporabi **srčna resinhronizacijska terapija (CRT)**, kjer poseben srčni spodbujevalnik z elektrodami v desnem in levem prekatu (**biventrikularno proženje**) ponovno uskladi njuno delovanje.

5 Kardiovaskularni sistem II: Hemodinamika in regulacija

V tem poglavju se bomo osredotočili na delovanje srca kot črpalke, fizikalne zakonitosti, ki urejajo pretok krvi po žilju (hemodinamika), ter na kompleksne mehanizme, ki uravnavajo delovanje celotnega sistema.

5.1 Delovanje srca kot črpalke

Osnovna naloga srca je ustvarjanje tlačne razlike, ki poganja kri po telesu. Učinkovitost srca kot črpalke opisujemo z več ključnimi parametri.

5.1.1 Opredelitev ključnih parametrov

- **Utripni volumen (Stroke Volume, SV):** Je volumen krvi, ki ga en prekat iztisne med eno sistolo. Izračuna se kot razlika med volumnom prekata na koncu polnitve (diastole) in na koncu iztisa (sistole).

$$SV = EDV - ESV \quad (7)$$

kjer je EDV končni diastolični volumen in ESV končni sistolični volumen. V mirovanju je SV približno 70 mL.

- **Minutni volumen srca (Cardiac Output, CO):** Je celotni volumen krvi, ki ga en prekat prečrpa v eni minuti. Je ključni kazalnik delovanja celotnega kardiovaskularnega sistema.

$$CO = SV \times HR \quad (8)$$

kjer je HR srčna frekvenca (angl. *Heart Rate*). V mirovanju znaša približno 5 L min^{-1} .

- **Iztisni delež (Ejection Fraction, EF):** Je odstotek krvi, ki jo prekat iztisne iz celotnega volumna, ki ga ima na voljo na koncu diastole. Je pomemben klinični pokazatelj črpalne funkcije srca, predvsem levega prekata.

$$EF = \frac{SV}{EDV} = \frac{EDV - ESV}{EDV} \quad (9)$$

Normalna vrednost za EF je med 55% in 70%.

5.1.2 Frank-Starlingov mehanizem (intrinzična regulacija)

Frank-Starlingov zakon opisuje intrinzično sposobnost srca, da prilagodi moč svoje kontrakcije glede na volumen krvi, ki priteče vanj. Zakon pravi: **utripni volumen srca se poveča kot odgovor na povečanje volumna krvi v prekatih (predobremenitev), preden se ti skrčijo.**

To pomeni, da srce samo uravnava moč črpanja glede na količino venskega priliva – več krvi kot priteče, močneje jo bo srce iztisnilo. Ta mehanizem zagotavlja, da se volumen, ki priteče v srce, ujema z volumnom, ki ga srce iztisne. Fiziološka osnova mehanizma je, da razteg mišičnih vlaken poveča število možnih prečnih mostičkov med aktinom in miozinom ter poveča občutljivost troponina za Ca^{2+} .

Dejavniki, ki povečajo venski priliv (in s tem predobremenitev):

- **Črpanje s skeletnimi mišicami ("mišična črpalka"):** Krčenje mišic v okončinah stisne vene in potisne kri proti srcu.
- **Črpanje z dihanjem ("respiratorna črpalka"):** Med vdihom se tlak v prsnem košu zniža, kar razširi vene in pospeši vračanje krvi v desni preddvor.
- **Povečanje volumna krvi:** Na primer zaradi zadrževanja tekočine.
- **Vazokonstrikcija ven:** Simpatično živčevje povzroči skrčenje ven, kar poveča tlak v njih in potisne kri proti srcu.

5.1.3 Vpliv avtonomnega živčnega sistema (ekstrinzična regulacija)

Medtem ko Starlingov mehanizem prilagaja delovanje srca iz trenutka v trenutek, avtonomno živčevje (predvsem simpatično) sistemsko uravnava delovanje srca glede na potrebe telesa. Simpatična stimulacija sprošča norepinefrin, ki se veže na β_1 -adrenergične receptorje na srčnih celicah in povzroči:

- **Povečano kontraktilnost (pozitivni inotropni učinek):** Pri kateremkoli danem EDV srce iztisne večji SV. To pomeni, da se celotna Starlingova krivulja premakne navzgor in v levo.
- **Povečano srčno frekvenco (pozitivni kronotropni učinek):** Pospeši se proženje SA vozla.

Merilo za kontraktilnost srca je **maksimalna hitrost naraščanja tlaka v levem prekatu ($\text{Max } dP/dt$)**. Simpatična stimulacija poveča tako hitrost naraščanja tlaka kot tudi njegov maksimalni vrh.

5.2 Osnove hemodinamike

Hemodinamika je veda o fizikalnih zakonitostih, ki veljajo za pretok krvi po žilnem sistemu. Osnovno razmerje med pretokom, tlakom in uporom je analogno Ohmovemu zakonu v elektriki.

$$\text{Pretok (Q)} = \frac{\text{Razlika v tlaku } (\Delta P)}{\text{Upor (R)}} \quad (10)$$

- **Gonilna sila pretoka (ΔP):** Kri teče iz območja z višjim tlakom proti območju z nižjim tlakom. Za celoten sistemski obtok je ta razlika enaka razliki med srednjim arterijskim tlakom in tlakom v centralnih venah (ki je blizu nič).
- **Upor (Rezistenca, R):** Je upor, ki ga mora kri premagati med tekom po žili. Najpomembnejši dejavniki, ki določajo upor, so opisani s **Poiseuillovim zakonom**:

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad (11)$$

kjer je η viskoznost krvi, L dolžina žile in r polmer žile. Iz enačbe je razvidno, da je upor **obratno sorazmeren s četrto potenco polmera**. To pomeni, da že majhna sprememba v polmeru žile (predvsem arteriol) dramatično vpliva na upor in s tem na pretok krvi.

5.3 Arterijski krvni tlak

Arterijski krvni tlak ni stalen, temveč niha z vsakim srčnim utripom.

- **Sistolični tlak:** Najvišji tlak, dosežen med sistolo (iztisom). Normalna vrednost je okoli 120 mmHg.
- **Diastolični tlak:** Najnižji tlak tik pred naslednjim iztisom. Normalna vrednost je okoli 80 mmHg.
- **Pulzni tlak:** Razlika med sistoličnim in diastoličnim tlakom ($P_s - P_d$). Odvisen je predvsem od utripnega volumna in podajnosti arterij.
- **Srednji arterijski tlak (Mean Arterial Pressure, MAP):** Je povprečni tlak med enim srčnim ciklom in predstavlja glavno gonilno silo za pretok krvi. Ker diastola traja dlje kot sistola, ga ne moremo izračunati kot preprosto povprečje. Približno ga ocenimo z enačbo:

$$MAP \approx P_d + \frac{1}{3}(P_s - P_d) \quad (12)$$

Determinante arterijskega tlaka: Glavna dejavnika, ki določata MAP, sta minutni volumen srca (CO) in celotni periferni upor (Total Peripheral Resistance, TPR).

$$MAP = CO \times TPR \quad (13)$$

Pulzni tlak pa je odvisen predvsem od utripnega volumna (SV) in **podajnosti (komplianca, C)** velikih arterij. Podajnost je merilo za to, kako se volumen žile spremeni ob dani spremembi tlaka ($\Delta V / \Delta P$). Elastične arterije (npr. aorta) med sistolo shranijo del utripnega volumna in ga med diastolo sprostijo, kar blaži nihanja tlaka. S starostjo podajnost arterij pada (postanejo bolj toge), kar vodi do povečanja pulznega tlaka.

5.4 Regulacija pretoka skozi posamezne organe

Čeprav je MAP v celotnem arterijskem sistemu relativno konstanten, telo zelo natančno uravnava pretok krvi (Q) skozi posamezne organe s spreminjanjem upora (R) v njihovih arteriolah.

$$Q_{organ} \approx \frac{MAP}{R_{organ}} \quad (14)$$

To uravnavanje poteka na dveh ravneh:

1. **Lokalna (intrinzična) kontrola:** Omogoča organu, da si sam prilagodi pretok glede na svoje trenutne presnovne potrebe.
 - **Aktivna hiperemija:** Povečana presnovna aktivnost tkiva (npr. delujoča mišica) povzroči sproščanje lokalnih vazodilatatornih snovi (povišan K^+ , CO_2 , H^+ , adenzin). To razširi arteriole in poveča pretok krvi v tkivo.
 - **Reaktivna hiperemija:** Prehodna prekinitev dotoka krvi (okluzija) povzroči kopičenje metabolitov. Ko se okluzija sprosti, pride do močnega, a prehodnega povečanja pretoka krvi.

- **Miogeni odziv:** Gladka mišica v steni arteriol se samodejno skrči, ko se raztegne zaradi povišanega tlaka, in sprosti, ko tlak pade. Ta mehanizem pomaga ohranяти konstanten pretok kljub nihanju tlaka (**avtoregulacija**).
2. **Refleksna (ekstrinzična) kontrola:** Uravnava jo centralno živčevje in hormoni, njen glavni cilj pa je ohranjanje sistemskega krvnega tlaka (MAP).
- **Simpatično živčevje:** Je najpomembnejši mehanizem. Sproščanje norepinefrina iz simpatičnih živčnih končičev povzroči **vazokonstrikcijo** arteriol v večini organov (koža, prebavila, ledvice), kar poveča TPR in s tem MAP.
 - **Hormoni:** Hormoni, kot sta vazopresin in angiotenzin II, so močni vazokonstriktorji.

Lokalni in sistemski mehanizmi so pogosto v medsebojnem "tekmovanju". Med naporom na primer sistemski simpatični tonus povzroči splošno vazokonstrikcijo, vendar lokalni metaboliti v delujoči mišici prevladajo in povzročijo lokalno vazodilatacijo, s čimer se pretok prerazporedi tja, kjer je najbolj potreben.

5.5 Mikrocirkulacija in izmenjava tekočin

Mikrocirkulacija zajema pretok krvi skozi arteriole, kapilare in venule. Kapilarne mreže so glavno mesto izmenjave hranil, plinov, odpadnih snovi in tekočine med krvjo in intersticijsko (medcelično) tekočino.

5.5.1 Kapilarna filtracija in reabsorpcija

Premik tekočine skozi steno kapilar določata dve nasprotujoči si sili, ki ju opisuje **Starlingova enačba**:

1. **Hidrostatski tlak (P):** Je tlak tekočine, ki pritiska na steno kapilare. Višji je v kapilari (P_c) kot v intersticiju (P_i) in tekočino potiska **iz kapilare (filtracija)**.
2. **Onkotski (koloidno-osmotski) tlak (π):** Je osmotski tlak, ki ga ustvarjajo proteini (predvsem albumin), ki ne morejo prehajati skozi steno kapilare. Višji je v kapilari (π_c) kot v intersticiju (π_i) in tekočino vleče **v kapilaro (reabsorpcija)**.

Na arteriolnem koncu kapilare hidrostatski tlak ($P_c \approx 32 \text{ mmHg}$) presega onkotski tlak ($\pi_c \approx 25 \text{ mmHg}$), zato prevladuje **filtracija**. Med potjo po kapilari hidrostatski tlak pada. Na venulnem koncu kapilare je hidrostatski tlak ($P_c \approx 15 \text{ mmHg}$) nižji od onkotskega tlaka, zato prevladuje **reabsorpcija**.

5.5.2 Limfni sistem

V normalnih pogojih je filtracija nekoliko večja od reabsorpcije. Vsak dan se v intersticiju nabere približno **3 litre** odvečne tekočine in nekaj proteinov. To odvečno tekočino zbira **limfni sistem** – mreža tankih kapilar, ki se nahajajo v večini tkiv (razen v CŽS). Limfa potuje po limfnih žilah skozi bezgavke in se na koncu vrne v venski krvni obtok. Zamašitev limfnega sistema vodi do kopičenja tekočine v medceličnini, kar imenujemo **edem**.

5.6 Sistemska regulacija krvnega tlaka

Telo uporablja kompleksne nevronske in hormonske refleksne zanke za ohranjanje srednjega arterijskega tlaka (MAP) v ozkem fiziološkem območju, kar zagotavlja zadostno prekrvavitev vitalnih organov.

5.6.1 Baroreceptorski refleks

To je najpomembnejši mehanizem za **kratkoročno** (iz sekunde v sekundo) uravnavanje krvnega tlaka.

- **Senzorji (baroreceptorji):** So mehanoreceptorji, ki zaznavajo razteg žilne stene. Nahajajo se v **karotidnem sinusu** (na razcepišču karotidnih arterij, ki oskrbujejo možgane) in v **aortnem loku**.
- **Center za nadzor:** Nahaja se v podaljšani hrbtenjači (medulla oblongata).
- **Efektorji:** Srce in žile, ki jih nadzoruje avtonomno živčevje.

Odziv na povišan krvni tlak:

1. Povišan MAP bolj raztegne steno arterij.
2. Baroreceptorji povečajo frekvenco sproženja akcijskih potencialov.
3. Signal potuje v center v podaljšani hrbtenjači, ki se odzove tako, da:
 - **Poveča parasimpatično (vagalno) aktivnost** do srca → **upočasni srčni utrip (HR)**.
 - **Zmanjša simpatično aktivnost** do srca in žil → **zmanjša kontraktilnost in utripni volumen (SV)** ter povzroči **vazodilatacijo** (zmanjša periferni upor, TPR).
4. Znižanje HR, SV in TPR povzroči padec minutnega volumna (CO) in posledično **znižanje krvnega tlaka** nazaj proti normalni vrednosti.

Odziv na znižan krvni tlak je obraten (zmanjšana aktivnost baroreceptorjev, povečana simpatična in zmanjšana parasimpatična aktivnost).

5.6.2 Drugi refleksi in vplivi

- **Bainbridgeov (atrijski) refleks:** Povečan venski priliv raztegne receptorje v preddvorih. To refleksno poveča simpatično aktivnost do SA vozla in **poveča srčno frekvenco**, kar pomaga srcu, da se spopade s povečanim volumnom krvi.
- **Respiratorna sinusna aritmija:** Fiziološko nihanje srčne frekvence z dihanjem. Med vdihom se frekvenca poveča, med izdihom pa zmanjša. Mehanizem je kompleksen in vključuje tako Bainbridgeov kot baroreceptorski refleks.
- **Periferni kemoreceptorji:** Zaznavajo padec O_2 ali porast CO_2/H^+ v arterijski krvi. Njihov primarni odziv je povečanje dihanja, vplivajo pa tudi na KVS, običajno v smeri povišanja tlaka.

5.7 Kardiovaskularni odzivi na spremenjena stanja

5.7.1 Odziv na telesno aktivnost

Med telesno aktivnostjo se potrebe delujočih mišic po kisiku drastično povečajo. KVS se prilagodi z:

- **Povečanjem minutnega volumna (CO):** Povečata se tako srčna frekvenca (HR) kot utripni volumen (SV).
- **Prerazporeditvijo pretoka krvi:** V delujočih mišicah pride do močne **lokalne vazodilatacije** zaradi presnovnih produktov. Hkrati pa povečana simpatična aktivnost povzroči **sistemsko vazokonstrikcijo** v manj aktivnih tkivih (prebavila, ledvice), kar preusmeri kri k mišicam.
- Kljub močni vazodilataciji v mišicah se **celotni periferni upor (TPR) zmanjša**, vendar se zaradi velikega povečanja CO **srednji arterijski tlak (MAP) rahlo poveča**.

5.7.2 Odziv na krvavitev (hemoragijo)

Izguba krvi zmanjša krvni volumen, venski priliv in posledično MAP. Telo to kompenzira z aktivacijo baroreceptorskega refleksa:

1. Padec tlaka zmanjša proženje baroreceptorjev.
2. Sledi močan **porast simpatične aktivnosti** in umik parasimpatične.
3. Posledice so: **povečanje srčne frekvence in kontraktilnosti**, močna **vazokonstrikcija arteriol** (poveča TPR) in **venokonstrikcija** (poveča venski priliv).

Poleg tega se aktivirajo tudi dolgoročnejši hormonski mehanizmi, kot je **sistem renin-angiotenzin-aldosteron**, ki povzročiyo zadrževanje soli in vode v ledvicah ter občutek žeje.

5.7.3 Srčno popuščanje

Pri srčnem popuščanju je **kontraktilnost srca zmanjšana** (npr. po srčnem infarktu). Starlingova krivulja se premakne navzdol, kar pomeni, da srce pri enakem EDV iztisne manjši SV, posledično je tudi CO nižji. Telo poskuša to kompenzirati z zadrževanjem tekočine, da bi povečalo EDV (po Starlingovem mehanizmu). Vendar to vodi do **povečanja venskega in kapilarnega tlaka**, kar lahko povzroči nastanek **edemov** (zastajanje tekočine v pljučih in perifernih tkivih).

5.8 Povezava med srčno in žilno funkcijo

Delovanje KVS je odvisno od dinamičnega medsebojnega delovanja med srcem (črpalko) in ožiljem (cevi in upor). To interakcijo lahko grafično prikažemo s pomočjo funkcijskih krivulj.

- **Srčna funkcijska krivulja (Cardiac function curve):** Prikaže, kako je minutni volumen srca (CO) odvisen od venskega priliva, ki ga predstavlja centralni venski tlak (CVP). To je v bistvu Frank-Starlingov mehanizem.

- **Žilna funkcijska krivulja (Vascular function curve):** Prikazuje, kako je centralni venski tlak (CVP) odvisen od minutnega volumna (CO). Ko srce močnejše črpa (višji CO), potegne več krvi iz venskega sistema, zato CVP pade.

Stabilno delovno stanje sistema (stacionarno stanje) se nahaja v **presečišču obeh krivulj**. Spremembe v kontraktilnosti srca premikajo srčno krivuljo, medtem ko spremembe v volumnu krvi ali perifernem uporju premikajo žilno krivuljo, kar vodi do novega ravnovesnega stanja. Ta analiza omogoča razumevanje, kako se sistem prilagodi na različna fiziološka in patološka stanja, kot so telesni napor, krvavitev ali srčno popuščanje.

6 Respiratorni sistem

Respiratorni sistem je organski sistem, katerega primarna naloga je izmenjava plinov med organizmom in okoljem. Zagotavlja nenehno oskrbo celic s kisikom, ki je nujen za aerobno presnovo, in hkrati odstranjuje ogljikov dioksid, ki pri tem nastaja kot odpadni produkt.

6.1 Uvod in zgradba respiratornega sistema

6.1.1 Glavne funkcije

Poleg izmenjave plinov respiratorni sistem opravlja tudi številne druge pomembne naloge:

- **Oskrba s kisikom in odstranjevanje ogljikovega dioksida:** Osnovna funkcija, ključna za preživetje.
- **Regulacija koncentracije vodikovih ionov (pH) v krvi:** Z uravnavanjem količine CO_2 v telesu respiratorni sistem pomembno vpliva na kislinsko-bazno ravnovesje.
- **Obramba pred tujki:** Dihalne poti so nenehno izpostavljene vdihanim delcem, kot so prah, alergeni in mikroorganizmi. Mukociliarni sistem in imunske celice v pljučih predstavljajo pomembno obrambno linijo.
- **Tvorba zvokov:** Pretok zraka preko glasilk v grlu omogoča fonacijo.

Pljuča so izjemno velik organ. Celotna površina alveolov, kjer poteka izmenjava plinov, je primerljiva s **površino teniškega igrišča** (cca. 70 m^2). Skozi ta obsežen sistem se vsak dan pretoči okoli **10,000 litrov zraka**.

6.1.2 Anatomska in funkcionalna delitev

Respiratorni sistem anatomsko delimo na zgornje in spodnje dihalne poti. Funkcionalno pa ga delimo glede na to, ali v določenem delu poteka izmenjava plinov.

Prevodna cona: Sem spadajo vse strukture od nosu do terminalnih bronhiolov. Njihova naloga ni izmenjava plinov, temveč priprava in transport zraka do respiratorne cone. Funkcije prevodne cone so:

- **Segrevanje** vdihanega zraka na telesno temperaturo.
- **Vlaženje** zraka do 100% nasičenosti z vodno paro, kar preprečuje izsušitev občutljivih alveolov.
- **Čiščenje** zraka. Večje delce ujamejo dlake v nosu, manjše pa sluz (mukus) na površini dihalnih poti. Migetalke (cilije) nato to sluz skupaj z ujetimi delci potiskajo navzgor proti žrelu, kjer jo pogoltne (mukociliarni transport).

Volumen zraka v prevodni coni se imenuje **anatomski mrtvi prostor** in znaša približno 150 mL. Ta zrak ne sodeluje pri izmenjavi plinov.

Respiratorna cona: Ta del se začne z respiratornimi bronhioli in vključuje alveolarne duktuse ter same pljučne mešičke (**alveole**). To je edino mesto, kjer poteka izmenjava plinov med zrakom in krvjo. Volumen te cone je približno **3 litre**.

6.1.3 Alveoli

Alveoli so mikroskopsko majhni mehurčki, ki tvorijo končni del dihalnih poti. Njihova stena, imenovana **alveolarno-kapilarna membrana**, je izjemno tanka in omogoča hitro difuzijo plinov. Steno alveolov gradita dve vrsti celic:

- **Pnevmociti tipa I:** So ploščate epitelijske celice, ki predstavljajo večino (cca. 95%) površine alveola in tvorijo strukturno osnovo za izmenjavo plinov.
- **Pnevmociti tipa II:** So manj številčne, kubične celice, ki izločajo **surfaktant** – snov, ki zmanjšuje površinsko napetost v alveolih.

V alveolih se nahajajo tudi alveolarni makrofagi, ki odstranjujejo tujke, ki so uspeli priti mimo obrambnih mehanizmov v prevodni coni.

6.2 Mehanika dihanja: statične lastnosti pljuč

Mehanika dihanja preučuje, kako sile in tlaki omogočajo premikanje zraka v pljuča in iz njih.

6.2.1 Dihalne mišice

Dihanje je aktiven proces, ki ga poganja delo dihalnih mišic.

- **Mišice vdiha (inspiracije):**
 - **Trebušna prepona (diafragma):** Je glavna dihalna mišica. Med normalnim, mirnim vdihom se skrči in pomakne navzdol, s čimer poveča vertikalno dimenzijo prsnega koša.
 - **Zunanje medrebrne mišice:** S krčenjem dvignejo rebra in jih pomaknejo navzven, kar poveča prečni in antero-posteriorni premer prsnega koša.
 - Pomožne vdišne mišice (npr. sternokleidomastoidna) se vključijo med napotom.
- **Mišice izdiha (ekspiracije):**
 - **Miren izdih je pasiven proces**, ki je posledica sprostitve vdišnih mišic in elastičnega vračanja pljuč ter prsnega koša v izhodiščni položaj.
 - **Forsiran (aktiven) izdih** zahteva delo mišic:
 - * **Notranje medrebrne mišice:** Potegnejo rebra navzdol in navznoter.
 - * **Trebušne mišice:** S krčenjem povečajo tlak v trebušni votlini, kar potisne prepono navzgor.

6.2.2 Pljučni volumni in kapacitete

S spirometrijo lahko merimo različne volumne zraka v pljučih, kar nam da pomembne informacije o njihovi funkciji.

- **Dihalni volumen (Tidal Volume, VT):** Volumen zraka, ki ga vdihnemo ali izdihnemo med normalnim, mirnim dihom (cca. 500 mL).

- **Inspiratorni rezervni volumen (IRV):** Dodaten volumen zraka, ki ga lahko vdihnemo po normalnem vdihu z maksimalnim naporom.
- **Ekspiratorni rezervni volumen (ERV):** Dodaten volumen zraka, ki ga lahko izdihnemo po normalnem izdihu z maksimalnim naporom.
- **Rezidualni volumen (RV):** Volumen zraka, ki ostane v pljučih tudi po maksimalnem izdihu. Tega volumna ne moremo neposredno izmeriti s preprosto spirometrijo.

Kapacitete so vsote dveh ali več volumnov:

- **Vitalna kapaciteta (VC):** Maksimalni volumen zraka, ki ga lahko izdihnemo po maksimalnem vdihu ($VC = IRV + VT + ERV$).
- **Funkcionalna rezidualna kapaciteta (FRC):** Volumen zraka v pljučih na koncu normalnega izdiha ($FRC = ERV + RV$). To je ravnovesna točka respiratornega sistema.
- **Totalna pljučna kapaciteta (TLC):** Celoten volumen zraka v pljučih po maksimalnem vdihu ($TLC = VC + RV$).

6.2.3 Podajnost pljuč (komplianca)

Podajnost opisuje, kako "raztegljiva" so pljuča. Definirana je kot sprememba volumna (ΔV) na enoto spremembe tlaka (ΔP).

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P_{tp}} \quad (15)$$

kjer je P_{tp} transpulmonalni tlak (razlika med tlakom v alveolih in intraplevralnim tlakom). Krivulja tlak-volumen za pljuča je **nelinearna**, kar pomeni, da je podajnost večja pri manjših volumnih in manjša pri velikih volumnih.

Na podajnost vplivata dva glavna dejavnika:

1. **Elastično tkivo pljuč:** Pljuča vsebujejo elastinska in kolagenska vlakna, ki se upirajo raztezanju. Pri boleznih, kot je **fibroza**, se količina veziva poveča, kar **zmanjša podajnost**. Pri **emfizemu** pa je elastično tkivo uničeno, kar **poveča podajnost**.
2. **Površinska napetost:** Na meji med tekočino (ki omoči notranjo površino alveolov) in zrakom delujejo kohezijske sile med molekulami vode, ki ustvarjajo površinsko napetost. Ta sila skuša skrčiti alveol (ga kolabirati) in predstavlja pomemben del elastičnega upora pljuč.

Surfaktant: Je snov, ki jo izločajo pnevmociti tipa II. Sestavljen je iz fosfolipidov in proteinov. Deluje kot detergent, ki se razporedi med molekule vode na površini alveolov in **zmanjša površinsko napetost**. Njegova vloga je ključna:

- **Poveča podajnost pljuč** in s tem **zmanjša delo dihanja**.
- **Preprečuje kolaps majhnih alveolov** ob koncu izdiha.
- **Stabilizira alveole** različnih velikosti.

Pomanjkanje surfaktanta pri nedonošenčkih vodi v sindrom dihalne stiske.

6.3 Mehanika dihanja: dinamične lastnosti pljuč

Dinamične lastnosti opisujejo, kako se sistem obnaša med dejanskim pretokom zraka, ko morajo dihalne mišice premagati ne le elastične, temveč tudi uporovne sile.

6.3.1 Tlaki med dihalnim ciklom

Pretok zraka (F) je posledica tlačne razlike med atmosfero (P_{atm}) in alveoli (P_{alv}), ki jo deli upor dihalnih poti (R): $F = (P_{atm} - P_{alv})/R$.

- **Pred vdihom:** Vsi tlaki so v ravnovesju, pretoka ni ($P_{alv} = P_{atm}$).
- **Med vdihom:** Prsni koš se razširi, kar povzroči, da intraplevralni tlak (P_{ip}) postane bolj negativen. To raztegne pljuča, P_{alv} pade pod P_{atm} (na cca. $-1 \text{ cmH}_2\text{O}$) in zrak vdre v pljuča.
- **Med izdihom:** Prsni koš in pljuča se elastično skrčijo, kar stisne zrak v alveolih. P_{alv} naraste nad P_{atm} (na cca. $1 \text{ cmH}_2\text{O}$) in zrak izstopi iz pljuč.

6.3.2 Upornost dihalnih poti

Upor v dihalnih poteh je odvisen predvsem od njihovega premera. Večina upora (cca. 80%) se nahaja v **zgornjih dihalnih poteh in večjih bronhijih**, kjer je tok pogosto turbulenten. Čeprav so posamezni bronhioli zelo ozki, je njihov **ogromen skupni prečni presek** razlog, da je upor v tej periferni coni zelo majhen.

Dejavniki, ki vplivajo na upor:

- **Volumen pljuč:** Pri večjih volumnih so pljuča bolj raztegnjena, kar radialno vleče dihalne poti in povečuje njihov premer, s tem pa se upor zmanjša.
- **Tonus gladkih mišic:**
 - **Parasimpatik** (preko muskarinskih receptorjev) povzroči **bronhokonstrikcijo** (skrčenje dihalnih poti).
 - **Simpatik** (preko β_2 -adrenergičnih receptorjev) povzroči **bronhodilatacijo** (razširitev dihalnih poti).

Dinamična kompresija dihalnih poti: Med **forsiranim izdihom** intraplevralni tlak postane močno pozitiven. Ta tlak stisne pljuča, a hkrati tudi male dihalne poti, ki nimajo hrustančne opore. Na določeni točki (»equal pressure point«) tlak v dihalni poti pade na raven okoliškega intraplevralnega tlaka, kar povzroči delno **kompresijo in zoženje dihalne poti**. Ta mehanizem omejuje maksimalni pretok zraka med forsiranim izdihom, ne glede na to, kako močno se trudimo izdihniti. Pri boleznih, kot je emfizem, kjer je elastičnost pljuč zmanjšana, pride do te kompresije prej in pri manjših pretokih.

6.4 Meritve pljučne funkcije (Spirometrija)

Spirometrija je osnovna in najpogostejša preiskava za oceno pljučne funkcije. Z njo merimo volumne in pretoke zraka med dihanjem.

6.4.1 Meritve pljučnih volumnov

- **Meritve s preprostim (vodnim) spirometrom:** S to napravo lahko neposredno izmerimo volumne, ki jih lahko premaknemo med dihanjem: **dihalni volumen (VT)**, **ekspiratorni rezervni volumen (ERV)** in **inspiratorni rezervni volumen (IRV)**. S kombinacijo teh lahko izračunamo **vitalno kapaciteto (VC)**.
- **Meritve rezidualnega volumna (RV):** Ker RV ne moremo izdihniti, ga ne moremo izmeriti s preprosto spirometrijo. Uporabljamo posredne metode:
 1. **Metoda z dilucijo helija (He):** Pacient začne dihati iz spirometra z znanim volumenom (V_1) in znano koncentracijo helija (C_1). Helij je inerten plin in se ne absorbira v kri. Po nekaj vdihih se helij porazdeli med spirometrom in pljuči pacienta, doseže se nova, nižja ravnovesna koncentracija (C_2). Ker je skupna količina plina ohranjena ($C_1V_1 = C_2(V_1 + V_2)$), lahko izračunamo volumen pljuč (V_2), ki je v tem primeru FRC.
 2. **Telesna pletizmografija:** Pacient sedi v zaprti, neprodušni komori (pletizmograf) in diha skozi ustnik. Ob koncu normalnega izdiha se ustnik zapre, pacient pa poskuša vdihniti. Medtem ko poskuša vdihniti, se prsni koš razširi, s tem se zmanjša volumen zraka v komori in tlak v njej naraste. Hkrati se zrak v pljučih razredči in tlak v njih pade. Z uporabo **Boyleovega zakona** ($P_1V_1 = P_2V_2$) za pljuča in za komoro lahko iz sprememb tlakov natančno izračunamo volumen pljuč ob začetku manevra (FRC).

Pletizmografija velja za natančnejšo metodo, še posebej pri bolnikih z obstruktivnimi boleznimi, saj meri celoten plin v prsnem košu, medtem ko metoda z dilucijo ne zazna zraka, ujetega za zaprtimi dihalnimi potmi.

6.4.2 Dinamične meritve pretoka

Dinamični testi ocenjujejo sposobnost pljuč za hiter premik zraka in so ključni za diagnosticiranje obstruktivnih bolezni.

- **Forsirana vitalna kapaciteta (FVC):** Je volumen zraka, ki ga oseba lahko izdihne s kar največjim naporom po kar največjem vdihu.
- **Forsirani ekspiratorni volumen v prvi sekundi (FEV1):** Je volumen zraka, ki ga oseba izdihne v prvi sekundi forsiranega izdiha.
- **Tiffeneaujev indeks (FEV1/FVC):** Je razmerje med FEV1 in FVC, izraženo v odstotkih. Pri zdravih osebah je to razmerje visoko (običajno $> 75\text{--}80\%$), saj lahko večino zraka izdihnejo v prvi sekundi.

Razlikovanje med obstruktivnimi in restriktivnimi boleznimi:

- **Obstruktivne bolezni** (npr. astma, KOPB, kronični bronhitis, emfizem): Zanje je značilen **povečan upor v dihalnih poteh**, kar otežuje predvsem izdih. FVC je lahko normalna ali rahlo znižana, medtem ko je **FEV1 močno znižan**. Posledično je **Tiffeneaujev indeks (FEV1/FVC) nizek**.

- **Restriktivne bolezni** (npr. pljučna fibroza, skolioza): Zanje je značilna **zmanjšana podajnost pljuč** ali prsnega koša. Pljuča se ne morejo normalno raztegniti. Tako **FVC kot FEV1 sta sorazmerno znižana**, zato je **Tiffeneaujev indeks normalen ali celo povišan**.

6.5 Izmenjava in transport plinov

Končni cilj dihanja je dostava kisika do tkiv in odstranjevanje ogljikovega dioksida. Ta proces poteka v več korakih, ki jih poganjajo razlike v parcialnih tlakih.

6.5.1 Parcialni tlaki plinov

Po **Daltonovem zakonu** je skupni tlak plinske mešanice enak vsoti parcialnih tlakov posameznih plinov. Parcialni tlak (P_x) plina X je odvisen od njegovega deleža v mešanici.

- **Vdihan zrak:** $P_{O_2} \approx 160$ mmHg, $P_{CO_2} \approx 0.3$ mmHg.
- **Alveolarni zrak:** Zrak v alveolah se pomeša z zrakom, ki je ostal v mrtvem prostoru, in se navlaži. Hkrati poteka izmenjava s krvjo. Zato je P_{O_2} nižji (cca. 105 mmHg), P_{CO_2} pa višji (cca. 40 mmHg).
- **Arterijska kri:** Po prehodu skozi pljučne kapilare se parcialna tlaka v krvi izenačita z alveolarnima: $P_{aO_2} \approx 100$ mmHg, $P_{aCO_2} \approx 40$ mmHg.
- **Venska kri:** V tkivnih kapilarah celice porabijo O_2 in proizvedejo CO_2 . Parcialna tlaka v venski krvi, ki se vrača v srce, sta zato: $P_{vO_2} \approx 40$ mmHg, $P_{vCO_2} \approx 46$ mmHg.

6.5.2 Razmerje med ventilacijo in perfuzijo (V/Q)

Za idealno izmenjavo plinov morajo biti alveoli hkrati dobro predihani (ventilirani, V) in dobro prekrvavljeni (perfuzirani, Q). Razmerje V/Q je v idealnem primeru okoli 1. V pljučih pa zaradi vpliva gravitacije to razmerje ni povsod enako:

- **Vrh pljuč (apex):** Ventilacija je manjša, a je perfuzija še bistveno manjša. Zato je **razmerje V/Q visoko (>1)**. Posledično je P_{O_2} v teh alveolah višji, P_{CO_2} pa nižji.
- **Baza pljuč:** Ventilacija je večja, perfuzija pa je še bistveno večja. Zato je **razmerje V/Q nizko (<1)**. Posledično je P_{O_2} nižji, P_{CO_2} pa višji.

Kljub tem razlikam je povprečno V/Q razmerje celotnih pljuč blizu optimalnega.

6.5.3 Alveolna ventilacija

Celotna količina zraka, ki jo vdihnemo v eni minuti, se imenuje **minutna ventilacija** ($V_E = VT \times f_d$, kjer je f_d frekvenca dihanja). Vendar le del tega zraka dejansko sodeluje pri izmenjavi plinov. **Alveolna ventilacija** (V_A) je volumen svežega zraka, ki v eni minuti doseže respiratorno cono. Izračuna se kot:

$$V_A = (VT - V_D) \times f_d \quad (16)$$

kjer je V_D volumen mrtvega prostora. Zelo plitvo in hitro dihanje je lahko neučinkovito, saj večinoma le premika zrak po mrtvem prostoru in ne zagotavlja zadostne alveolne ventilacije.

6.5.4 Transport kisika po krvi

Kisik se po krvi prenaša na dva načina:

1. **Fizikalno raztopljen v plazmi (<2%):** Količina je majhna in sorazmerna s parcialnim tlakom O_2 .
2. **Vežan na hemoglobin (Hb) v eritrocitih (>98%):** Hemoglobin je protein s štirimi podenotami, od katerih vsaka lahko veže eno molekulo O_2 . Ta način transporta dramatično poveča kapaciteto krvi za prenos kisika.

Odnosi med parcialnim tlakom O_2 in nasičenostjo hemoglobina so opisani z **disociacijsko krivuljo oksihemoglobina**. Krivulja ima značilno **sigmoidno (S) obliko**:

- **V pljučih**, kjer je P_{O_2} visok (cca. 100 mmHg), je hemoglobin skoraj 100% nasičen. Tudi če P_{O_2} nekoliko pade, nasičenost ostane visoka (plato krivulje).
- **V tkivih**, kjer je P_{O_2} nizek (cca. 40 mmHg), afiniteta hemoglobina za kisik pade in ta se lažje sprostí. Strm del krivulje pomeni, da že majhen padec P_{O_2} povzroči sprostitev velike količine kisika.

Več dejavnikov lahko premakne krivuljo in spremeni afiniteto hemoglobina za O_2 :

- **Premik v desno (zmanjšana afiniteta):** Povišan P_{CO_2} , znižan pH (**Bohrov efekt**), povišana temperatura in povišan 2,3-DPG. Vse te spremembe so značilne za presnovno aktivna tkiva, kar omogoča lažje oddajanje kisika tam, kjer je najbolj potreben.
- **Premik v levo (povečana afiniteta):** Nasprotné spremembe.

6.5.5 Transport ogljikovega dioksida po krvi

CO_2 je bolj topen v vodi kot O_2 in se prenaša v treh oblikah:

1. **Fizikalno raztopljen v plazmi (cca. 10%).**
2. **Vežan na hemoglobin (cca. 30%):** Veže se na aminske skupine in tvori karbaminohemoglobin.
3. **Kot bikarbonatni ion (HCO_3^-) (cca. 60%):** To je najpomembnejši način transporta. V eritrocitih encim **karbonska anhidraza** zelo hitro pretvori CO_2 in vodo v ogljikovo kislino (H_2CO_3), ki nato disociira v H^+ in HCO_3^- .



Bikarbonatni ion se nato izmenja za kloridni ion (kloridni premik) in potuje po plazmi, medtem ko se sproščeni H^+ veže na hemoglobin. V pljučih reakcija poteče v obratni smeri.

6.6 Regulacija dihanja

Dihanje je avtomatski, ritmičen proces, ki pa ga lahko zavestno prilagajamo. Njegova glavna naloga je ohranjanje konstantnih parcialnih tlakov arterijskega kisika (P_{aO_2}), ogljikovega dioksida (P_{aCO_2}) in koncentracije vodikovih ionov (pH). Glavni reguliran parameter je P_{aCO_2} , ki ga telo vzdržuje v zelo ozkem območju okoli 40 mmHg.

Sistem za nadzor dihanja sestavljajo trije glavni elementi:

1. **Senzorji (receptorji):** Zbirajo informacije o kemični sestavi krvi in mehanskem stanju pljuč.
2. **Centralni kontrolni center:** V možganskem deblu obdela informacije in generira ritmične dihalne ukaze.
3. **Efektorji:** Dihalne mišice, ki izvajajo ukaze.

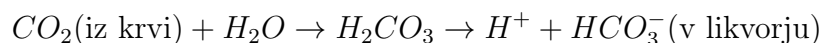
6.6.1 Respiratorni center

Center za generiranje dihalnega ritma se nahaja v **podaljšani hrbtenjači**. Sestavljen je iz kompleksnih mrež nevronov, ki avtomatsko generirajo izmenjujoče se signale za vdih in izdih. Višji centri v **ponsu** in **možganski skorji** (prostovoljno dihanje) modulirajo delovanje tega osnovnega centra.

6.6.2 Kemična kontrola dihanja

To je najpomembnejši mehanizem za uravnavanje ventilacije.

- **Centralni kemoreceptorji:** Nahajajo se v podaljšani hrbtenjači in so izpostavljeni **cerebrospinalni tekočini (likvorju)**. Ključni stimulus zanje je **koncentracija H^+ ionov** v likvorju. Ker H^+ in HCO_3^- težko prehajata krvno-možgansko pregrado, CO_2 pa zlahka, je pH likvorja neposredno odvisen od P_{aCO_2} v arterijski krvi.



Povišanje P_{aCO_2} povzroči povišanje H^+ v likvorju, kar močno stimulira centralne kemoreceptorje in **poveča ventilacijo**. Ta mehanizem je odgovoren za približno 75% odziva na spremembe CO_2 .

- **Periferni kemoreceptorji:** Nahajajo se v **karotidnih telescih** (na razcepišču karotidnih arterij) in **aortnih telescih**. Občutljivi so na:
 1. Zelo izrazit **padec arterijskega P_{O_2}** (hipoksija), predvsem pod 60 mmHg.
 2. **Povišanje arterijskega P_{CO_2}** .
 3. **Povišanje koncentracije H^+** v arterijski krvi (acidoza), ne glede na vir (metabolni ali respiratorni).

Odziv na hipoksijo je skoraj v celoti posledica delovanja perifernih kemoreceptorjev. Odziv na povišan CO_2 pa je kombinacija centralnega in perifernega delovanja.

6.6.3 Nevronska kontrola dihanja

Poleg kemičnih signalov na dihanje vplivajo tudi signali iz mehanoreceptorjev:

- **Receptorji na razteg:** Nahajajo se v gladkih mišicah dihalnih poti in se aktivirajo ob raztegu pljuč. Njihov signal zavira vdih in preprečuje prekomerno napihnenje pljuč.
- **J receptorji:** Nahajajo se v steni pljučnih kapilar. Aktivira jih nabrekanje kapilar (npr. pri pljučnem edemu) in sprožijo občutek težkega dihanja (dispneja) in hitro, plitvo dihanje.
- **Iritacijski receptorji:** Nahajajo se v epiteliju dihalnih poti in se odzovejo na dražee snovi (dim, prah, hladen zrak). Sprožijo zaščitne reflekse, kot sta kašelj in bronhokonstrikcija.

6.6.4 Regulacija kislinско-baznega ravnovesja

Respiratorni sistem ima ključno vlogo pri hitrem uravnavanju pH krvi. Povečanje koncentracije H^+ (acidoza) neposredno stimulira periferne kemoreceptorje, kar povzroči **hiperventilacijo**. Povečana ventilacija "izpiha" več CO_2 , kar po Henderson-Hasselbalchovi enačbi zniža koncentracijo H^+ in dvigne pH nazaj proti normalni vrednosti. Obratno, zmanjšanje H^+ (alkaloza) povzroči **hipoventilacijo**.

6.6.5 Dihanje med telesno aktivnostjo

Med telesno aktivnostjo se ventilacija močno poveča, da zadosti povečanim presnovnim potrebam. Zanimivo je, da se med zmerno aktivnostjo povprečna Pa_{O_2} in Pa_{CO_2} ne spremenita bistveno. Povečanje ventilacije ni posledica sprememb v plinih, temveč je verjetno posledica **"feed-forward"** mehanizma iz višjih motoričnih centrov v možganih in signalov iz receptorjev v mišicah in sklepih. Po končani aktivnosti ostane ventilacija še nekaj časa povišana. Ta **kisikov dolg** omogoča telesu, da obnovi zaloge kreatin fosfata in mioglobina ter presnovi nakopičeno mlečno kislino.

6.7 Hipoksija

Hipoksija je stanje pomanjkanja kisika v tkivih. Ločimo štiri glavne tipe:

1. **Hipoksična hipoksija:** Vzrok je **nizek parcialni tlak kisika v arterijski krvi** (Pa_{O_2}). To je najpogostejša oblika. Možni vzroki so:
 - **Hipoventilacija:** Nezadostna alveolna ventilacija (npr. zaradi zdravil, ki zavirajo dihalni center, ali pri KOPB).
 - **Omejena difuzija:** Zadebeljena alveolarno-kapilarna membrana (npr. pri pljučni fibrozi).
 - **Neujemanje ventilacije in perfuzije (V/Q mismatch):** Deli pljuč so ventilirani, a neperfuzirani (visok V/Q) ali perfuzirani, a neventilirani (nizek V/Q, šunt").
 - **Bivanje na visoki nadmorski višini:** Nizek parcialni tlak O_2 v vdihanem zraku.

- **Motnje dihanja v spanju (Sleep apnea):** Ponavljajoče se prekinitve dihanja med spanjem, ki vodijo v epizode hipoksije.
2. **Anemična hipoksija:** Arterijski Pa_{O_2} je normalen, vendar je **količina funkcionalnega hemoglobina zmanjšana** (npr. pri anemiji zaradi pomanjkanja železa) ali pa je hemoglobin blokiran (npr. pri zastrupitvi z ogljikovim monoksidom). Celotna vsebnost kisika v krvi je zato znižana.
 3. **Ishemična (stagnacijska) hipoksija:** Arterijski Pa_{O_2} in vsebnost kisika sta normalna, vendar je **pretok krvi do tkiva zmanjšan** (npr. pri srčnem popuščanju, trombozi). Tkiva ne prejmejo dovolj kisika, čeprav ga je v krvi dovolj.
 4. **Histotoksična hipoksija:** Dostava kisika do tkiv je normalna, vendar **celice ne morejo uporabiti kisika** zaradi okvare encimov v dihalni verigi (npr. pri zastrupitvi s cianidom).

7 Ledvica in uravnavanje telesnih tekočin

Ledvice so ključni organ za ohranjanje homeostaze notranjega okolja telesa. Z uravnavanjem volumna in sestave telesnih tekočin zagotavljajo stabilne pogoje, ki so nujni za normalno delovanje vseh celic.

7.1 Uvod in funkcije ledvic

Ledvice so parni organ, ki ležita retroperitonealno v ledvenem delu trebušne votline. Kljub temu, da predstavljajo le približno 0,3% telesne mase, skozi njiju teče kar **20% celotnega minutnega volumna srca**, kar znaša približno **1 liter krvi na minuto**. Ta izjemno velik pretok krvi je ključen za njihovo funkcijo "čiščenja" plazme.

Zanimivo je, da je poraba kisika v ledvicah sorazmerna s pretokom krvi in z reabsorpcijo natrija, ne pa s konstantno bazalno presnovo kot v drugih tkivih.

7.1.1 Homeostatske (uravnalne) funkcije

Glavna naloga ledvic je ohranjanje stabilnosti zunajcelične tekočine. To dosežejo z natančnim uravnavanjem:

- **Volumna telesnih tekočin:** S prilagajanjem izločanja vode ledvice uravnavajo celoten volumen zunajcelične tekočine in s tem dolgoročno vplivajo na krvni tlak.
- **Osmolarnosti telesnih tekočin:** Z uravnavanjem razmerja med izločeno vodo in topljenci ohranjajo osmolarnost pri približno $300 \text{ mosmol L}^{-1}$, kar preprečuje nabrekanje ali krčenje celic.
- **Koncentracije elektrolitov:** Ledvice natančno uravnavajo plazemske koncentracije ključnih ionov, kot so Na^+ , K^+ , Cl^- , HCO_3^- , H^+ , Ca^{2+} in fosfat (P_i).
- **Kislinsko-baznega ravnovesja (pH):** Skupaj s pljuči in puferskimi sistemi v krvi ledvice dolgoročno uravnavajo pH krvi z izločanjem odvečnih kislin (H^+) in regeneracijo pufra bikarbonata (HCO_3^-).

7.1.2 Izločevalne (ekskrecijske) funkcije

Ledvice iz krvi odstranjujejo in s sečem izločajo:

- **Končne presnovne produkte:** Predvsem dušikove spojine, kot sta **urea** (iz presnove aminokislin) in **kreatinin** (iz mišične presnove).
- **Tuje snovi:** Vključno z **zdravili**, pesticidi in drugimi toksini.

7.1.3 Endokrine (hormonske) funkcije

Ledvice niso le izločevalni organ, temveč tudi pomembna endokrina žleza, ki sintetizira in izloča:

- **Eritropoetin (EPO):** Hormon, ki spodbuja nastajanje rdečih krvničk (eritrocitov) v kostnem mozgu kot odziv na hipoksijo.

- **Renin:** Encim, ki ima ključno vlogo v **sistemu renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)**, ki uravnava krvni tlak in volumen tekočin. Sprošča se ob padcu krvnega tlaka.
- **Kalcitriol:** Aktivna oblika **vitamina D₃**, ki je nujna za absorpcijo kalcija v črevesju in s tem za uravnavanje presnove kalcija in fosfata.

7.2 Struktura ledvic in nefrona

7.2.1 Makroskopska zgradba

Na prerezu ledvice ločimo dve glavni plasti:

- **Skorja (korteks):** Zunanja, zrnataste videza, kjer se nahajajo glomerulusi in zviti deli tubulov.
- **Sredica (medula):** Notranja plast, progastega videza, ki jo sestavljajo ledvične piramide. V sredici se nahajajo Henlijeve zanke in zbiralca.

Seč, ki nastaja v nefronih, se zbira v ledvičnih čašicah (malih in velikih), odteka v ledvični mehur (pelvis) in nato po sečevodu (ureter) v mehur.

7.2.2 Nefron

Nefron je osnovna strukturna in funkcionalna enota ledvic. Vsaka ledvica vsebuje približno 1 milijon nefronov. Vsak nefron je sestavljen iz dveh glavnih delov:

1. **Ledvično telesce (Malpighijevo telesce):** Mesto, kjer poteka filtracija krvi. Sestavljata ga:
 - **Glomerul:** Klobčič kapilar.
 - **Bowmanova kapsula:** Kapsula z dvojno steno, ki obdaja glomerul in zbira filtrat.
2. **Tubularni sistem:** Dolga, zvita cevka, kjer potekata reabsorpcija in sekrecija. Sestavljajo jo:
 - **Proksimalni zviti tubul**
 - **Henlijeva zanka** (s padajočim in naraščajočim krakom)
 - **Distalni zviti tubul**

Več distalnih tubulov se steka v skupno **zbiralce**, ki poteka skozi sredico proti ledvičnemu mehu.

7.2.3 Vaskulatura ledvic

Prekrvavitev ledvic je edinstvena in ključna za njihovo delovanje.

- Kri vstopa v glomerul skozi **aferentno (dovodno) arteriolo**.
- Iz glomerula izstopa skozi **eferentno (odvodno) arteriolo** (in ne venulo).

- Eferentna arteriola se nato ponovno razveji v drugo kapilarno mrežo, imenovano **peritubularne kapilare**, ki obdajajo proksimalne in distalne tubule ter omogočajo izmenjavo snovi med tubulom in krvjo.
- Pri jukstamedularnih nefronih (katerih Henlijeve zanke segajo globoko v sredico) iz eferentne arteriole izhajajo specializirane kapilare, imenovane **vasa recta**, ki potekajo vzporedno s Henlijevimi zankami.

Ta zaporedna vezava dveh kapilarnih mrež (glomerulne in peritubularne) je ključna za delovanje ledvic.

7.3 Osnovni ledvični procesi

Nastanek končnega seča je rezultat treh osnovnih procesov, ki potekajo vzdolž nefrona: glomerulne filtracije, tubularne reabsorpcije in tubularne sekrecije.

7.3.1 Glomerulna filtracija (GF)

To je prvi korak pri nastanku seča. Je proces, pri katerem se tekočina in majhne molekule pod vplivom hidrostatskega tlaka precejajo iz glomerulnih kapilar v Bowmanovo kapsulo.

- **Glomerulni filtrat (ultrafiltrat):** Je praktično **brez krvnih celic in skoraj brez proteinov**. Koncentracije ionov, glukoze, aminokislin in odpadnih snovi pa so v filtratu enake kot v krvni plazmi.
- **Hitrost glomerulne filtracije (GFR):** Predstavlja volumen tekočine, ki se filtrira v enoti časa. Pri zdravem odraslem moškem znaša približno **125 mL/min** (ali **180 litrov/dan**). To pomeni, da ledvice celoten volumen plazme (cca. 3L) prefiltrirajo kar 60-krat na dan.
- **Filtracijska membrana:** Sestavljena je iz treh plasti, ki skupaj preprečujejo prehod večjih molekul in celic:
 1. **Fenestriran endotelij** kapilare.
 2. **Glomerulna bazalna membrana.**
 3. **Podociti** (specializirane celice notranje stene Bowmanove kapsule) s filtracijskimi režami.

Obe zadnji plasti sta bogati z negativno nabitimi glikoproteini, ki dodatno odbijajo večje anione, kot je albumin.

7.3.2 Tubularna reabsorpcija

Ker se dnevno filtrira ogromna količina tekočine (180 L) in pomembnih snovi, mora telo večino tega selektivno vrniti nazaj v kri. Ta proces, imenovan reabsorpcija, poteka vzdolž celotnega tubularnega sistema. Približno 99% filtrirane vode in natrija ter 100% filtrirane glukoze in aminokislin se reabsorbira.

7.3.3 Tubularna sekrecija

Sekrecija je proces aktivnega transporta snovi iz peritubularnih kapilar v tubularno tekočino. S tem mehanizmom ledvice iz krvi učinkovito odstranjujejo nekatere snovi, ki so se slabo filtrirale (npr. vezane na proteine), ali pa dodatno izločajo presežke (npr. K^+ in H^+). Primeri snovi, ki se izločajo s sekrecijo, so zdravila (npr. penicilin) in organski anioni.

7.3.4 Ekskrecija (izločanje)

Ekskrecija je končni rezultat vseh treh procesov – to je količina snovi, ki se izloči s končnim sečem. Povezavo med procesi lahko zapišemo z enačbo:

$$\text{Količina izločene snovi} = \text{Količina filtrirane} - \text{Količina reabsorbirane} + \text{Količina secernirane} \quad (17)$$

Ledvice lahko z vsako snovjo ravnajo drugače:

- **Inulin** se le filtrira, ne reabsorbira in ne secernira. Izločena količina je enaka filtrirani.
- **Glukoza** se filtrira in nato v celoti reabsorbira. V končnem seču je ni.
- **Natrij** se filtrira in večinoma reabsorbira; majhen del se izloči.
- **Penicilin** se filtrira in dodatno še močno secernira. Večina se ga izloči.

7.4 Merjenje ledvične funkcije

Za klinično oceno delovanja ledvic je ključnega pomena določitev hitrosti glomerulne filtracije (GFR). To storimo s konceptom, imenovanim očistek (klirens).

7.4.1 Pojem očistka (klirensa)

Očistek (C) neke snovi X (C_X) je definiran kot **volumen plazme, ki ga ledvice v enoti časa popolnoma očistijo te snovi**. Gre za virtualni volumen, ki nam pove, kako učinkovito ledvice odstranjujejo snov iz krvnega obtoka. Izračunamo ga po formuli:

$$C_X = \frac{U_X \times \dot{V}}{P_X} \quad (18)$$

kjer je:

- U_X – koncentracija snovi X v seču,
- $\dot{V}$ – hitrost nastajanja seča (volumen seča na čas),
- P_X – koncentracija snovi X v plazmi.

7.4.2 Uporaba inulina za merjenje GFR

Da bi očistek neke snovi bil enak GFR, mora ta snov izpolnjevati naslednje pogoje: mora se prosto filtrirati skozi glomerul, ne sme pa se niti reabsorbirati niti secernirati v tubulih. V tem primeru je vsa količina snovi, ki se izloči s sečem ($U_X \times \dot{V}$), enaka količini, ki se je filtrirala ($GFR \times P_X$).

Idealna snov za to je polisaharid **inulin**. Zanj velja:

$$GFR = C_{inulin} = \frac{U_{inulin} \times \dot{V}}{P_{inulin}} \quad (19)$$

Merjenje z inulinom je žlati standard za določanje GFR, vendar je v klinični praksi ne-praktično, saj zahteva stalno intravensko infuzijo.

7.4.3 Uporaba kreatinina za oceno GFR

V klinični praksi se za oceno GFR najpogosteje uporablja očistek **kreatinina**. Kreatinin je endogeni produkt presnove kreatina v mišicah in se v plazmi nahaja v relativno stabilni koncentraciji. Večinoma se prosto filtrira, v majhni meri (cca. 10%) pa se tudi secernira v proksimalnem tubulu. Zaradi te sekrecije očistek kreatinina GFR nekoliko preceni, vendar je napaka dovolj majhna, da je metoda klinično zelo uporabna.

Plazemska koncentracija kreatinina je **obratno sorazmerna z GFR**. Če GFR pade na polovico, se bo plazemska koncentracija kreatinina (po vzpostavitvi novega ravnovesja) približno podvojila. To razmerje omogoča hitro oceno delovanja ledvic iz enostavnega krvnega testa.

7.5 Avtoregulacija ledvičnega pretoka in GFR

Ledvice imajo izjemno sposobnost, da ohranjajo skoraj konstanten pretok krvi (Renal Blood Flow, RBF) in hitrost glomerulne filtracije (GFR) kljub znatnim nihanjem sistemskega arterijskega tlaka (v območju od 80 mmHg do 180 mmHg). Ta proces se imenuje **avtoregulacija**. Njen namen je zaščititi občutljivo strukturo glomerula pred poškodbami zaradi visokega tlaka in zagotoviti stabilno filtracijo za natančno uravnavanje izločanja snovi.

Avtoregulacija poteka z aktivnim prilagajanjem upora **aferentne (dovodne) arteriole**. Dva glavna mehanizma sta:

1. **Miogeni mehanizem:** To je intrinzična lastnost gladkih mišičnih celic v steni aferentne arteriole. Ko se sistemski tlak poveša, se arteriola bolj raztegne. Na ta razteg se mišične celice odzovejo s **kontrakcijo (vazokonstrikcijo)**, kar poveča upor in prepreči, da bi se porast tlaka prenesel na glomerul. Pri padcu tlaka se arteriola **razširi (vazodilatacija)**.
2. **Tubuloglomerularna povratna zvez a:** Ta mehanizem povezuje hitrost pretoka tekočine v tubulih z uravnavanjem GFR. Senzorski del mehanizma je **makula denza** – specializirane celice v steni distalnega tubula, ki ležijo tik ob aferentni in eferentni arterioli lastnega nefrona (del jukstaglomerularnega aparata).
 - Makula denza zaznava **koncentracijo NaCl** (oziroma hitrost pretoka) v tubularni tekočini.

- Če **GFR naraste**, priteče do makule denze več tekočine in s tem več NaCl.
- Makula denza se odzove tako, da sprosti vazokonstriktorne snovi (npr. ATP), ki povzročijo **skrčenje (konstrikcijo) aferentne arteriole**.
- To zmanjša hidrostatski tlak v glomerulu in **zniža GFR nazaj proti normalni vrednosti**.
- Če **GFR pade**, je pretok mimo makule denze manjši. Ta signalizira aferentni arterioli, naj se **razširi (dilatira)**, in hkrati spodbudi jukstaglomerularne celice k **izločanju renina**. Renin sproži nastanek angiotenzina II, ki dodatno pomaga stabilizirati GFR in krvni tlak.

7.6 Reabsorpcija in sekrecija vzdolž nefrona

Po filtraciji v glomerulu se sestava tubularne tekočine med potjo po nefronu močno spreminja zaradi selektivne reabsorpcije in sekrecije.

7.6.1 Proksimalni zviti tubul (PCT)

PCT je "delovni konj" nefrona. Tu poteka **množična, a groba reabsorpcija** večine filtriranih snovi. V tem delu se reabsorbira:

- Približno **65-70%** filtriranega Na^+ in vode.
- **100%** filtrirane glukoze in aminokislin.
- Približno **85-90%** filtriranega bikarbonata (HCO_3^-).

Reabsorpcija v PCT je **izoosmotska**, kar pomeni, da voda pasivno sledi reabsorpciji topljencev, zato se osmolarnost tubularne tekočine ne spremeni (ostane $300 \text{ mosmol L}^{-1}$).

Mehanizmi reabsorpcije v PCT:

- **Glukoza in aminokisline:** Se reabsorbirajo s **sekundarnim aktivnim transportom** (kotransport z Na^+) na apikalni (luminalni) membrani.
- **Bikarbonat:** Reabsorbira se posredno. H^+ se izloča v lumen, kjer se z HCO_3^- spoji v H_2CO_3 . Ta s pomočjo karbonske anhidraze na membrani razpade v CO_2 in H_2O , ki prosto difundirata v celico. V celici reakcija poteče v obratni smeri in nastali HCO_3^- se transportira v kri.
- **Voda in K^+ :** Voda se premika pasivno po osmotskem gradientu, ki ga ustvari reabsorpcija Na^+ in drugih topljencev. Ta tok vode "vlečeš seboj nekatere ione, kot je K^+ (**solvent drag**)".

V PCT poteka tudi pomembna **sekrecija organskih anionov in kationov**, vključno s presnovnimi odpadki, zdravili (npr. penicilin) in toksini.

7.6.2 Henlijeva zanka

Glavna naloga Henlijeve zanke je ustvarjanje **hiperosmotskega gradienta** v ledvični sredici, kar je ključno za zmožnost koncentriranja urina.

- **Padajoči krak:** Je zelo prepusten za **vodo**, a neprepusten za Na^+ . Voda pasivno izstopa v hiperosmotsko sredico, zato tekočina v tubulu postaja vse bolj koncentrirana.
- **Naraščajoči krak:** Je neprepusten za **vodo**, a aktivno reabsorbira Na^+ , K^+ in Cl^- (preko NKCC2 kotransporterja). S tem se tekočina v tubulu redči (postane hipoosmotska), intersticij sredice pa postaja vse bolj koncentriran.

Ta proces, znan kot **protitočno množenje**, ustvari gradient osmolarnosti od $300 \text{ mosmol L}^{-1}$ na meji s skorjo do $1200 \text{ mosmol L}^{-1}$ globoko v sredici.

7.6.3 Distalni tubul in zbiralce

V tem zadnjem delu nefrona poteka **finna regulacija** izločanja vode in elektrolitov pod vplivom hormonov.

- **Glavne (principal) celice:** So odgovorne za reabsorpcijo Na^+ in sekrecijo K^+ . Ta proces uravnava hormon **aldosteron**.
- **Vmesne (interkalirane) celice:** So ključne za uravnavanje pH z izločanjem H^+ ali HCO_3^- .
- Prepustnost zbiralc za vodo uravnava **antidiuretični hormon (ADH)**.

7.7 Regulacija volumna in osmolarnosti

Ledvice imajo izjemno sposobnost, da ločeno uravnava količino vode in količino natrija v telesu. S tem ločeno nadzorujejo osmolarnost in volumen zunajcelične tekočine. Ključno je razumevanje, da ledvice lahko vodo le ohranijo (zmanjšajo izločanje), ne morejo pa je na novo ustvariti. Za vnos vode sta odgovorna mehanizem žeje in pitje.

7.7.1 Uravnavanje izločanja vode (regulacija osmolarnosti)

Telo zaznava osmolarnost plazme z osmoreceptorji v hipotalamusu. Glavni hormon, ki uravnava izločanje vode, je **antidiuretični hormon (ADH)**, znan tudi kot vazopresin.

- **Sprostitev ADH:** Sprošča se iz zadnjega režnja hipofize, ko osmoreceptorji zaznajo **povečanje osmolarnosti plazme** (npr. pri dehidraciji).
- **Delovanje ADH:** ADH potuje do zbiralc v ledvicah, kjer se veže na V2 receptorje. To sproži vstavljanje vodnih kanalčkov, imenovanih **akvaporini (AQP2)**, v apikalno membrano celic zbiralc.
- **Učinek:** Povečana prisotnost akvaporinov naredi zbiralca **zelo prepustna za vodo**. Ker tekočina iz zbiralc potuje skozi hiperosmotsko sredico (ki jo je ustvarila Henlijeva zanka), voda po osmotskem gradientu pasivno izstopa iz zbiralc nazaj v kri. Posledica je izločanje **majhnega volumna zelo koncentriranega urina** (do $1200 \text{ mosmol L}^{-1}$).

Če je telo hidrirano in je osmolarnost plazme nizka, je izločanje ADH zavrto. Zbiralca so zato **neprepustna za vodo**. Voda ne more izstopiti in ostane v tubulih. Posledica je izločanje **velikega volumna zelo razredčenega urina** (do 50 mosmol L^{-1}).

Vloga vasa recta: Žilni sistem **vasa recta**, ki poteka vzporedno s Henlijevimi zankami, deluje kot protitočni izmenjevalec. Počasen pretok krvi omogoča, da se kri med spuščanjem v sredico nasiči s solmi in med dviganjem iz nje odda soli nazaj v intersticij. S tem se prepreči "izpiranje" hiperosmotskega gradienta v sredici.

7.7.2 Uravnavanje izločanja natrija (regulacija volumna)

Količina natrija v telesu določa volumen zunajcelične tekočine (ECT) in s tem dolgoročno krvni tlak. Glavni sistem, ki uravnava izločanje natrija, je **sistem renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)**.

Sistem se aktivira, ko pade krvni tlak ali volumen ECT:

1. Jukstaglomerularne celice v ledvicah zaznajo padec tlaka in sprostijo encim **renin**.
2. Renin v krvi pretvori angiotenzinogen (iz jeter) v **angiotenzin I**.
3. Angiotenzin I se s pomočjo angiotenzin-konvertaze (ACE), predvsem v pljučih, pretvori v **angiotenzin II**.

Angiotenzin II je močna vazoaktivna snov z več učinki:

- Povzroči močno **vazokonstrikcijo** arteriol, kar takoj poviša krvni tlak.
- Spodbuja sproščanje **aldosterona** iz skorje nadledvične žleze.
- Spodbuja sproščanje **ADH** in občutek **žeje**.

Aldosteron deluje na glavne (principal) celice v distalnem tubulu in zbiralcih, kjer poveča izražanje Na^+ kanalov in Na^+/K^+ črpalk. Posledica je povečana **reabsorbcija Na^+** (in posledično vode) ter povečana **sekrecija K^+** . Zadrževanje natrija in vode poveča volumen ECT in dolgoročno poviša krvni tlak.

Nasprotno od RAAS deluje **atrijski natriuretični peptid (ANP)**, ki se sprošča iz srčnih preddvorov ob povečanem raztegu (zaradi visokega volumna krvi). ANP zavira sproščanje renina in aldosterona ter poveča izločanje Na^+ in vode, s čimer znižuje krvni tlak.

7.8 Ledvice in kislinsko-bazno ravnovesje

Medtem ko pljuča uravnavajo pH iz minute v minuto s spreminjanjem P_{CO_2} , so ledvice odgovorne za **dolgoročno stabilnost pH** z uravnavanjem koncentracije bikarbonata (HCO_3^-) v plazmi. Dnevno telo proizvede presežek nehlapnih ("fiksni") kislin iz presnove, ki jih lahko izločijo le ledvice.

Ledvice uravnavajo pH na dva glavna načina:

1. **Reabsorbcija filtriranega bikarbonata:** V proksimalnem tubulu se reabsorbira skoraj ves (85-90%) filtrirani HCO_3^- . Ta proces je ključen za ohranjanje glavnega puferskega sistema v krvi.

2. **Izločanje vodikovih ionov (H^+) in sinteza novega bikarbonata:** Ledvice aktivno izločajo H^+ v seč. Da se pH seča ne bi preveč znižal, se H^+ ioni vežejo na pufre. Najpomembnejša sta:

- **Fosfatni pufer:** H^+ se veže na HPO_4^{2-} in tvori $H_2PO_4^-$.
- **Amoniakalni pufer:** Tubularne celice iz glutamina proizvajajo amonijak (NH_3), ki v lumnu veže H^+ in tvori amonijev ion (NH_4^+). Ta se nato izloči s sečem.

Za vsak H^+ ion, ki se izloči vezan na pufer, ledvična celica sintetizira in pošlje v kri eno **novo molekulo** HCO_3^- . S tem ledvice nadomeščajo bikarbonat, ki se je porabil za pufranje fiksnih kislin.

Ledvična kompenzacija: Pri motnjah kislinsko-baznega ravnovesja ledvice delujejo kot kompenzatorni organ:

- **Pri respiratorni acidozi** (visok P_{CO_2}), ledvice povečajo izločanje H^+ in sintezo HCO_3^- , da bi dvignile pH.
- **Pri respiratorni alkalozii** (nizek P_{CO_2}), ledvice zmanjšajo izločanje H^+ in povečajo izločanje HCO_3^- , da bi znižale pH.

Ta kompenzacija je počasna in traja več dni.

8 Promet natrija in uravnavanje volumna

Natrij (Na^+) je najpomembnejši kation v zunajcelični tekočini (ECT) in ključni dejavnik, ki določa njen volumen. Ker voda pasivno sledi osmotskemu gradientu, ki ga ustvarjajo ioni natrija, velja pravilo: **kjer je natrij, tja gre voda**. Natančno uravnavanje celotne količine natrija v telesu je zato bistvenega pomena za ohranjanje volumna ECT, s tem pa tudi krvnega tlaka in ustrezne prekrvavitve tkiv.

8.1 Porazdelitev in pomen natrija v telesu

Celotna količina natrija v telesu je porazdeljena pretežno v zunajceličnem prostoru.

- **Koncentracija:** V ECT je koncentracija Na^+ visoka, normalno med **135 in 147 mEq/L**, medtem ko je v znotrajcelični tekočini (ICT) zelo nizka, okoli **10 do 15 mEq/L**. Ta gradient vzdržuje Na^+/K^+ črpalka.
- **Količina:** Ker volumen ECT pri povprečni osebi znaša približno 14 L, je skupna količina Na^+ v tem prostoru okoli 2000 mEq. Nasprotno pa je kljub velikemu volumnu ICT (28 L) skupna količina Na^+ v celicah bistveno manjša, okoli 335 mEq.

Zaradi te porazdelitve vsakršna sprememba v skupni količini natrija v telesu primarno vpliva na volumen zunajcelične tekočine.

8.2 Vnos in izločanje natrija

8.2.1 Vnos natrija

Tipičen dnevni vnos natrija z zahodno prehrano je približno 140 mEq/dan (kar ustreza približno 8 gramom NaCl). Poleg zaužitega natrija pa v prebavni trakt vsak dan vstopi tudi ogromna količina Na^+ s prebavnimi sokovi (slina, želodčni sok, žolč, pankreasni sok), kar lahko znaša tudi do desetkrat več od zaužite količine. Skoraj ves ta natrij (tako zaužit kot izločen v prebavila) se učinkovito **reabsorbira v tankem in debelem črevesu**, večinoma s sekundarnim aktivnim transportom (npr. SGLT1 kotransport z glukozo) in preko Na^+ kanalov (ENaC).

8.2.2 Izločanje natrija

Da se ohrani ravnovesje, mora telo izločiti natančno toliko natrija, kolikor ga je vneslo.

- **Ledvice:** So daleč najpomembnejši organ za uravnavanje izločanja natrija. Normalno se **več kot 99% filtriranega natrija reabsorbira** nazaj v kri. Dnevno breme za ledvice je ogromno, saj se filtrira približno 25 000 mEq natrija. Ledvice lahko izločanje natrija zelo natančno prilagodijo vnosu – od minimalno 10 mEq/dan do maksimalno 1000 mEq/dan.
 - **Proksimalni tubul:** Reabsorbira se približno 67% Na^+ .
 - **Henlijeva zanka (naraščajoči krak):** Reabsorbira se približno 25% Na^+ .
 - **Distalni tubul in zbiralca:** Reabsorbira se preostalih 8% Na^+ . Ta del je mesto **fine regulacije** pod vplivom hormonov (predvsem aldosterona).
- **Ostale poti:** Manjše količine natrija se izločajo z blatom (feces) in znojem. Medtem ko je izguba z blatom zanemarljiva, je lahko izguba z znojenjem med intenzivno telesno aktivnostjo v vročem okolju precejšnja (od 15 do 70 mEq/L znoja).

8.3 Regulacija ravnovesja natrija in volumna

Telo uporablja kompleksen sistem senzorjev, signalnih poti in efektorjev za uravnavanje volumna ECT. V nasprotju z osmolarnostjo, ki jo telo zazna neposredno, volumen nima neposrednega sensorja. Namesto tega telo zaznava spremembe v "efektivnem cirkulirajočem volumnu" preko **tlaka in raztega** v različnih delih kardiovaskularnega sistema.

8.3.1 Senzorji

- **Senzorji visokega tlaka (arterijski baroreceptorji):** Nahajajo se v aortnem loku in karotidnem sinusu. Zaznavajo razteg arterijske stene in so ključni za hitro, kratkoročno uravnavanje krvnega tlaka.
- **Senzorji nizkega tlaka (senzorji raztega):** Nahajajo se v stenah desnega prekata, velikih venah in pljučnih žilah. Zaznavajo "polnjenost" venskega sistema in so pomembni za dolgoročno regulacijo.
- **Senzorji v ledvicah:**
 - **Aferentna arteriola:** Celice v njeni steni delujejo kot baroreceptorji in zaznavajo perfuzijski tlak v ledvicah.
 - **Makula denza:** Zaznava pretok NaCl v distalnem tubulu.
- **Osmoreceptorji v hipotalamusu:** Čeprav primarno uravnavajo osmolarnost, so posredno vpleteni tudi v regulacijo volumna, saj vplivajo na žejo in izločanje ADH.

8.3.2 Integriran odziv na spremembe volumna

Poglejmo integriran odziv na **padec efektivnega cirkulirajočega volumna** (npr. zaradi dehidracije ali krvavitve):

1. **Zaznava:** Zmanjšan razteg zaznajo tako visoko- kot nizkotlačni baroreceptorji. V ledvicah pade perfuzijski tlak in zmanjša se pretok NaCl mimo makule denze.
2. **Aktivacija signalnih poti:**
 - Poveča se aktivnost **simpatičnega živčevja**.
 - Aktivira se **sistem renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)**.
 - Zmanjša se sproščanje **natriuretičnih peptidov (ANP, BNP)**.
 - Poveča se sproščanje **antidiuretičnega hormona (ADH)**, deloma zaradi angiotenzina II in deloma zaradi močnega padca tlaka.
3. **Odziv efektorjev:**
 - **Simpatik:** Povzroči vazokonstrikcijo, poveča srčno frekvenco in kontraktilnost ter neposredno poveča reabsorbcijo Na^+ v proksimalnem tubulu.
 - **Angiotenzin II:** Povzroči sistemsko vazokonstrikcijo, spodbuja občutek žeje in stimulira izločanje aldosterona in ADH.
 - **Aldosteron:** V distalnem tubulu in zbiralcih močno poveča reabsorbcijo Na^+ .

- **ADH:** V zbiralcih poveča reabsorbcijo vode, kar pomaga ohranjati volumen, čeprav lahko vodi v padec osmolarnosti.

Skupni učinek vseh teh mehanizmov je **maksimalno zadrževanje natrija in vode v telesu**, kar skuša povrniti volumen ECT in krvni tlak na normalno raven. Pri povečanju volumna ECT potečejo procesi v obratni smeri.

8.4 Klinični primeri in scenariji

Primer 8.1 (Pitje morske vode). *Morska voda je močno hipertonična (osmolarnost $> 1000 \text{ mosmol L}^{-1}$). Njen vnos povzroči močan dvig osmolarnosti v ECT. To povzroči premik vode iz celic v ECT, kar vodi v celično dehidracijo. Hkrati se sproži močan občutek žeje in maksimalno izločanje ADH. Vendar ledvice ne morejo izločiti urina, ki bi bil bolj koncentriran od $1200 \text{ mosmol L}^{-1}$. Ker je treba izločiti veliko količino zaužite soli, mora telo za to porabiti še dodatno vodo. Neto učinek pitja morske vode je torej poslabšanje dehidracije.*

Primer 8.2 (Dilema: hiperosmolarnost in hipervolemija). *Predstavljajmo si situacijo, ko oseba prejme intravensko infuzijo hipertonične raztopine NaCl. Telo se znajde v konfliktu:*

- **Hiperosmolarnost** (visoka koncentracija Na^+) močno stimulira osmoreceptorje, kar vodi v sproščanje ADH in zadrževanje vode, da bi se koncentracija razredčila.
- **Hipervolemija** (povečan volumen ECT) pa močno stimulira baroreceptorje in senzorje raztega, kar bi moralo zavreti simpatično aktivnost, sistem RAAS in spodbuditi izločanje ANP, da bi telo izločilo odvečni Na^+ in vodo.

V tej situaciji ima ohranjanje volumna in s tem krvnega tlaka prednost pred ohranjanjem osmolarnosti. Telo bo torej aktiviralo mehanizme za izločanje natrija in vode, kljub temu da bo to morda še nekaj časa ohranjalo hipertonično stanje. Regulacija volumna je za preživetje kratkoročno pomembnejša od regulacije osmolarnosti.

9 Fiziologija kislinsko-baznega ravnovesja

Vzdrževanje stabilne koncentracije vodikovih ionov (H^+) oziroma pH v telesnih tekočinah je ključnega pomena za normalno delovanje organizma. Večina encimskih reakcij in fizioloških procesov je izjemno občutljiva na pH, zato telo uporablja sofisticirane mehanizme za ohranjanje arterijskega pH v zelo ozkem območju, med **7.35 in 7.45**.

9.1 Uvod v kislinsko-bazno ravnovesje

9.1.1 Viri vodikovih ionov

Telo se nenehno sooča z obremenitvijo s kislinami, ki nastajajo pri presnovi:

- **Hlapna kislina:** Z daleč največjim deležem prispeva ogljikov dioksid (CO_2), ki nastaja pri aerobni presnovi. V vodi s pomočjo karbonske anhidraze tvori ogljikovo kislino (H_2CO_3), ki je šibka kislina. Ker se CO_2 lahko izloči z dihanjem, jo imenujemo hlapna kislina.
- **Nehlapne (fiksne) kisline:** Nastajajo pri presnovi beljakovin in fosfolipidov (npr. žveplova, fosforjeva kislina) ali v posebnih stanjih (npr. mlečna kislina pri anaerobni glikolizi, ketonske kisline pri stradanju ali sladkorni bolezni). Telo jih ne more izločiti z dihanjem, zato jih morajo izločiti ledvice. Dnevno telo proizvede približno 70 mEq fiksnih kislin.

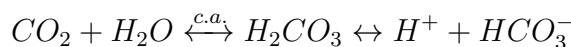
9.1.2 Obrambni mehanizmi

Telo za obrambo pred spremembami pH uporablja tri glavne mehanizme, ki delujejo v različnih časovnih okvirjih:

1. **Puferski sistemi (takojšnja obramba):** So prva linija obrambe. Pufri so snovi, ki lahko vežejo ali sproščajo H^+ ione in tako takoj ublažijo spremembe pH. Najpomembnejši so:
 - **Bikarbonatni puferski sistem (H_2CO_3/HCO_3^-):** Najpomembnejši pufer v zunajcelični tekočini. Njegova učinkovitost je posledica dejstva, da lahko telo koncentraciji obeh komponent (CO_2 s pljuči, HCO_3^- z ledvicami) ločeno uravnava.
 - **Proteinski puferski sistem:** Proteini, še posebej **hemoglobin** v eritrocitih, so pomembni znotrajcelični pufri.
 - **Fosfatni puferski sistem:** Pomemben je predvsem kot pufer v seču in znotraj celic.
2. **Respiratorni sistem (hitra kompenzacija, minute do ure):** Pljuča uravnava pH s spreminjanjem izločanja CO_2 .
3. **Ledvice (počasna kompenzacija, ure do dnevi):** Ledvice dolgoročno uravnava pH z izločanjem fiksnih kislin in regeneracijo bikarbonata.

9.2 Vloga dihal pri uravnavanju pH

Respiratorni sistem je ključen za hitro prilagajanje kislinsko-baznega stanja. Osnova za to je reverzibilna kemijska reakcija:



Po zakonu o delovanju mas je koncentracija H^+ neposredno odvisna od razmerja med parcialnim tlakom CO_2 in koncentracijo bikarbonata (Henderson-Hasselbalchova enačba).

Centralni in periferni kemoreceptorji zaznavajo spremembe v Pa_{CO_2} in $[H^+]$ ter ustrezno prilagodijo ventilacijo:

- **Če se koncentracija H^+ poveča (acidoza):** Kemoreceptorji so stimulirani, kar povzroči povečanje frekvence in globine dihanja (**hiperventilacija**). S tem telo izdiha več CO_2 , kar po zgornji enačbi zniža koncentracijo H^+ in dvigne pH.
- **Če se koncentracija H^+ zmanjša (alkaloza):** Aktivnost kemoreceptorjev se zmanjša, kar povzroči zmanjšanje ventilacije (**hipoventilacija**). Zadrževanje CO_2 v telesu poviša koncentracijo H^+ in zniža pH.

9.3 Primarne motnje in kompenzacijski mehanizmi

Kislinsko-bazne motnje delimo na štiri osnovne tipe, glede na primarni vzrok (respiratorni ali metabolni) in smer spremembe pH (acidoza ali alkaloza). Telo se na vsako primarno motnjo odzove s kompenzacijo, ki jo izvede nasprotni sistem (dihalni ali ledvični), da bi pH čim bolj približal normalni vrednosti.

9.3.1 Respiratorna acidoza

- **Vzrok: Hipoventilacija**, ki vodi do zastajanja CO_2 v telesu ($\uparrow Pa_{CO_2}$).
- **Stanje:** Nizek pH, visok Pa_{CO_2} , normalna $[HCO_3^-]$.
- **Kompenzacija (ledvična/metabolna):** Ledvice v nekaj dneh povečajo izločanje H^+ in sintezo novega bikarbonata, kar poviša $[HCO_3^-]$ in delno popravi pH.

9.3.2 Respiratorna alkaloza

- **Vzrok: Hiperventilacija**, ki vodi do prekomernega izločanja CO_2 ($\downarrow Pa_{CO_2}$).
- **Stanje:** Visok pH, nizek Pa_{CO_2} , normalna $[HCO_3^-]$.
- **Kompenzacija (ledvična/metabolna):** Ledvice zmanjšajo izločanje H^+ in povečajo izločanje bikarbonata, kar zniža $[HCO_3^-]$ in delno popravi pH.

9.3.3 Metabolna acidoza

- **Vzrok:** Povečan vnos ali nastajanje fiksnih kislin (npr. laktat, ketoni) ali izguba bikarbonata (npr. pri driski).
- **Stanje:** Nizek pH, nizka $[HCO_3^-]$, normalen Pa_{CO_2} .
- **Kompenzacija (respiratorna):** Nizek pH močno stimulira kemoreceptorje, kar povzroči takojšnjo **hiperventilacijo**. Povečana ventilacija zniža Pa_{CO_2} , kar delno dvigne pH.

9.3.4 Metabolna alkaloz

- **Vzrok:** Izguba H^+ ionov (npr. pri bruhanju želodčne kisline) ali prekomeren vnos baz (npr. antacidov).
- **Stanje:** Visok pH, visoka $[HCO_3^-]$, normalen Pa_{CO_2} .
- **Kompenzacija (respiratorna):** Visok pH zavira kemoreceptorje, kar povzroči **hipoventilacijo**. Zadrževanje CO_2 poviša Pa_{CO_2} in delno zniža pH. Ta kompenzacija je omejena, saj povišan Pa_{CO_2} in posledična hipoksija postaneta močan stimulus za dihanje.

Tabela 4: Pregled kislinsko-baznih motenj in kompenzacij.

Motnja	Primarna sprememba	pH	Kompenzacijski odziv	Směr kompenzacije
Respiratorna acidoza	$\uparrow Pa_{CO_2}$	$\downarrow$	Ledvice zadržijo HCO_3^-	$\uparrow [HCO_3^-]$
Respiratorna alkaloz	$\downarrow Pa_{CO_2}$	$\uparrow$	Ledvice izločijo HCO_3^-	$\downarrow [HCO_3^-]$
Metabolna acidoza	$\downarrow [HCO_3^-]$	$\downarrow$	Hiperventilacija	$\downarrow Pa_{CO_2}$
Metabolna alkaloz	$\uparrow [HCO_3^-]$	$\uparrow$	Hipoventilacija	$\uparrow Pa_{CO_2}$